ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN……... 6

CAPÍTULO 1

FACTORES EXTERNOS - Entorno Macroeconómico…….. 7

Entorno geográfico…… 7

Análisis demográfico……. 8

Indicadores laborales……... 9

Actividad, ocupación y paro…… 9

Nivel de formación……. 11

Actividades económicas en el mercado de trabajo de la provincia de Valladolid... 13

Ocupaciones en el mercado de trabajo de la provincia de Valladolid……... 14

Contratación en relación a la actividad económica en Castilla y León……. 15

Contratación en relación a la actividad económica en Valladolid…….. 16

Sectores y actividades económicas con mejores perspectivas de empleo……. 16

La Sociedad de la información de las empresas de Castilla y León……. 18

Brecha digital…….. 20

Comparación datos macroeconómicos Valladolid - Vigo……... 20

CAPÍTULO 2

ENTORNO ACTUAL - FORMACIÓN Y COMPETENCIA……... 24

Actual mercado de la formación - Castilla y León……... 24

Planificación Certificados de Profesionalidad. Períodos lectivos 2010- 2021 y 2021-2022……... 27

Competencia……... 28

Centros integrados de formación profesional…… 30

¿Cómo es el cliente de hoy?..... 32

Perfil clientes del sector formación……. 33

Pág.

CAPÍTULO 3

TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO DE LA FORMACIÓN…… 35

Plan de modernización de la formación profesional en España……..... 35

La agenda España Digital 2025…….. 36

Ejes estratégicos……..……..... 37

Consejo consultivo y seguimiento…….. 38

Plan formación profesional de Castilla y León…….. 39

Formación profesional en Castilla y León……. 39

Formación con más proyección de demanda / datos regionales…….. 40

Oportunidades de diferenciación e innovación en los planes de formación……..... 45

CAPÍTULO 4

DEFINICIÓN Y TRÁMITES DE CREACIÓN DEL NEGOCIO CENTRO DE FORMACIÓN……. 47

Clientes objetivo / Segmentación……..... 47

Definición de los servicios a ofrecer……... 48

Inscripción y acreditación de centros de formación profesional para el empleo en Castilla y León…… 49

Ubicación del local……. 51

Proyecto la Lanzadera…….. 52

CAPÍTULO 5

MERCADOS OBJETIVOS…… 54

MERCADO OBJETIVO 1

SECTOR EMPRESARIAL (PYMES Y COMERCIO)..... 55

Polígonos Industriales y Tecnológicos……... 55

Parque Tecnológico Boecillo……... 55

Polígono de San Cristóbal……... 56

Pág.

Agentes clave para el comercio (asociaciones, federaciones,etc.)..... 57

Situación actual del sector empresarial en cuanto a transformación digital……..... 59

Necesidades tecnológicas y de digitalización del sector empresarial……. 60

Retos digitales en el sector empresarial (oportunidades)..... 60

Competencias tecnológicas y digitales más demandadas en el sector empresarial ……..... 61

Proyectos de formación de interés enfocados a las pymes y el sector empresarial……. 61

Proyecto TuCertiCyL……..... 61

Programa Digitalizate……..... 63

Potenciación de Blockchain/DLT y la economía de los datos……..... 64

MERCADO OBJETIVO 2

SECTOR MANUFACTURA……. 66

La industria 4.0……..... 66

Oportunidades de planes de formación en un entorno de Industria 4.0……..... 67

Estrategia de formación en un entorno Industria 4.0……..... 67

Programa Industria Conectada 4.0……. 68

Programa Centr@Tec - Actuaciones formativas…….. 71

MERCADO OBJETIVO 3

SECTOR AGROALIMENTARIO……. 73

Agentes clave del sector agroalimentario (asociaciones, federaciones, etc.)..... 73

Situación actual del sector agroalimentario en cuanto a transformación digital….. 75

Necesidades tecnológicas y de digitalización del sector agroalimentario... 76

Retos digitales del sector agroalimentario (oportunidades)..... 76

Agricultura 4.0 / transformación digital……..... 77

Acor y el Proyecto Visual 4.0……..... 78

Pág.

Proyecto Smart Agro…… 79

Proyecto Niva. Digitalización del Campo……... 80

Proyecto Diva. Digitalización del Campo……... 80

Ejemplos de proyectos de Agricultura Digital en marcha……... 81

MERCADO OBJETIVO 4

SECTOR TURISMO……... 83

Agentes claves del sector turismo /asociaciones, federaciones, etc.)..... 83

Situación actual del sector turístico y hotelero en cuanto a transformación digital. 83

Necesidades tecnológicas y de digitalización del sector turístico y hotelero……... 85

Retos digitales del sector turístico y hostelero (oportunidades)..... 85

Plan estratégico de turismo de Castilla y León 2019-2023……. 86

Acciones previstas en cuanto al sector tecnológico y de digitalización (oportunidades)..... 86

Medidas de mejora de competencias digitales y tecnológicas……. 88

Impulso de la formación (oportunidades)..... 88

Plan de reactivación de medidas excepcionales para evitar la destrucción del tejido productivo ante la crisis de la Covid-19……... 89

Territorio rural inteligente…….. 90

Proyecto Interreg. Red transfronteriza para la innovación tecnológica de las administraciones locales del medio rural……... 91

MERCADO OBJETIVO 5

INDUSTRIA VINÍCOLA…… 92

Agentes claves del sector turismo /asociaciones, federaciones, etc.)..... 92

El vino y el Big Data…….. 93

Proyecto de interés……... 94

Chainwines, Plataforma Blockchain Integral para vinos de alta gama……. 94

Pág.

Proyecto Horizonte 2022 y Bodega 4.0……. 95

Proyecto Agrovid 4.0……. 96

CAPÍTULO 6

ANÁLISIS DAFO…….. 97

CAPÍTULO 7

Subvenciones y ayudas a la formación……..……... 101

Sistema de apoyo a la transformación digital…….. 101

Programas de ámbito estatal…….. 101

Programas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo……. 102

Programas del Ministerio de Economía y Empresa……..... 103

Programas de ámbito autonómico……. 103

Subvenciones a nivel estatal…….....……..... 103

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Estatal……..... 103

Red.es……..……. 105

Subvenciones de Castilla y León…….……..... 107

Subvenciones de la Junta de Castilla y León…….. 107

Ayudas e incentivos - Dirección General de industria y de la pequeña y mediana empresa……... 111

Licitaciones y adjudicaciones de enseñanza y formación…….. 117

Consejería de empleo e industria……... 118

Ayudas para la digitalización de sectores y empresas……..... 123

Resumen de ayudas para la transformación digital de pymes en CyL……. 127

CAPÍTULO 8

MODELOS DE ENCUESTAS PARA EVALUACIÓN DEL MERCADO DE FORMACIÓN 128

CONCLUSIONES 133

BIBLIOGRAFÍA 137

INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta un estudio de mercado destinado a evaluar la factibilidad de abrir una sucursal de la Academia X en la Provincia de Valladolid, pero con posible ámbito de acción en toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León, mediante la modalidad de impartición de enseñanza en modo presencial y a distancia. El objetivo es el de obtener una visión del mercado y crear una herramienta de valor para la toma de decisiones, aprovechando que hoy en día en España las empresas y trabajadores son cada vez más conscientes de la importancia del sector tecnológico y digital, fenómeno acelerado por la pandemia del COVID19.

Para llevar a cabo este estudio se ha realizado un método de investigación basado en obtener información y datos representativos sobre la transformación digital en la industria de Castilla y León. Para tal fin se ha acudido a fuentes secundarias (recopilación documental), de estadísticas nacionales y regionales, reportes estatales, publicaciones oficiales, así como estudios sectoriales de tendencias tecnológicas con el fin de facilitar que la Academia X pueda en primera instancia conocer, y luego adaptar las variables externas a sus propias circunstancias.

A lo largo de este trabajo se detallarán todos los factores externos al centro de formación que de alguna forma podrían influir en las estrategias a tomar para garantizar su viabilidad, tales como el entorno macroeconómico: demografía, indicadores laborales, nivel de formación en la región, contratación según actividad económica, así como tendencias actuales del mercado de formación no reglada y las actividades económicas de Castilla y León que son potenciales demandantes de formación tecnológica y digital. Este último aspecto fue de vital importancia en la identificación de las temáticas de interés de acuerdo a las necesidades del mercado.

Por último, se ha analizado la información recabada para generar conclusiones y poder definir una estrategia materializada a través de un DAFO, mediante el cual se llevó a cabo un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para abordar la posibilidad de enfrentar la posibilidad del emprendimiento en el campo de la formación relacionada con los cambios generados por la transformación digital en los sectores económicos de la región.

FACTORES EXTERNOS

ENTORNO MACROECONÓMICO

El análisis territorial permite identificar diferentes elementos condicionantes del diseño y del propio despliegue del Plan de Apertura y Formación Profesional. La dispersión de la población, la demografía, las macro-magnitudes económicas, las características del mercado de trabajo, las actividades económicas y la situación del sistema de educación y formación en Castilla y León y específicamente Valladolid, constituyen elementos diferenciales condicionantes que determinan una estrategia singular para abordar el mercado de la formación profesional inicial en esta Comunidad.

ENTORNO GEOGRÁFICO

Castilla y León ocupa una superficie de 94.224 Km^2, lo que supone un 18,7% de la superficie nacional, configurándose como la región más extensa de España y la tercera de Europa. Su orografía condiciona y caracteriza los aspectos socio-demográficos y estructurales de la región. El territorio sobre el que se asienta la población es diverso y comprende tres tipos diferentes:

- En primer término, las áreas rurales de montaña y de llanuras de secanos, con densidades medias muy bajas, inferiores a menudo a 10 habitantes/Km^2.
- En segundo lugar, se encuentran las áreas rurales de las llanuras con regadío y las pequeñas cuencas mineras, con densidades de población algo superiores a la media regional.
- Por último, se encuentran las áreas urbanas y entornos periurbanos, que están constituidas por las ciudades en sus diversos tamaños.

Otra de las peculiaridades de la región es la distribución territorial de la población, que se encuentra fuertemente concentrada en las capitales de provincia existiendo también un gran número de pequeños municipios diseminados por su extenso territorio.



Valladolid es una provincia española perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León, Se encuentra geográficamente en la Meseta Norte, dentro de la cuenca del Duero. Tiene un total de 225 municipios, una superficie de 8111 km² y una densidad de población de 64,06 hab/km².

Precisamente por su llanura tiene una gran importancia estratégica porque es un importante nudo de comunicaciones.

Dentro del sistema urbano español, Valladolid se sitúa entre las ciudades de segundo nivel. Por un lado están Madrid y Barcelona, que son un centro de referencia para el conjunto del territorio nacional. Tras ellas encontramos un primer nivel de ciudades como Valencia, Sevilla o Zaragoza; y un segundo, en el que se

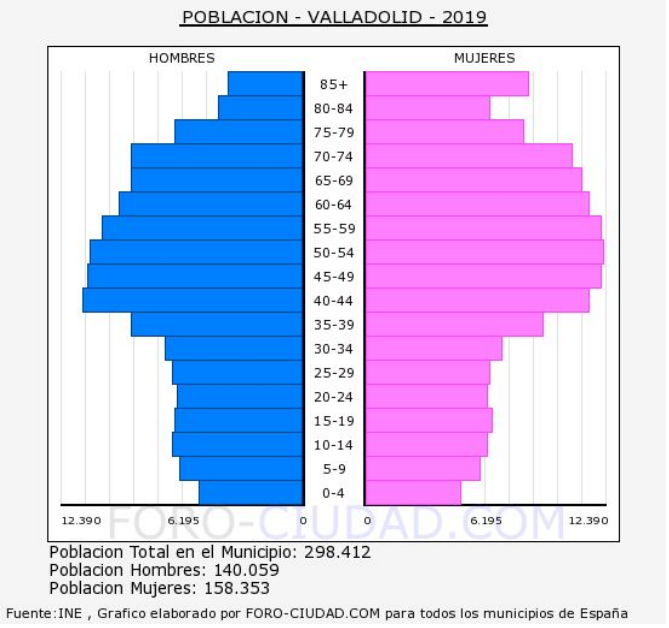
encuentra Valladolid junto con ciudades como Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Bilbao, A Coruña, Vitoria-Gasteiz y Oviedo. Todos ellos son centros urbanos que se han desarrollado como núcleos industriales o de servicios, adquiriendo algunas de ellas un importante papel administrativo en el ámbito autonómico. Si bien Valladolid no destaca por ser un espacio urbano muy dinámico, cuenta con un tamaño relevante y una posición estratégica, en uno de los ejes que articula el noroeste español y en la intersección con la ruta del Duero y la diagonal que enlaza Portugal y Europa.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Según los últimos datos estadísticos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2019 estaban empadronadas 2.399.548 personas en Castilla y León, con una distribución por sexo de 1.181.401 hombres (49,2%) y 1.218.147 mujeres (50,8%). Esta Comunidad Autónoma representa el 5,1% del total nacional y se distribuye en 2.248 municipios (el 28% de los existentes en el conjunto español), de los cuales el 98% cuenta con un número inferior a 5.000 habitantes. Además, el 71% de estos últimos tiene menos de 300 habitantes y, de ellos, el 14,4% menos de un centenar, hecho que pone de manifiesto la extraordinaria atomización de los núcleos poblacionales dispersos en el territorio regional. La provincia más poblada es Valladolid, donde según el INE (2019) estaban empadronadas 519.546 personas, representando esto un 21,65% de esta comunidad autónoma, de los cuales 298.412 (57,4%) residen en Valladolid capital.

La pirámide de población de Valladolid capital es regresiva (más ancha en la parte superior que inferior) y muestra un elevado índice de envejecimiento, lo cual refleja la composición demográfica de la ciudad:

- La población menor de 18 años es de 43.854 (22.394 H, 21.460 M), el 14,7%.
- La población entre 18 y 65 años es de 180.683 (86.698 H, 93.985 M), el 60,5% **(POBLACIÓN OBJETIVO)**
- La población mayor de 65 años es de 73.875 (30.967 H, 42.908 M), el 24,8%.



INDICADORES LABORALES

El objeto de este epígrafe es llevar a cabo un análisis del comportamiento de las variables del mercado laboral de Castilla y León y Valladolid durante el año 2019. La fuente de datos que se utiliza es la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las variables más importantes que inciden en las variaciones de las tasas de desempleo y actividad son: (a) el sexo; (b) la edad; (c) el sector económico. Tomar en cuenta estos factores es crítico cuando se quiere diseñar una política de formación que sea eficiente y eficaz, y que se adapte a las necesidades de una población objetivo cada vez más heterogénea y diversa (urbana y rural de diversas edades).

Actividad, ocupación y paro

El análisis del mercado laboral (empleo y desempleo), se realiza a través de los siguientes indicadores: número de personas activas (i.e. capacitadas y en edad para trabajar -mayores de 16 años-); personas ocupadas (personas activas con empleo); personas en situación de desempleo; tasa de actividad o empleo (personas activas empleadas en proporción al total de la población activa), y tasa de desempleo (personas activas desempleadas en proporción al total de la población activa).

Dado que la mayor parte de nuestro mercado lo constituirán los trabajadores tanto ocupados como desempleados, puede afirmarse que las previsiones de crecimiento en este sector no son reducidas. Tal y como se puede ver en las tablas Nº1 y Nº2 las cifras son muy importantes y el mercado es amplio.

Tabla Nº 1. Activos, Ocupados y Parados por Sexo y Grupo de edad
Castilla y León / Valladolid
(año 2019)

	ACTIVOS			OCUPADOS			PARADOS		
Castilla y León	**Cantidad**	**Porcentaje sobre total (%)**	**Variación relativa interanual (%)**	**Cantidad**	**Porcentaje sobre total (%)**	**Variación relativa interanual (%)**	**Cantidad**	**Porcentaje sobre total (%)**	**Variación relativa interanual (%)**
SEXO	**1.121.220**			**990.803**			**130.418**		
Hombre	611.461	54,50	0,01	550.221	55,50	0,39	61.240	47,00	-3,29
Mujer	509.759	45,50	0,61	440.582	44,50	1,35	69.178	53,00	-3,90
GRUPO DE EDAD	**1.121.221**			**990.803**			**130.417**		
Menor de 25 años	62.078	5,50	3,60	43.756	4,40	1,85	18.322	14,00	8,03
Mayor o igual de 25 años	1.059.143	94,50	0,09	947.047	95,60	0,77	112.095	86,00	-5,28
Valladolid	**254.034**	**22,7 (1)**	**1,50**	**226.427**	**22,9 (1)**	**1,63**	**27.607 (1)**	**21,2**	**0,47**

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León
Datos del INE, explotación microdatos "EPA".
(1) Datos en relación a las provincias de Castilla y León

El mercado laboral español en comparación con otras economías de su entorno se caracteriza por una elevada temporalidad cuya tasa se define como el porcentaje de empleados con contrato temporal sobre el total de asalariados. Otro aspecto laboral relevante de este mercado laboral es el crecimiento de la rotación entre los asalariados con menor antigüedad en comparación con los indefinidos.

Tabla Nº2. Tasa de actividad, Empleo y paro por Sexo y Grupo de Edad
Castilla y León / Valladolid
(año 2019)

Castilla y León	ACTIVOS		OCUPADOS		PARADOS	
	Tasa de Actividad	Variación absoluta interanual (%)	Tasa de Empleo	Variación absoluta interanual (%)	Tasa de Paro	Variación absoluta interanual (%)
SEXO						
Hombre	**60,76**	**0,17**	**54,68**	**0,36**	**10,02**	**-0,34**
Mujer	**49,08**	**0,40**	**42,42**	**0,66**	**13,57**	**-0,64**
GRUPO DE EDAD						
Menor de 25 años	**33,68**	**0,93**	**23,74**	**0,26**	**29,52**	**1,21**
Mayor o igual de 25 años	**56,93**	**0,25**	**50,90**	**0,56**	**10,58**	**-0,60**
Castilla y León	**54,83**	**0,29**	**48,45**	**0,51**	**11,63**	**-0,47**
Valladolid	**57,84**	**0,75**	**51,55**	**0,73**	**10,87**	**-0,11**

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León
Datos del INE, explotación microdatos "EPA".
(1) Datos en relación a las provincias de Castilla y León

Debe tenerse en cuenta que en el caso de Valladolid los niveles de empleo oscilan en función del grado de urbanización. Esto termina afectando al rendimiento económico, la estructura empresarial del territorio y a las competencias adquiridas por la población local. En este caso predominan tasas de empleo más elevadas en las ciudades que en las zonas rurales. Es importante señalar que la provincia de Valladolid es la sexta de España junto con Galicia en cuanto a porcentaje de personas activas (5,8%) y decimocuarta con respecto a desempleados.

Cabe mencionar en cuanto a la población de acuerdo a su género que a pesar que el número de mujeres pertenecientes a la población activa es inferior al de los hombres, su proporción en paro es evidentemente superior (3,5% de diferencia).



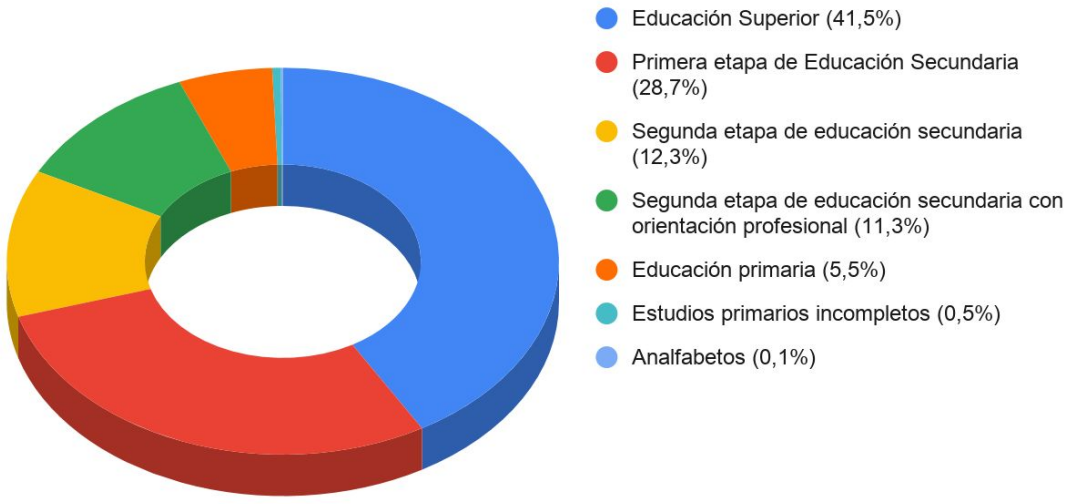
Dado que la mayor parte de nuestro mercado lo constituirán los trabajadores tanto ocupados como desempleados, puede afirmarse que las previsiones de crecimiento en este sector no son reducidas, Tal y como se puede ver en las tablas Nº1 y Nº2 las cifras son muy importantes y el mercado es amplio.

NIVEL DE FORMACIÓN

En lo que a educación y formación se refiere, el diagnóstico ofrece los siguientes resultados:

El conjunto de población activa muestra que un porcentaje muy alto, de algo más del 52,3% de la población mayor de 16 años de la Comunidad de Castilla y León, alcanza el nivel de educación secundaria. En segundo lugar se sitúa la población con estudios superiores, con un 41,5%, y finalmente se ubica aquella población que está en posesión de estudios primarios incompletos o completos, y analfabetos, con un 6,1% (Gráfico Nº 1). Las cifras indican un porcentaje elevado de personas con estudios de nivel medio (CINE-2011; nivel 3-4) frente a un porcentaje más bajo de población con estudios superiores (CINE-2011; nivel 5-8)[1]. La situación es similar a la del resto de España.

Gráfico Nº1. Activos por nivel de formación
Castilla y León (Año 2019)

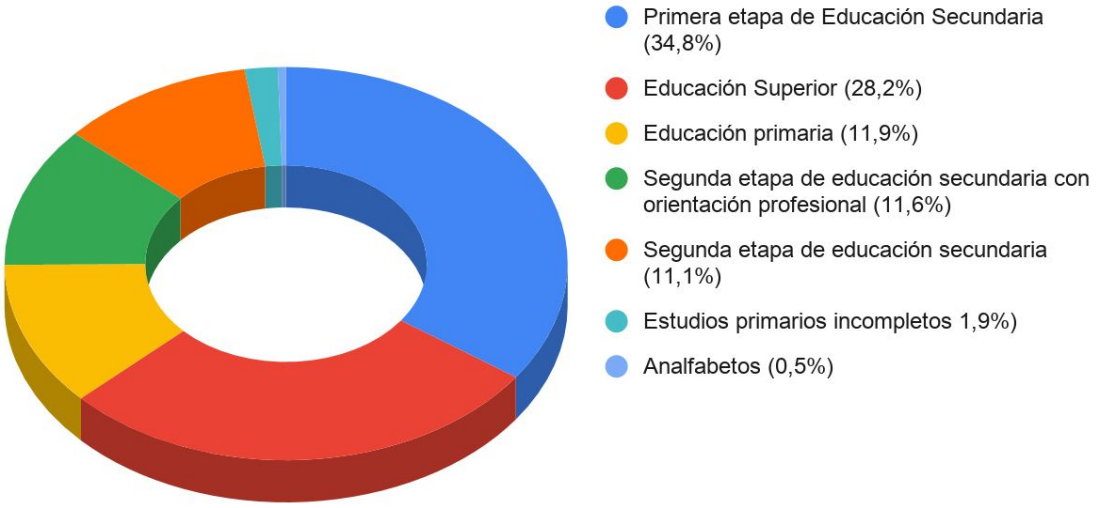


Fuente: INE año 2019

[1] Los niveles educativos de acuerdo a la CINE-2011 y a la CNED-2014 son:
-Nivel 0-2: preescolar, primaria y 1a etapa de educación secundaria.
-Nivel 3-4: 2a etapa de educación secundaria y postsecundaria no superior.
-Nivel 5-8: 1º y 2º ciclo de educación superior y doctorado.

Por su parte, la población parada con estudios superiores pone en relieve la importancia del nivel educativo a la hora de obtener empleo. Se observa en el Gráfico Nº 2 como la tasa de paro es menor para los titulados de Educación superior (28,2%) en comparación a educación secundaria (57,5%).

Gráfico Nº2. Parados por nivel de formación
Castilla y León (Año 2019)



Fuente: INE año 2019

La evidencia empírica demuestra que cuanto mayor es la cualificación de la mano de obra, mayores son las tasas de actividad y empleo y menores son las tasas de desempleo. Esta relación se observa de manera muy clara en España, donde las tasas de paro dependen fuertemente del nivel de estudios de los individuos. Hoy día, el trabajador sin cualificación y sin conocimientos tecnológicos y digitales tendrá cada una menor cabida en el mercado laboral. En este entorno la formación en los ámbitos técnicos y tecnológicos cobra importancia ya que permite reforzar la formación reglada y no reglada en base a competencias y conocimientos requeridos por la tecnificación y la digitalización, adecuándose y adelantándose a las necesidades que demandan los centros de trabajo. Es fundamental para superar todos los retos que exige la tecnificación actual y situar a las empresas industriales regionales en un estatus de competitividad en el mercado actual, alinear el conocimiento (centros de formación y centros tecnológicos) con las estrategias empresariales.

En el plan de formación previsto por el Ejecutivo, se destaca las previsiones para 2025 de la agencia Cedefop (de la Unión Europea): el 49% de los puestos de trabajo requerirán cualificaciones medias (FP), el 37% altas (FP superior y estudios universitarios), y solo el 14% serán para personas con baja cualificación. España sigue a la cola en matriculaciones en FP; un 12% de los alumnos entre 15 y 19 años frente al 25% de media de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos). Ese dato resulta

alarmante si se tiene en cuenta que la tasa de empleabilidad para esos graduados en España es del 74%.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID

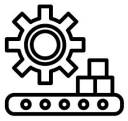
A partir de reportes publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Valladolid se tiene que los expertos mencionan entre las actividades de mayor representatividad en la provincia las siguientes:



Automoción: varias fábricas de automoción y de componentes o auxiliares. En octubre de 2018 ocupaban a más del 5% de los afiliados a la Seguridad Social en Valladolid. Se ha conseguido alta competitividad por los acuerdos laborales. El proteccionismo al comercio y la política energética representan debilidad o la dependencia de planes de las marcas.



Industria agroalimentaria: internacionalización y exportación. Apertura de mercados y mayor inversión. Destaca la actividad vinícola. En la misma fecha ocupa el 3,5% del total. La materia prima es factor de desarrollo. En contra tiene el tamaño de las empresas.



Industria manufacturera: y en concreto la de construcciones mecánicas dedicadas a la fabricación de plantas de producción y su maquinaria. La industria del caucho/plástico, de material eléctrico y su manufactura, construcción aeronáutica. La cualificación del personal y la capacidad de exportación son sus fortalezas. La dependencia de una gran empresa es algo a evitar.



Construcción: obra civil y rehabilitación de viviendas, eliminación de barreras arquitectónicas.



Comercio al por mayor y al por menor: incremento de la demanda interna y de la oferta en nuevos centros comerciales, aunque el comercio tradicional y de proximidad sufre un comportamiento inestable.



Turismo y Hostelería: (alojamiento y servicios de comidas): incremento del consumo y del volumen de empleo.



Transporte y logística: importante red de infraestructuras.



Servicios profesionales: Externalización de servicios, relaciones administrativas complejas.



Administración pública: al ser Valladolid capital de la CCAA de Castilla y León concentra parte de la función pública.



Servicios sanitarios, asistenciales, educación: En cuanto al primero de ellos la falta de relevo generacional es destacable. En general, se planifica la entrada de personal a la función pública.



Actividad agraria: importante número de hectáreas cultivadas y por ser actividad mayoritaria en buena parte de los municipios provinciales. La mejora tecnológica incrementa la productividad y diversifica producciones. En contra tiene el envejecimiento de la población y los cambios en la política Agraria Comunitaria.

OCUPACIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID

Las ocupaciones que destacan a nivel provincial son las relacionadas con los siguientes sectores y actividades económicas:

- **Sector de la distribución comercial:** debido al gran número de empresas que hay en este sector, siendo más de 6.000 en toda la provincia, además del número de grandes empresas de retail que se han establecido en Valladolid y en su entorno urbano.

- **Administraciones públicas**: por ser la capital de la CCAA de Castilla y León con lo que ello implica en el número de funcionarios de la administración autonómica y central, por contar con una de las Universidades Públicas más importantes de la CCAA. y ser sede de algunas unidades militares y una academia militar.

- **Sector Sanitario:** por disponer de una Facultad de Medicina de larga tradición y calidad, ocupar un lugar central en la CCAA y ser el principal núcleo de población de la misma, lo que ha permitido cierta centralización de los servicios sanitarios pública y privada.

- **Sector Educativo:** consecuencia de contar con la segunda mayor universidad de la CCAA, disponer de la mayor escuela de negocios de la CCAA, y varias universidades privadas. Además de contar con numerosos colegios privados y públicos que se encuentran entre los más destacados de España.

- **Sector del Automóvil:** contar con una multinacional **RENAULT** que tiene su principal sede productiva en España en Valladolid, con una fábrica de motores y una planta de fabricación de automóviles así como numerosas empresas auxiliares. A la que se añade la planta de **IVECO** y varias fábricas de componentes de automoción de multinacionales como **Grupo Antolín**, etc.

- **El sector agroalimentario:** consecuencia de una agricultura eficiente y productiva que ha permitido el desarrollo de grupos empresariales como **ACCOR** o un potente sector vitivinícola con **5 D.O.** (denominaciones de origen), algunas como Rueda y Ribera de Duero situadas entre las cinco más importantes de España. A eso se une el crecimiento de empresas de transformación locales dedicadas al procesado de la carne, molinería, alimentos congelados y precocinados, procesado y conservación de patatas, helados, productos lácteos, cerveza, etc.

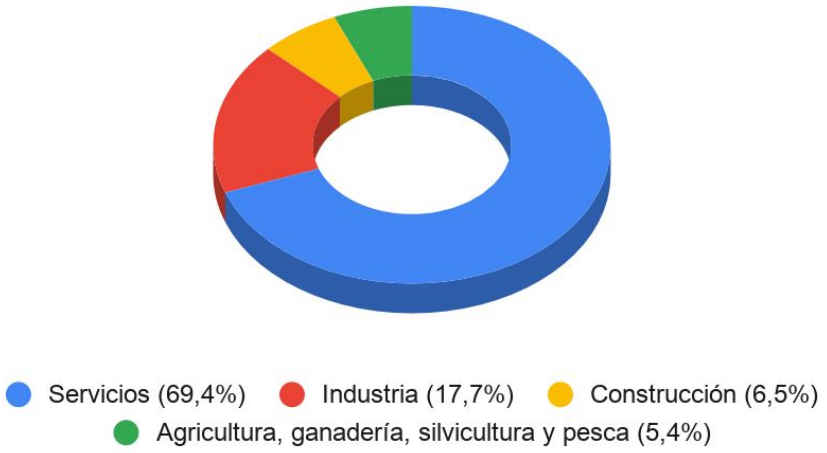
- **Fabricación de maquinaria y equipo mecánico:** un sector en auge debido al crecimiento de empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria para el desarrollo de cadenas de producción industrial y la gestión de almacenes.

- **Fabricación del caucho y sus derivados:** debido a la presencia en Valladolid de una gran multinacional y también algunas empresas de mediano tamaño con gran capacidad de exportación.

CONTRATACIÓN EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CASTILLA Y LEÓN

La economía en Castilla y León en 2019 representaba un 4,88 % de la población ocupada en España. Su tejido productivo es variado pero predomina el sector terciario, representando el 69,4% del sector, impulsado sobre todo por el turismo.

Gráfico Nº 3. Distribución de ocupados por Sector de actividad económica Castilla y León (Año 2019),



FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SEPE.

Castilla y León creció, propiciada sobre todo por el valor histórico y cultural de sus ciudades y también por el atractivo natural y paisajístico de sus distintas comarcas. Las ciudades patrimonio de la humanidad: Ávila, Salamanca y Segovia; el camino de Santiago que pasa por las provincias de Burgos, Palencia y León, y la villa ducal de Lerma, son los grandes puntales del turismo cultural en Castilla y León. El eje industrial más desarrollado es el de Valladolid-Palencia-Burgos-Miranda de Ebro-Aranda de Duero donde hay una importante industria automovilística, papelera, aeronáutica y química y es donde se concentra la mayoría de la actividad industrial del territorio castellano-leonés. La industria alimentaria derivada de la explotación agraria y ganadera con harina, aceite de girasol y vinos es también importante. La agricultura en Castilla y León representa un papel fundamental en la cohesión territorial de la región, ha sido un modelo base que se ha extendido a otras regiones españolas ya que se ha ido modernizando, sus explotaciones son medias y grandes, facilitando una mecanización. Pese al descenso de la población en las zonas

rurales la ocupación en dicho sector castellano-leonesa representa un 5,4% del total, muy por encima del nivel nacional 4,2%.

CONTRATACIÓN EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN VALLADOLID

El principal sector económico de Valladolid es el sector servicios, que representa el 73,97% de los trabajadores vallisoletanos afiliados a la Seguridad Social. La rama con mayor número de establecimientos es la de comercio al por menor, que representa más del 50 % del total. A continuación se sitúan el sector de la industria y construcción: 15,77 % y 5,66% respectivamente. La industria predominante de la ciudad corresponde a los sectores derivados de las actividades agrarias, metalúrgica, la industria del automóvil, químicas, de la construcción, artes gráficas, etc. Por último, la actividad agrícola da empleo a 4,60% de la población. De esta dedicación agrícola, el tipo de cultivo predominante es el de secano, representado en la producción de trigo, cebada y remolacha azucarera principalmente. También tienen importancia la ganadería y la actividad industrial derivada del procesamiento de los productos obtenidos del sector primario. Las principales empresas de la ciudad son: Renault-España, Indal, Michelín, Iveco, Ambuibérica, Aquagest, ACOR, Grupo Norte, Panibérica de Levaduras (Lessafre), Helios, Lingotes Especiales, o Queserías Entrepinares.

Gráfico Nº 4. Distribución de ocupados por actividad económica. Valladolid (2019)



FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SEPE

SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MEJORES PERSPECTIVAS DE EMPLEO

En base a los datos del anterior epígrafe, puede afirmarse que las previsiones de crecimiento en los sectores turismo, comercio, industrial y agrario son prometedoras. Tal y

como se puede ver en los gráficos (distribución de los ocupados en Castilla y León y la provincia de Valladolid) las cifras son muy significativas y el mercado es amplio.
Sobre las actividades que en el ámbito provincial tienen mejores perspectivas de empleo futuro y que pueden ser dinamizadoras se han considerados, según la bibliografía consultada:

- **Automoción** e industria auxiliar de la automoción.

- **Actividad sanitaria y asistencial**: dinámica demográfica y envejecimiento de la población. En contra: la falta de relevo generacional, falta de personas que se quieran dedicar a la asistencia social.

- **Turismo:** crecimiento de la actividad en general. Cercanía a una gran ciudad y a la Capital, Madrid.

- **Agroalimentación:** mercados emergentes, incremento de las exportaciones, internacionalización de las empresas, innovación. En su contra actúa el incremento de los costes energéticos y la falta de personal cualificado que se incorpore al medio rural.
- **Servicios logísticos:** innovación en las tecnologías de información y comunicación, posibilidades de autoempleo.

- **Servicios informáticos:** innovación en las tecnologías de información y comunicación, internacionalización de las empresas.

De acuerdo a informe emitido por el Ministerio del Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para facilitar y potenciar las posibilidades de emprendimiento y desarrollo de nuevas empresas, las ocupaciones que presentan mejores expectativas para crear empleo y los motivos de sus buenas perspectivas son las siguientes:

- **Profesionales de la salud y asistenciales:** incremento de la demanda de asistencia a domicilio y alto coste de las residencias.

- **Consultoría digital:** por la falta de especialización de las empresas en estos servicios en los que la innovación y los rápidos cambios requieren aprendizaje en su planteamiento y ejecución.

- **Transportistas y operarios logísticos:** cambios en la distribución comercial.

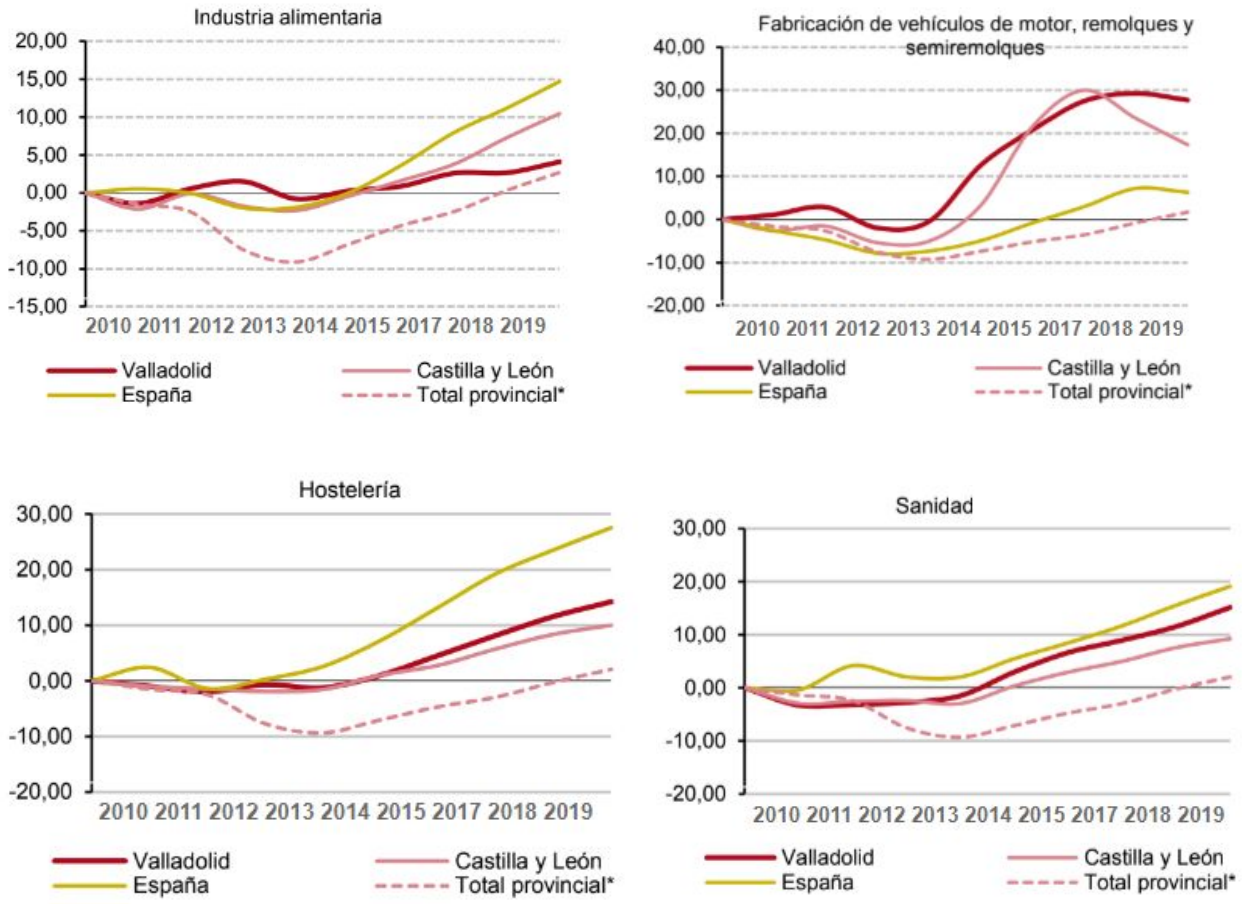
- **Comerciales:** necesidad de ampliar los mercados y las ventas

- **Profesionales de la formación:** formación continua, cada vez más necesaria.

- **Consultores informáticos:** dificultad para mantener profesionales.

La formación es una de las herramientas clave para la mejora de la empleabilidad de la población. De acuerdo a los expertos, la mayor demanda se dará especialmente en los sectores, las actividades y las ocupaciones más afectadas por la innovación (la industria 4.0, TIC).

GRÁFICO Nº5. Tendencia de los afiliados en las actividades económicas con mejores perspectivas



Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del MITRAMISS. Afiliados a la Seguridad
Social a 31 de diciembre de cada año.
*Total de afiliados en la provincia menos los afiliados en la actividad representada.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN

El Observatorio Nacional de las telecomunicaciones y de la SI (ONTSI) publicó un informe sobre la Sociedad de la Información y las Infraestructuras de Telecomunicaciones y el estado del Sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los Contenidos (TICC) en Castilla y León (edición 2019) donde se reportan los siguientes datos sobre la sociedad de información de las empresas, basados en estadísticas de 2018:

Aumenta el porcentaje de empresas de Castilla y León que analizan **Big Data hasta alcanzar el 12,4% del total.**



En relación a las infraestructuras en las empresas, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León **el 99,8% de las empresas dispone con un ordenador**, una de las mayores presencias de esta tecnología de todas las regiones españolas. Destaca también que **el 88,2% utiliza software de código abierto.**



Prácticamente la totalidad de las empresas castellanoleonesas **(99,2%) cuenta con Internet a través de banca ancha.** El principal tipo de acceso es la conexión a través de 3G o superior (78,8%), seguido de las líneas xDSL (63,7%) y la conexión a través de cable o fibra óptica (44,1%). En esta región las líneas DSL tienen mayor peso que en otras partes de España, siendo más lento el proceso de sustitución por líneas de fibra óptica.



El uso de la administración electrónica llega al 94,9% de las empresas de esta región, lo que la sitúa por encima de la media nacional, en la mayoría de los casos es utilizada para obtener información de las páginas web de la Administración.



El 12,1% de las empresas utilizan algún servicio de Cloud Computing, lo que convierte a la región en la que menor uso se da a este tipo de tecnología en toda España.



El papel sigue siendo el formato preferido por las empresas castellanoleonesas a la hora de enviar sus facturas (94,7%), aunque el 35,8% utiliza formatos adecuados para el procesamiento automático. **(OPORTUNIDAD DE MERCADO PARA EMPRESAS QUE QUIEREN INTERNACIONALIZARSE)**



El 78,4% de las empresas de la región dispone de página web.



El 48,8% de las empresas que disponen de Internet en esta comunidad autónoma utilizan medios sociales, lo que la sitúa por debajo de la media española. En relación al tipo de medios sociales, el más extendido son las redes sociales, en el 96% de las empresas que usan medios de este tipo.



En la región castellanoleonesa, **el 11,5% de las empresas utiliza robots, principalmente para uso industrial.**



El uso de la impresión 3D en Castilla y León alcanza el 3,7% de las empresas, y menos de la mitad de esas empresas cuenta con su propia impresora 3D (48,5%).



El 13% de las empresas de Castilla y León emplea a especialistas TIC. Se debe señalar que el 47,7% de las empresas con este tipo de especialistas cuenta con una especialista TIC mujer. Solamente en el 6,8% hay al menos la mitad de mujeres sobre el total de especialistas TIC de la plantilla. El 7,6% de las empresas contrataron o intentaron contratar profesionales TIC y sólo el 1,9% tuvo dificultades para encontrar estos perfiles. De forma generalizada, las tareas TIC son realizadas por proveedores externos.

BRECHA DIGITAL

El 7% de la población en España, más de 3,2 millones de habitantes, dispone de una conexión a Internet deficiente cuya velocidad no llega a los 10 Mbps. Este problema se redujo un 2% frente a datos de años anteriores, pero a pesar de ello, sigue afectando a zonas como Castilla y León, donde el 2,4% de la población -más de 58 mil personas- apenas puede acceder a una velocidad de 2 Mbps, según datos de Eurona a partir del Informe de Cobertura de Banda Ancha 2018 publicado recientemente por el Ministerio de Economía y Empresa que analiza todas las redes terrestres. La situación aún es más grave en Galicia, de hecho, un 13,2% de ellos tienen una conexión lenta o muy limitada.

Mapa del porcentaje de personas desconectadas por Comunidad Autónoma



FUENTE:

Informe de Cobertura Banda Ancha en España 2018/Eurona

COMPARACIÓN DATOS MACROECONÓMICOS VALLADOLID - VIGO

En base a que la Academia X ha establecido su centro de formación en Vigo, ciudad en la cual ha logrado desarrollar su negocio de manera eficiente y competitiva con respecto a otros centros, se realizará una breve comparación de los datos estadísticos más representativos entre ambas ciudades.

En cuanto a datos demográficos se tiene lo siguiente:

VALLADOLID

Población **298.412** personas en **2019**, lo que supone una variación del -0,15% respecto al mismo periodo del año anterior

Paro registrado **19.931** personas en paro en marzo de **2020** (un 2,23% respecto al mismo mes del año anterior)

GRÁFICO Nº 6



VIGO

Población **295.364** personas en **2019**, lo que supone una variación del 0,59% respecto al mismo periodo del año anterior

Paro registrado **22.451** personas en paro en marzo de **2020** (un 0,53% respecto al mismo mes del año anterior)

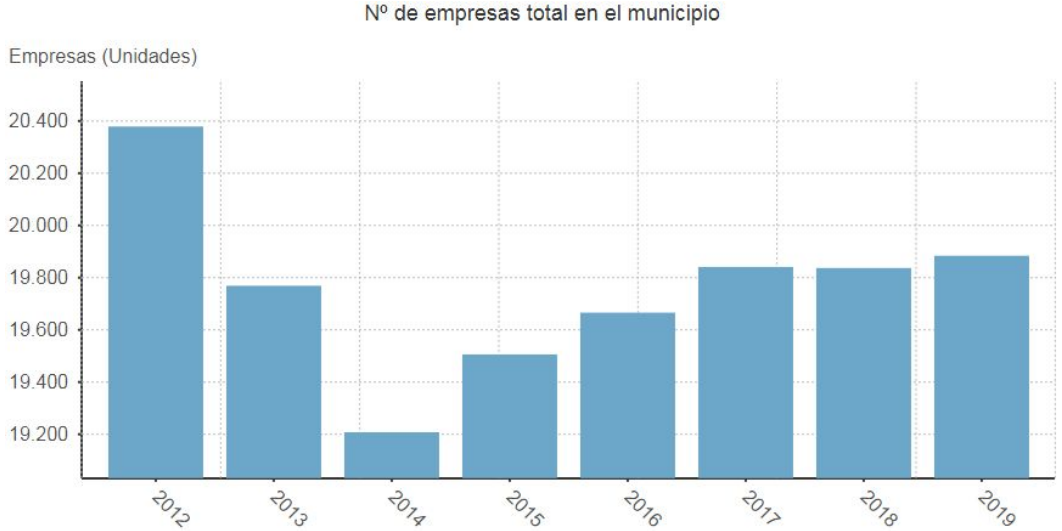
GRÁFICO Nº 7



En cuanto a las cifras de población y paro puede afirmarse que se trata de ciudades catalogadas como de "segundo nivel" alejadas de la complejidad de las grandes aglomeraciones tales como Madrid o Barcelona. Presentan un nivel y estructura demográfica prácticamente idéntica con similitudes en cuanto a forma de vida, nivel urbano, paro, etc. Cabe destacar también que ambos centros urbanos son los más poblados de sus respectivas Comunidades Autónomas.

Con respecto al entramado empresarial de ambas localidades, puede observarse en el gráfico que se muestran a continuación que Valladolid contaba con 19.884 empresas activas en 2019, lo que implica una variación de 0,24 respecto al año anterior, según la última actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

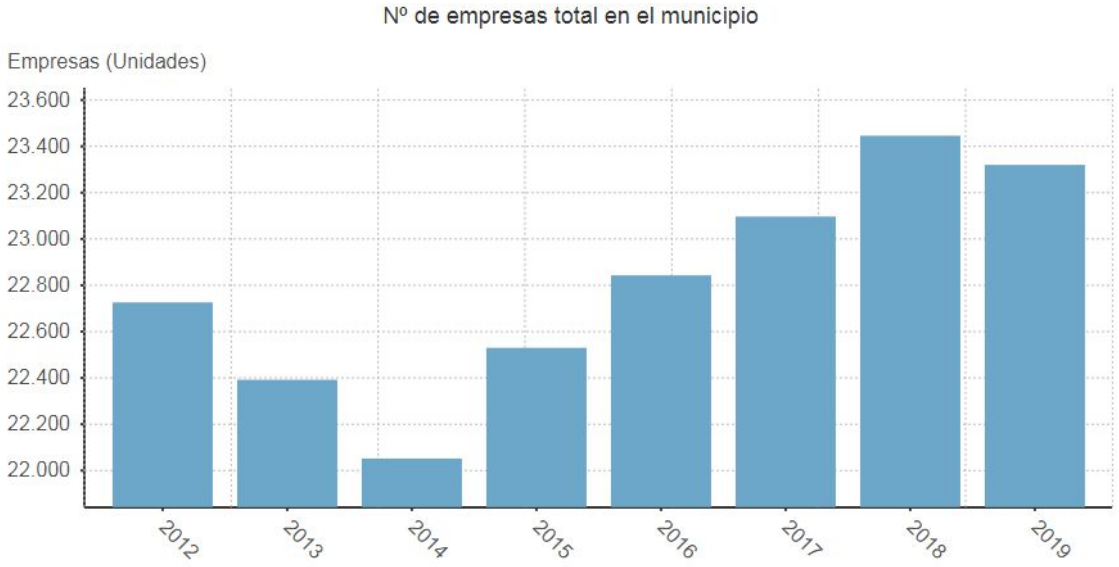
GRÁFICO Nº 8



VALLADOLID

Con respecto a Vigo, esta ciudad contaba con 23.320 empresas activas en 2019, lo que implica una variación de -0,54 respecto al año anterior, según la última actualización del Directorio Central de Empresas (DIRCE) recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

GRÁFICO Nº 9



En base a los dos gráficos anteriores se determina que el número de empresas es mayor en Vigo que en Valladolid en torno a un 15 %, sin embargo Valladolid juega un importante papel administrativo en el ámbito autonómico de Castilla y León por ser la capital de provincia y Comunidad Autónomo. Si bien ninguna de las dos ciudades destacan por ser un espacio urbano muy dinámico, cuentan con una posición estratégica. En el caso de Valladolid por ser uno de los ejes que articula el noroeste español y en la intersección con la ruta del Duero y la diagonal que enlaza Portugal y Europa y en el caso de Vigo por ser una ciudad costera que dispone de zona franca y actividades comerciales marítimas. También cabe destacar en este punto que en ambos casos se han desarrollado importantes núcleos industriales o de servicios, uno de los más importantes el de la automoción. En el caso de Vigo encabezado por la fábrica PSA. La factoría emplea a más de 6 500 trabajadores y el 88% de su producción está destinada a la exportación fuera de España, representando alrededor del 30% de las exportaciones totales de Galicia al extranjero. En el caso de Valladolid ocurre algo similar con FASA-Renault a la que se añade la planta de IVECO y varias fábricas de componentes de automoción de multinacionales como Grupo Antolín, etc. Igualmente, en ambas localidades predomina el sector terciario en cuanto a actividades comerciales.

ENTORNO ACTUAL
FORMACIÓN Y COMPETENCIA

En este apartado se expone el conjunto de acciones formativas ofrecidas por la Comunidad de Castilla y León que tienen como finalidad capacitar para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Estas acciones incluyen las enseñanzas propias de la Formación Profesional, Certificación de Profesionalidad, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.

Adicionalmente, se presentan los centros que ofrecen servicios de formación iguales o similares al que se desea emprender, con el objetivo final de conocer más a fondo las empresas competidoras del mercado. El principal factor para considerar a los centros de formación aquí referenciados fue la proximidad geográfica, es decir, aquellos que se encuentren dentro de la provincia de Valladolid

ACTUAL MERCADO DE LA FORMACIÓN - CASTILLA Y LEÓN

La Formación Profesional en Castilla y León se ha desarrollado hasta ahora a partir de dos grandes núcleos: la Formación Profesional para el empleo (principalmente desde el ámbito laboral de las administraciones), y la formación Profesional Inicial o reglada (principalmente desde el ámbito educativo de las administraciones). El registro de Certificados de profesionalidad se puso en marcha Castilla y León en el último trimestre del año 2013, tras la publicación de la Orden EYE/867/2013, de 22 de octubre.

La oferta de formación subvencionada ofrecida por la Comunidad de Castilla y León abarca tanto la formación dirigida a trabajadores ocupados como la formación dirigida a desempleados y en la que, a grandes rasgos pueden diferenciarse acciones dirigidas a la inserción o reinserción laboral de los trabajadores tendentes a la consecución de Certificados de Profesionalidad y acciones formativas que incluyan compromisos de contratación dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados.

La formación bonificada presencial puede ser organizada en grupos de un máximo de 30 participantes y 25 como máximo en formación vinculada a certificados de profesionalidad. En cuanto a la teleformación, se realiza a través de una plataforma virtual de aprendizaje que posibilite la interactividad de alumnos, tutores y recursos situados en distinto lugar y que asegure la gestión de los contenidos, un proceso de aprendizaje sistematizado para los participantes, su seguimiento continuo y en tiempo real, así como la evaluación de todo el proceso. También debe disponer de un tutor por cada 80 participantes. Por último la modalidad mixta es mediante la combinación de las dos anteriores. Las horas impartidas en Castilla y León durante el año 2019 es mostrada en las siguientes tablas de acuerdo a la Fundación Estatal para la formación en el empleo.

Tabla Nº3

Número de horas por modalidad de impartición de planes de formación en Castilla y León. (Año 2019)

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN	Horas	Porcentaje (%)
Presencial	48.504	10,4
Teleformación	419.024	89,5
Mixta	480	0,1
TOTAL	**468.008**	**100,0**

Fuente: Fundae

Tabla Nº4

Número de horas por modalidad de impartición de formación bonificada en Castilla y León

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN	Horas	Porcentaje (%)
Presencial	1.609.040	49,9
Teleformación	1.508.741	46,8
Mixta	105.992	3,3
TOTAL	**3.223.773**	**100,0**

Fuente: Fundae

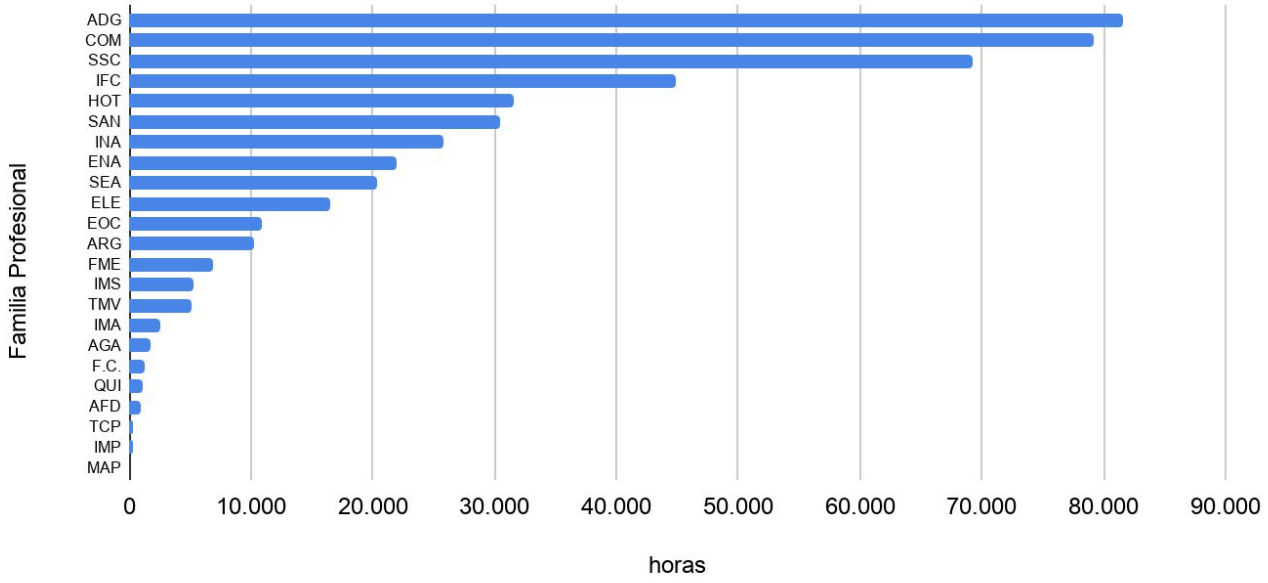
El Real Decreto 694/2017, en el capítulo II, regula la formación programada por las empresas. De su contenido cabe destacar la posibilidad de que las empresas de menos de 50 trabajadores puedan acumular su crédito de formación no dispuesto en un ejercicio para aplicarse hasta en los dos siguientes. Respecto a la impartición de la formación, entre otros aspectos, el RD aumenta de 25 a 30 el máximo de participantes por grupo en la formación presencial -25 en la formación vinculada con certificados de profesionalidad-. Sobre la modalidad de teleformación el RD establece que cuando la parte presencial que la acción formativa precise sea igual o inferior al 20 por ciento de su duración total se considerará teleformación.

En cuanto a los participantes en activo, el permiso individual de formación es el que la empresa autoriza a un trabajador para la realización de una acción formativa que esté reconocida mediante una titulación o acreditación oficial, incluida la correspondiente a los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, con el fin de favorecer su desarrollo profesional y personal, siempre que no constituya una formación obligatoria para el empresario. Las empresas se bonifican por los costes salariales de estos trabajadores las horas laborales dentro de la jornada laboral del trabajador que efectivamente se dejen de desempeñar por asistencia a las acciones formativas objeto del permiso individual de formación.

Los certificados de profesionalidad se ordenan sectorialmente en 26 familias profesionales conformando el denominado Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad. En el caso de Castilla y León y de acuerdo a datos de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (FUNDAE) las familias profesionales que más horas impartidas registraron en el

año 2019 fueron las concernientes a Administración y Gestión, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Hostelería y Turismo (ver gráfico Nº 10).

Gráfico Nº 10. Número de horas de formación por familia profesional. Castilla y León (año 2019)



Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (FUNDAE)

LEYENDA

FAMILIA PROFESIONAL	CÓDIGO
Administración y gestión	ADG
Actividades físicas y deportivas	AFD
Agraria	AGA
Artes gráficas	ARG
Comercio y marketing	COM
Electricidad y electrónica	ELE
Energía y agua	ENA
Edificación y obra civil	EOC
Formación complementaria	F.C.
Fabricación mecánica	FME
Hostelería y turismo	HOT
Informática y comunicaciones	IFC

LEYENDA

FAMILIA PROFESIONAL	CÓDIGO
Instalación y mantenimiento	IMA
Imagen personal	IMP
Imagen y sonido	IMS
Industrias alimentarias	INA
Marítimo pesquera	MAP
Química	QUI
Sanidad	SAN
Seguridad y medio ambiente	SEA
Servicios socioculturales y a la comunidad	SSC
Textil, confección y piel	TCP
Transporte y mantenimiento de vehículos	TMV

PLANIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
PERÍODOS LECTIVOS 2020-2021 Y 2021-2022

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León hizo públicas las necesidades formativas para la oferta formativa para trabajadores desempleados y jóvenes inscritos en Garantía Juvenil de los años 2020-2021 y 2021-2022. Se trata de una previsión no vinculante, que no genera derechos ni expectativas de derechos. La administración advierte en su convocatoria que cuando se trate de formación subvencionada y en la fecha de convocatoria no existan centros inscritos/acreditados para alguna de las especialidades previstas, éstas serán sustituidas por otras. La tabla Nº 5 contiene un listado con las necesidades formativas para los años 2020-2021 y 2021-2022 publicadas por El Servicio Público de Empleo de Castilla y León relacionadas a las áreas de nuestro interés debido a su temática.

Tabla Nº 5

CÓDIGO ESPECIALIDAD	DENOMINACIÓN
ADGD0108	GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA
ADGD0110	ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
ADGD0208	GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
ADGD0210	CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS
ADGD0308	ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ADGG0408	OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
ADGG0508	OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS
AGAU03EXP	DRONES APLICADOS A LA AGRICULTURA
ARGG0110	DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS
ARGG04EXP	DISEÑO, MODELADO E IMPRESIÓN 3D
ARGI0209	IMPRESIÓN DIGITAL
ARGP0110	TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRESIÓN
COML0110	ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN
COML0209	ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN
COML0309	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES
COMT0112	ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO
COMT0211	ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO
COMT02EXP	MARKETING DIGITAL Y VENTA CONSULTIVA
EOCO01EXP	TÉCNICO EN MODELADO BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
IFCD0110	CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
IFCD0210	DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB
IFCD26	CMS Y E-COMMERCE
IFCD37	DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
IFCM08EXP	MARKETING Y COMUNICACIÓN EN LA RED
IFCT0109	SEGURIDAD INFORMÁTICA
IFCT0309	MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
IFCT113EXP	**BIG DATA Y CLOUD DATA SERVICES**
INAH0209	ENOTECNIA
SSCB0109	DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
SSCB0209	DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
SSCE0110	DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
TMVI07EXP	FORMACIÓN PREPARATORIA OBTENCIÓN D + CAP

COMPETENCIA

La fuerte competitividad existente en el mercado laboral, obliga a que la formación complementaria sea cada vez más importante para encontrar un puesto de trabajo o para permanecer en él sin llegar a quedarse obsoletos. Según datos del Mercado Laboral, está demostrado que los trabajadores que aumentan sus conocimientos tienen mayor acceso a un empleo, pueden mantener el que tengan e incluso algunos profesionales consiguen ampliar su nivel retributivo. Todo ello ha motivado que en los últimos años haya crecido el número de aulas dedicadas a la formación no reglada en diversos ámbitos.

Al hablar de competencia, y debido a que no existe un censo de todas las academias, se tomó como referencia a los centros de formación ocupacional de Valladolid asociados a La Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP). En la tabla Nº 6 se observa la base de datos registrada en dicha Confederación. Es importante destacar que los centros educativos que aquí se muestran se dedican a distintos segmentos del mercado (oposiciones, refuerzo escolar, formación subvencionada, etc.)

Tabla Nº 6. Centros de Formación de Valladolid registrados en CECAP

CENTRO	TELÉFONO		CENTRO	TELÉFONO
Grupo Insem	983456470		Miguel Iscar 2	983309668
IBECON 2003	983456470		Formatecyl	983251539
Institut de Serveis de Formació Aspasia	983456470		Traffic Autoescuela (Tordesillas)	983241005
Sanase	983398830		Educatic	983219871
Escuela Superior de Diseño (E.S.I)	983397622		Gabinete Recolocación Industrial	983212140
C.E. San Pablo	983397208		Integrapro BDE (EFI)	983083346
Enclave Formación S.L. (Parque Tec. Boecillo)	983397208		Academia Técnica Universitaria	947244207
Acción Laboral	983394555		Adalid Formación y Empleo	910840767
Tedisa Cem	983371515		Virgen de San Lorenzo	902760941
Centro Didáctico	983360438		Renovacap	665555201
Cesna Producciones Audiovisuales	983344255		Autoescuelas El Pilar	619573009
Formacal S.L.	983330603			

Sin embargo, si al hablar de competencia acudimos a la base de datos del El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la cifra aumenta considerablemente en Valladolid, donde están registrados 70 centros de formación. Debe destacarse que no todos los centros operan desde la misma situación ni con la misma oferta formativa. Es importante destacar, al igual que en el caso anterior, que los centros educativos que aquí se muestran se dedican a distintos sectores del mercado, y no necesariamente son competidores directos de formación enfocada hacia los temas administrativos, el marketing o lo tecnológico y digital.

Tabla Nº 7.Centros de Formación de Valladolid registrados en SEPE

Denominación	C.I.F.	Dirección	Teléfono
aalog-61 (agrupación de apoyo logístico nº 61)	S4730033J	ct cabezon, km. 7,5 7	983275540
academia chancillería	B47448220	cl cl madre de dios, 4	983257552
academia del transportista (la parrilla)	B47366315	cl ct tudela de duero-montemayor de p	983681700
academia del transportista (valladolid)	B47366315	cl pp arco ladrillo, edif. centro mad	983681700
academia duero	B47548953	cl gutierrez mellado 5	983797912
academia técnica universitaria	B09318916	cl barbecho 29	983345579
adalid servicios corporativos	B83685552	cl galena 41	637723057
aemta castilla y león	G47372776	cl cl tierra de medina,, 1	983370908
atlantis idiomas y formación	B47680954	cl zorrilla 94	983277054
autoescuela joven	B47408828	cl cl luna, 2	983273218
aalog-61 (agrupación de apoyo logístico nº 61)	S4730033J	ct cabezon, km. 7,5 7	983275540
academia chancillería	B47448220	cl cl madre de dios, 4	983257552
academia del transportista (la parrilla)	B47366315	cl ct tudela de duero-montemayor de p	983681700
academia del transportista (valladolid)	B47366315	cl pp arco ladrillo, edif. centro mad	983681700
academia duero	B47548953	cl gutierrez mellado 5	983797912
academia técnica universitaria	B09318916	cl barbecho 29	983345579
adalid servicios corporativos	B83685552	cl galena 41	637723057
aemta castilla y león	G47372776	cl cl tierra de medina,, 1	983370908
atlantis idiomas y formación	B47680954	cl zorrilla 94	983277054
autoescuela joven	B47408828	cl cl luna, 2	983273218
ayuntamiento de villalón de campos	P4721500I	cl pz del rollo, s/n	983740011
centro de estudios marpel	E47464318	cl cadena 18	983212776
centro de formación alamillos (ocho academia universita	B47733233	cl alamillos 9	983071697
centro de formación parquesol	G47345061	cl martin santos romero 1	983399633
centro formativo planform, s.l.l.	B47655212	cl manuel azaña 22	983301839
centro integral de empleo	R4700126H	cl cl alcarria , 12-14	983202301
centro tecnologico de formacion olmedo	B47687330	cl pg jose antonio gonzalez caviedes,	667095655
cetesol	G47466404	cl cl plata , 23	983302501
c.m.f.o. jacinto benavente (ayto valladolid)	P4718700J	pz cl centro municipal f.o. jacinto b	983253556
colon formación	B47570312	cl pp arco de ladrillo edif. madrid 1	983013714
confederación vallisoletana de empresarios-3	G47016159	cl pz de madrid, 4	983395131
cuesta y ortega servicios empresariales	B37471661	cl cl francisco umbral, 5 bis	605259292
educatic gap pue	B36897239	cl cl industrias, 8	983219871
enclave formación-2	B47507603	cl cl parque tecnológico de boecillo,	983140650
escuela de estudios superiores san pablo	B47441589	cl cl cl esteban garcia chico, 2	983360527
escuela de formación campo grande	E47463773	cl cl florida, 2, 4 y 6	983226452
escuela de formación integra bienes de equipo	B47750187	cl plomo 4	983083346
escuela de formación profesional de valladolid-mercaoli	B18579953	cl del euro 24	983371229

Denominación	C.I.F.	Dirección	Teléfono
escuela de mandos intermedios.	R4700067D	av av gijon , 17	983332811
escuela de profesionales alcazarén	G47345426	cl manuel lopez antoli 1	983363330
escuela empresarial platon	B47410899	cl cl dos de mayo, 11	983307099
escul	B47352257	cl cl juan mambrilla , 35 01	983305125
establecimiento penitenciario de valladolid	Q2813006J	ct adanero gijon	983560165
europa 2000 (la cistérniga)	B47311477	cl soria 32	983725021
europa 2000 medina de rioseco	B47311477	cl cl huesos, 3	983725021
europa 2000-peñafiel	B47311477	av av soria, 1	983878025
formacion castilla y león	B47402557	cl cl las mercedes,, 7-9	983228498
formacion y gestion de servicios sociales	F47759287	cl pirita 35	639184316
formacion y gestion de servicios sociales s.coop - medi	F47759287	cl travesia de rave 2	639184316
formatecyl	B47618160	cl cl doctor barraquer, s/n	983251539
formatecyl (centro)	B47618160	cl san juan de dios 7	983251539
foro de formacion y ediciones	B79266524	cl roble 1	902002113
fundación fermín carnero valladolid	G47534391	cl gamazo 13	983389007
fundación formación y empleo de castilla y leon (foremc	G47529565	cl cobalto, parc.8-nave 9	983218450
fundación formación y empleo de castilla y leon forem-c	G47529565	cl cl verbena (edificio intercima), 1:	983218450
fundación laboral de la construcción	G80468416	cr ct n-620, km. 128,5 (parque empres	983407376
grupo centro estudios gala (cossio formación)	B47326145	cl cl nuñez de arce , 34 1	983293929
grupo insem desarrollo del conocimiento	B49260680	cl plata 23	983302501
grupo pygma 03	B37402427	cl francisco umbral 5	923603717
grupo pygma 03 consulting - medina del campo	B37402427	cl ronda de las flores 5	983409039
grupo wallaby	B47545165	cl cl abetos, 1	983261533
ibecon iii (centro teresianas)	B47511126	cl san juan de dios 7	983456470
ibecon 2003	B47511126	cl cl cigüeña, 11	983456470
ifes (centro madrid)	G78385416	cl pp arco ladrillo edif. centro madr	983458076
ifes (medina del campo)	G78385416	cl cl plaza del teatro, 1	983803366
instituto de enseñanzas tecnicas educacion multimedia s	B47526942	cl cl lopez gomez, 9	983397208
languageland	B47563127	cl pp zorrilla c.c.avenida, 54	983371515
lyceum formacion	B47633870	cl avenida del euro, 9 - 1ª planta	983367116
merlin centro	09255431R	cl cl bailadero, 20	983522422
sanase	B47475900	cl cl padre manjon, 2	983371515

CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Los Centros Integrados de Formación Profesional CIFP son aquellos centros que imparten todas las ofertas formativas que conducen a la obtención de Títulos de Formación Profesional y/o Certificados de Profesionalidad.

REAL DECRETO 1558/2005, de 23 de diciembre, es por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional.

Artículo 2. Definición de centro integrado de formación profesional.

1. Son Centros integrados de formación profesional aquellos que, reuniendo los requisitos básicos establecidos en este real decreto, impartan todas las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que conduzcan a títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 11.4 y 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

2. Los Centros integrados de formación profesional contribuirán a alcanzar los fines del Sistema nacional de las cualificaciones y formación profesional y dispondrán de una oferta modular y flexible, con alcance a los subsistemas existentes, para dar respuesta a las necesidades formativas de los sectores productivos, así como a las necesidades individuales y expectativas personales de promoción profesional. Para ello, estos centros facilitarán la participación de los agentes sociales más representativos en el ámbito de las comunidades autónomas.

3. Los Centros integrados de formación profesional incluirán en sus acciones formativas las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores y las de formación permanente dirigidas a la población trabajadora ocupada. Las Administraciones públicas garantizarán la coordinación de las ofertas formativas con objeto de dar respuesta a las necesidades de cualificación de los diferentes colectivos.

4. Además de las ofertas formativas propias de las familias o áreas profesionales que tengan autorizadas, los Centros integrados incorporarán los servicios de información y orientación profesional, así como, en su caso, de evaluación de las competencias adquiridas a través de otros aprendizajes no formales y de la experiencia laboral, en el marco del Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional.

Los CIFP en Castilla y León están siendo la punta de lanza en cuanto al desarrollo de proyectos Aula Empresa no obstante, el gobierno regional informa que sigue siendo necesario potenciar el papel y las funciones de estos centros, como máximos exponentes del Sistema Integrado de Formación Profesional, y seguir impulsando la gestión de la calidad, la eficiencia y la eficacia del Sistema de Formación Profesional en Castilla y León. Por tal motivo se plantea necesario impulsar los centros integrados de formación profesional, de tal manera que se conviertan en eje central de las actuaciones en materia de formación para el empleo. Para ello resulta necesario, con carácter previo, dotarlos de una adecuada regulación y de los recursos necesarios para que puedan articular los subsistemas de formación profesional y la colaboración con las empresas. A juicio del Consejo Económico de España CES, además, pueden servir de cauce para conectar más adecuadamente el sistema educativo a las necesidades y demandas reales de las empresas.

La importancia del aseguramiento de la calidad en los proveedores de formación profesional

queda patente en la RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de junio de 2009 sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesional (Diario Oficial de la Unión Europea, 8/7/2009). Esta Recomendación establece un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad («EQAVET»[2]) en tanto que es un instrumento de referencia para ayudar a los Estados miembros a fomentar y supervisar la mejora permanente de sus sistemas de Formación Profesional sobre la base de parámetros comunes europeos, y desarrolla el Marco Común, que constituye su punto de partida.

La mayor parte de los CIFP disponen de un sistema de aseguramiento de la gestión de calidad, a través de la certificación de sus procesos con la Norma ISO 9001, pero no se utiliza un marco de referencia que se aplique conjuntamente a todos los proveedores de formación profesional, como EQAVET.

EQAVET, como marco de referencia, puede contribuir a la mejora de la calidad en la FP y Certificaciones de Profesionalidad y a elevar el grado de transparencia y coherencia entre las Comunidades y Estados miembros en el desarrollo de sus políticas Además, es de aplicación a los subsistemas de FP, Certificados de Profesionalidad y sus los proveedores.

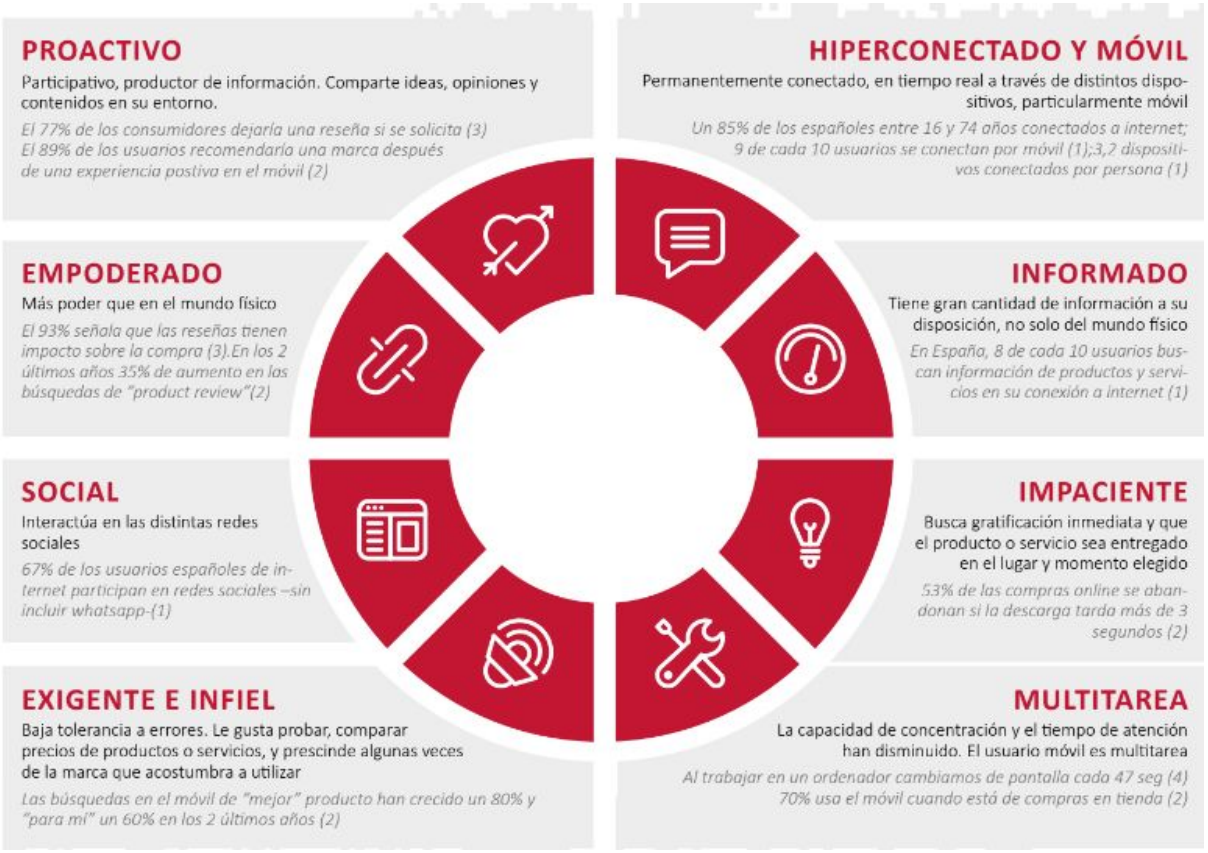
Asimismo, el Marco de Referencia proporciona un planteamiento sistemático respecto a la calidad que abarca e interrelaciona los distintos niveles y actores pertinentes. Dedica una atención especial a la supervisión y mejora de la calidad, combinando la evaluación interna y externa, la revisión y los procesos de mejora, con el respaldo de mediciones y análisis cualitativos. El Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad puede considerarse más como una «caja de herramientas», de la que los diferentes usuarios pueden escoger los descriptores e indicadores que consideren más adecuados para las necesidades de sus sistemas particulares de garantía de la calidad.

¿CÓMO ES EL CLIENTE DE HOY?

Los clientes están cambiando y las empresas de todos los tamaños y sectores requieren adaptarse. Para el cliente de hoy, y el que viene en el futuro, ya no existen barreras espaciales, temporales, ni espaciales. Responder adecuadamente a la demanda actual de formación significa prestar cada vez más atención a las nuevas tecnologías de impartición de clases, y la formación personalizada a toda empresa, institución o persona interesada que así lo requiera. En todos los casos, el objetivo es mejorar las competencias de los trabajadores para poder responder adecuadamente a las demandas del mercado y del cliente.

[2] European Quality Assurement in Vocational and Educational Training; Marco Europeo para el aseguramiento de la calidad en Formación Profesional.

TIPOLOGÍA DE UN CLIENTE MODERNO EN UN ENTORNO DIGITAL



Fuente: Cámara de Comercio de España

PERFIL CLIENTES DEL SECTOR FORMACIÓN

A la hora de establecer la tipología de los clientes de este sector se debe tener en cuenta dos aspectos:

- situación laboral en la que se encuentren.
- criterio geográfico.

Al establecer las características de los mismos tenemos que tener en cuenta una diferenciación muy importante, cliente y consumidor final, ya que no siempre coinciden. Teniendo como base la determinación de cliente nos encontramos con el siguiente público objetivo para el centro de formación:

- **Responsable de formación (o de recursos humanos) en la empresa:** Se tratará de empresas que cuenten con una determinada capacidad y que gestionen un plan de formación. Obviamente las empresas más grandes podrán ser interesantes, si bien en muchos casos ya tienen proveedores a los que suelen ser fieles.

- **Asociación sectorial o sindicato de trabajadores:** Se trata de entes que se encargan de gestionar planes de formación y, a menudo, se encuentran con que necesitan de una oferta formativa existente y que pueden tener un peso importante en la facturación de la empresa. El principal problema que tienen es que se trata de

formación que se concentra en las épocas de mayor dificultad (mayor concentración de profesionales). En este caso el responsable tiene un comportamiento parecido al responsable de formación, pero con un peso mayor en la parte de ayuda en la justificación de las acciones, ya que esta actividad, al aumentar en su tamaño, tiene un peso mayor.

- **Empresas de la competencia, con las que se llegará a distintos acuerdos:** venta de cursos de formación, cesión de instalaciones, etc.

Teniendo como base la definición dada de consumidor final, se distinguen:

- **Trabajador:** El objetivo es llegar al mismo. Muchas veces es necesario disponer de acciones formativas ya programadas y de las que la empresa igual no tiene conocimiento. Se trata por tanto de una persona que busca fundamentalmente capacitarse para mejorar su empleabilidad. Generalmente es un público joven y con una trayectoria profesional relativamente corta.

- **Estudiante:** Se trata de un perfil complicado ya que raramente se fideliza: busca un apoyo puntual. En todo caso, puede ser un público interesante ya que puede suponer un refuerzo de la percepción de calidad del centro, al margen de que puede ser una actividad para desestacionalizar a la empresa.

- **Búsqueda de empleo:** Se trata de un perfil que busca una cualificación con el objetivo de alcanzar una inserción laboral. Será, por tanto, fundamental definir un perfil que facilite su incorporación al mercado laboral. Dado que habitualmente pueden realizarse labores de selección de alumnos, será necesario trabajar sobre esta fase para contar con un perfil laboralmente interesante.

  En cuanto al criterio geográfico, la empresa podrá contar con clientes de su entorno laboral más próximo y con clientes de un área más amplia. Obviamente no son frecuentes desplazamientos muy largos en el proceso formativo, pero sí que podría incluirse el desplazamiento de municipios próximos o de otros municipios considerando la ventaja que podría tener la oferta formativa o las opciones digitales.

TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO DE LA FORMACIÓN DIGITAL

A continuación se exponen las tendencias actuales del mercado de la formación de carácter tecnológico y digital tanto en España como en Castilla y León, atendiendo a la realidad de los distintos sectores económicos..

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESPAÑA

Desde que se puso en marcha el sistema de las acreditaciones profesionales en 2009, uno de los grandes problemas ha sido que la Formación Profesional dependía del Ministerio de Educación, mientras que los Certificados de Profesionalidad del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esa doble estructuración del sistema ha generado “tensiones” e “ineficiencia” en todos los países europeos que la plantearon, trayendo como consecuencia que la mayoría de territorios ya lo han unificado. Por tal motivo, se ha anunciado que a partir de este año, Educación gestionará ambos sistemas, y tanto la tramitación como las vías para continuar con la formación serán más ágiles.

Ante las previsiones de un empeoramiento del desempleo producto del COVID 19, con un probable retorno a los peores años de la crisis económica precedente, el Ejecutivo del actual Presidente Gobierno Pedro Sánchez se ha marcado una prioridad dentro de su estrategia para fomentar la Formación Profesional que prevé una inversión de 1.497 millones de euros en cuatro años. La inversión inicial del programa para 2020 es de 316 millones de euros, y la mayor partida (127 millones) se destinará a la llamada acreditación de competencias básicas y profesionales. El objetivo de esta modernización, que se sustentará en la colaboración público-privada, es garantizar una formación y cualificación profesional que facilite la incorporación y permanencia de la población en el mercado laboral, dando así cobertura a las necesidades del sector productivo.

La formación profesional, con su “capacidad de incorporar innovación con la agilidad que los sectores productivos necesitan”, se perfila “como uno de los motores en el crecimiento económico y social tras la crisis del COVID 19”, defiende el texto del plan, cuya primera parte se inició en 2018. La iniciativa también contempla ampliar la oferta de Formación Profesional con 200.000 nuevas plazas en cuatro años y la creación de nuevas titulaciones vinculadas al mundo digital: Fabricación Inteligente, Digitalización del Mantenimiento Industrial, Ciberseguridad en Entornos de Producción, Ciberseguridad en Entornos IT, etc. En el próximo curso (2020-2021) ya figurarán en la oferta titulaciones en Videojuegos, Fabricación 3D, Implementación de Infraestructuras 5G, Inteligencia Artificial, Big Data, entre otras. Un total de 50.500 docentes de Formación Profesional recibirán formación en digitalización en dos años y se creará un módulo de digitalización de 30 horas dirigido a empleados para su impartición en la empresa, con la previsión de llegar a 125.000 trabajadores al año hasta 2023.

Con el objetivo de potenciar que el alumnado de formación no reglada impulse proyectos profesionales se crearán aulas de emprendimiento en 1.850 centros, que ofrecerán recursos y asesoramiento para el arranque de negocios. Se aumentará asimismo el número de Aulas Mentor, programas de formación en línea no reglada dirigidos a personas mayores de 18 años en núcleos rurales, para llegar hasta 3.000 municipios. Otra de las novedades de esta

estrategia es que permite personalizar los itinerarios formativos con una oferta modular que permita matricularse en uno o varios módulos en función de las necesidades educativas y laborales, sin tener que cursar todos los que integran un título o un curso de especialización.

Sánchez ha destacado que el porcentaje de estudiantes de FP ha crecido un 77% en la última década; sin embargo el país tiene una de las peores tasas de escolarización, del 12 % frente a casi el 30% de la Unión Europea, por lo que existe un "enorme potencial": "Tenemos un recorrido enorme que hacer y no tenemos mucho tiempo". El presidente del Gobierno señaló que el 49% de los empleos van a requerir una cualificación media y sólo el 14% una baja, sin embargo, a cinco años vista España no llegará al 26% de cualificación media. "Nuestra misión se resume en una idea sencilla pero poderosa, que está cargada de enorme futuro: crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y por el talento de la formación teniendo en cuenta que no existe una FP de calidad sin la empresa", ha aseveró.

Sánchez también anunció que la formación profesional va a dar el salto al bilingüismo, de forma que algunos de los grados ofrecerán módulos (asignaturas) en inglés, con el objetivo de ofrecer una formación de carácter internacional con posibilidad de contar con centros extranjeros asociados y dar validez a los títulos en diferentes países. Más adelante, se ofertarán también cursos en francés, alemán o portugués.

El ecosistema de la Digitalización que se vislumbra con la Cuarta Revolución Industrial, nos presenta una serie de tecnologías y nuevos procesos que abarcan todos los aspectos de la sociedad, interrelacionándolos con el objetivo de alcanzar una mejor convivencia y un uso más eficiente de los recursos a partir de un desarrollo tecnológico que beneficiará a todos los interlocutores presentes en las relaciones del mercado: Industria, Logística, Consumidor, Ciudades Inteligentes, la Nube, y todo ello movido por Redes Eléctricas Inteligentes que utilizarán energías más limpias y más sostenibles.

Se considera vital el ajuste de la formación a las necesidades de la Industria Inteligente con el fin de preparar a los futuros trabajadores que se insertarán en el mercado laboral, así como desarrollar planes formativos dentro de la propia empresa para capacitar a los trabajadores y reciclar sus conocimientos de acuerdo a las tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial.

LA AGENDA ESPAÑA DIGITAL 2025



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el 23 de julio la nueva Agenda Digital, que llevará el nombre de España Digital 2025 y que incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que, durante los próximos cinco años, se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales.

España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022 de un conjunto de reformas estructurales que movilizarán un importante volumen de inversión pública y privada, alrededor de los 70.000 millones de euros. La inversión pública en el periodo 2020-2022 se situará en torno a los 20.000 millones de euros, de los cuales 15.000 millones aproximadamente, corresponderán a los diferentes programas y nuevos instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación, '**Next Generation EU**', que establece que la digitalización tiene que ser uno de los ejes principales para movilizar estos recursos. A ello se sumará la inversión prevista por el sector privado, de unos 50.000 millones de euros, en un escenario moderado de despliegue de las medidas.

España Digital 2025 centrará sus objetivos "en el impulso a la transformación digital del país como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, con respeto a los valores constitucionales y europeos, y la protección de los derechos individuales y colectivos", enumeraron fuentes de La Moncloa.

Ejes estratégicos

Esta agenda consta de cerca de 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos:

1.- Conectividad digital. Garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025.

2.- Seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G.

3.- Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Se pondrá especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación. El objetivo es que en 2025 el 80% de las personas tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellas sean mujeres.

4.- Reforzar la capacidad española en ciberseguridad. Se busca disponer de 20.000 especialistas en ciberseguridad, Inteligencia Artificial y datos en 2025 gracias, entre otros aspectos, al polo de actividad empresarial que supone el entorno del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

5.- Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. En 2025, el 50% de los servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y se personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones.

6.- Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micropymes y a las 'start-ups'. Se fija como meta que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.

7.- Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación digital en sectores económicos estratégicos como el Agroalimentario, Movilidad, Salud, Turismo, Comercio o Energía, entre otros. Estos proyectos tienen como meta una reducción del 10% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización de la economía en 2025.

8.- Mejorar el atractivo de España como plataforma audiovisual europea para generar negocio y puestos de trabajo, con una meta de incremento del 30% de la producción audiovisual en nuestro país para el año 2025.

9.-Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial con el objetivo de que, al menos, el 25% de empresas usen Inteligencia Artificial y Big Data dentro de cinco años.

10.- Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. En este ámbito se fija como objetivo la elaboración de una carta de derechos digitales.

Esta agenda impulsará la transformación digital del país mediante la garantía de conectividad digital, el despliegue del 5G, el refuerzo de capacidad en ciberseguridad, la digitalización de las Administraciones Públicas y de las empresas, en particular las pymes, el impulso de España como 'hub' de producción audiovisual, el desarrollo de la economía del dato y la Inteligencia Artificial y la garantía de los derechos digitales de la ciudadanía. También se prevé el desarrollo de proyectos tractores para la digitalización del modelo productivo en sectores estratégicos.

Además, España Digital 2025 quiere contribuir a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado en los últimos años, ya sea por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales, y que se han puesto de manifiesto durante la pandemia. Una misión que se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Consejo consultivo y seguimiento

El Gobierno creará el Consejo Consultivo para la Transformación Digital, que tendrá carácter público-privado y facilitará el diálogo y participación de los distintos agentes económicos y sociales para la transformación digital del país. El Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI) contribuirá proporcionando información pública en materia de transformación digital y apoyando la elaboración de informes para la evaluación y actualización de las actuaciones desarrolladas en el marco de esta agenda. Adicionalmente, se creará un sitio web dedicado a España Digital 2025, con información actualizada sobre medidas e indicadores, y se elaborará un Informe Anual de seguimiento, que será presentado al Consejo Consultivo para la Transformación Digital.

PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

El Ministerio de Educación y Formación Profesional tras reunión con los consejeros autonómicos, acordó poner en marcha un nuevo Programa de Cooperación Territorial destinado a apoyar la reconstrucción económica y social y la empleabilidad, tras la pandemia del Covid-19. Un acuerdo que se traduce en que la Junta de Castilla y León invertirá 17 millones de euros más en formación durante el próximo curso 2020-2021.

Con estos fondos, la Consejería de Educación incrementará la oferta formativa especialmente en familias profesionales relacionadas con la especialización productiva e inteligente del territorio, la conversión de las aulas en espacios de tecnología aplicada, la creación de aulas de emprendimiento, la formación del profesorado de Formación Profesional en digitalización aplicada en los sectores productivos y en la acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

En este sentido, la titular de Educación de Castilla y León ha exigido al Ministerio que modifique la normativa básica reguladora del procedimiento de acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de formación, ya que el modelo definido en 2009 presenta muchas dificultades. Asimismo ha solicitado un cambio en la normativa básica reguladora de la Formación Profesional Dual para que sea más atractiva para las empresas y más accesible a las pymes y micropymes. Por último, Castilla y León insiste en la necesidad de flexibilizar los currículos básicos para poder mejorar la oferta modular acorde con el sistema integrado de Formación Profesional.

La Consejería de Educación ya está trabajando en la elaboración de un nuevo **Plan Estratégico de Formación Profesional para el período 2021-2025**, alineado con las últimas recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia. Asimismo, seguirá las pautas marcadas por la nueva 'Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia', y por los planes nacionales y autonómicos para la recuperación económica y social tras la pandemia.

En este nuevo Plan se apostará decididamente por un sistema de formación centrado en el alumno, la excelencia y la inclusión en la Formación Profesional, el desarrollo de un sistema integrado de FP a lo largo de la vida, la movilidad europea de los estudiantes, la formación en centros de trabajo, la orientación profesional desde la Educación Secundaria Obligatoria, la preparación del alumnado para un economía verde y digital y la resiliencia.

Formación Profesional en Castilla y León

Las enseñanzas de Formación Profesional siguen ganando fuerza en Castilla y León. El número de alumnos va en aumento, desde los 30.000 matriculados en la Comunidad en el curso 2008-2009, a los más de 41.700 del curso 2019-2020. De ellos, 4.500 alumnos cursaron ciclos de Formación Profesional Básica; 20.100, Grado Medio; y 17.100, Grado Superior.

El último estudio disponible de inserción laboral de estos titulados en la Comunidad, perteneciente al curso 2017-2018, establece que más del 83 % de los estudiantes que

acceden al mercado profesional están trabajando un año después de finalizar sus estudios. La FP Básica es la que mayor porcentaje de inserción laboral alcanza, superando el 85 %, una cifra que desciende ligeramente al 82 % en los estudios de Grado Medio y al 80 % en el Grado Superior.

Los datos demuestran que la Formación Dual está dando excelentes resultados en Castilla y León. De hecho, es la modalidad con más éxito en el mundo laboral: el 88,6 % de los alumnos encuentran trabajo antes de un año, un porcentaje que alcanza el 100 % en la 'Dual ampliada'.

FORMACIÓN CON MÁS PROYECCIÓN DE DEMANDA / DATOS REGIONALES

A continuación se exponen las áreas con un buen potencial en el mercado de trabajo, y por lo tanto los cursos que podrían tener una mayor proyección profesional hoy en día en el sector tecnológico digital. Se reportan datos de Castilla y León, los cuales se extrajeron del Informe sobre la Sociedad de la Información, las Telecomunicaciones, el Sector TIC y los Contenidos por Comunidades Autónomas Edición 2019, publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). El informe analiza los datos de 2018 de los principales indicadores de la Sociedad de la Información en Castilla y León y la comparación con la media nacional.

- **BIG DATA** Una de las más potentes oportunidades de formación es Big Data, que tiene una empleabilidad del 100% de acuerdo a estadísticas del sector, que indican que en España hay más demanda de las empresas de estos profesionales que personas cualificadas en esta área. En los últimos diez años el desarrollo del Big Data ha crecido de manera exponencial. Según la red social de empleo LinkedIn, el sueldo base para un data scientist -o científico de datos- está en torno a los 32.000 euros anuales. Un salario que, en función de la experiencia del profesional, podría incluso alcanzar los 50.000 euros por año. Hasta ahora, no obstante, no había existido ninguna FP oficial especialista en este sector (a partir del período 2021-2022 se incorporará dentro de las familias profesionales de la informática y las nuevas tecnologías). El Big Data, así como sus primas de Inteligencia Artificial o Infraestructura 5G, etc. todos relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías, fundamentales para el desarrollo de las sociedades desde que empezó este milenio, ofrecen oportunidades de éxito en el campo de la formación. De acuerdo a fuentes oficiales, hay ofertas de trabajo para cubrir los puestos de profesionales formados en los ámbitos de Big Data e inteligencia artificial, ya que en España hay un déficit de especialistas en el sector de las tecnologías de la información.



Para el año 2018 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, **el 12,4% de las empresas realizaron análisis mediante Big Data.** El uso de esta tecnología se incrementó en el último año en 3,4 puntos porcentuales y se encontraba por encima del conjunto del país.

Sin embargo, el 7,8% de las empresas que realizaron análisis de Big Data ofrecieron formación específica, lo que les mantenía a gran distancia de la media nacional (18,8%). En relación a la ejecución de este tipo de análisis, **las empresas son más propensas a que lo realicen sus propios empleados (63,8%)** que a contratar proveedores externos (52%).

Entre las fuentes más habituales de Big Data destacan la geolocalización a partir de dispositivos portátiles, los medios sociales y los datos generados por la propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes.

- **CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS:** Las empresas muestran un incremento gradual respecto a la evolución de la seguridad de los sistemas y de la información; a pesar que sigue ocupando un papel secundario. Este optimismo contrasta con los datos obtenidos en las encuestas, según las cuales, las pymes tienen todavía un nivel de ciberseguridad muy alejado del necesario. Uno de los aspectos destacados que están ayudando eficazmente a mejorar la seguridad de la información es la existencia de una ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (Ley Orgánica 3/2018) junto al Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), que desde su aplicación sancionadora en mayo de 2018 ha supuesto un revulsivo para la aplicación de este campo entre las empresas. Junto a estas medidas regulatorias, la progresiva implantación y certificación por parte de las empresas de la norma ISO 27001, de Seguridad de la información, también está suponiendo un catalizador en la materia.



En 2018 el **84% de las empresas de Castilla y León utilizaban sistemas internos de seguridad**, experimentando un descenso respecto al año anterior de más de cinco puntos porcentuales, lo que provocó que su uso fuera menos extensivo que a nivel nacional (87,3%).

Como método de seguridad más habitual destaca la autenticación mediante contraseña segura, a gran distancia sobre el resto de tipos, aunque destacan también el backup de datos externo, la identificación de usuarios y autenticación mediante elementos de hardware.

- **EL INTERNET DE LAS COSAS (IoT):** se revela como prioritaria en todos los sectores, pero debe tenerse en cuenta que sin datos no hay sociedad digital, por lo que está asumido que hay que conectar y recoger datos. El mensaje está también interiorizado a nivel Administración, como evidencian los programas de subvenciones, pero cabe mejora en el acompañamiento al cliente, en el asesoramiento y en la formación para el tratamiento de los datos. Así, por ejemplo, en el sector logístico, la necesidad de controlar los activos logísticos a través de tecnologías pertenecientes al ecosistema de cadena de suministro conectada, con el objetivo de identificar ventajas competitivas y alcanzar una planificación óptima gracias a las bondades que brindan tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), el análisis de grandes volúmenes de datos y el aprendizaje automático que ofrece la

Inteligencia Artificial se identifica como una de las prioridades de inversión entre las pymes logísticas a pesar de que su implantación aún es escasa.

Automatización / robótica: La convergencia de las tecnologías de la información con la sensórica y la robótica están transformado la internet tradicional (información y personas) en internet de las cosas (IoT). Este nuevo escenario aplicado a la industria ha producido un impacto disruptivo en ésta, abriendo un escenario de enormes oportunidades basado en el aprovechamiento de la informática. Estas ocupaciones son las que van a predominar en la cadena de valor, siendo considerados la base de los procesos productivos, mediante la digitalización de dispositivos y la robótica colaborativa, que aunque de momento su inclusión está delimitada por diversos factores, ésta será mayor según avance la tecnificación de las empresas.



En Castilla y León el 11,5% de las empresas utilizaban en 2018 algún tipo de robot, lo que la sitúa ligeramente por encima de la media nacional (11%). La mayoría de estas empresas recurre a los robots industriales (84,3%) en mayor medida que a los de servicio (34%).

- **COMERCIO ELECTRÓNICO, MARKETING DIGITAL Y COMUNICACIÓN:** son tres de los ámbitos más considerados por las ayudas autonómicas. Incluye temas como gestores de redes sociales, posicionamiento web, gestores de contenidos, apps de comunicación y tecnologías cloud. En detalle, se destacan como principales oportunidades temas relacionados con la eficacia y la eficiencia de la presencia web (corporativa o comercio electrónico) más allá de la simple tenencia de una web corporativa o un comercio online. Es decir, aspectos como tiempos de carga, usabilidad, vulnerabilidades, actualización de contenidos, disponibilidad de bases de datos de clientes para acciones de marketing, adaptación a dispositivos móviles, opciones de pago telemático. Hoy día están demandados nuevos perfiles tales como *customer experience officer*, gestor de contenidos digitales, especialista en inbound marketing,etc.



En el 2018 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León la inmensa mayoría de las empresas (94,7%) enviaron sus facturas en papel, aventajando en gran medida a las empresas que las enviaron de forma digital pero no adecuada para el procesamiento automático (60%) y las que utilizaron formatos adecuados para el procesamiento automático (35,8%).

El uso de los medios sociales se extiende entre el 48,8% de las empresas que tienen acceso a Internet, lo que sitúa esta región por debajo de la media nacional (51,8%). Las redes sociales son el tipo de medio social que se utiliza en mayor medida sobre el resto, las cuales no han parado de crecer en los últimos años, llegando a usarse por el 96% de las empresas que utilizan medios sociales.

- **NUBE / CLOUD COMPUTING:** Términos castellano e inglés utilizados para referirse a los servicios TIC que ejecutan software a través de internet, fuera del dispositivo del usuario, bien para el uso de aplicaciones, bien para el almacenamiento de información o bien para aprovechar la capacidad de computación de los proveedores. La tecnología "cloud" engloba especialmente email y almacenamiento de archivos y las aplicaciones empresariales en remoto, con portátiles, smartphones y tablets como recursos de uso diario fundamental.



En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a lo largo de 2018, **el 39,1% de la población que accedió a Internet en los últimos tres meses ha utilizado algún tipo de espacio de almacenamiento en Internet** para guardar ficheros con fines privados, lo que la situó ligeramente por debajo de la media nacional, fijada en el 40,5%.

- **FABRICACIÓN ADITIVA O IMPRESIÓN 3D:** La fabricación aditiva y la impresión 3D son lo mismo. A pesar de ser considerada como una de las tecnologías más disruptivas para varios sectores, su presencia es todavía simbólica entre las pymes. Muchas empresas ya utilizan impresoras de termoplásticos y metal para la fabricación de prototipos, moldes, utillajes y piezas efectivas.

  Un informe de Deloitte[3] predice que las ventas relacionadas con la fabricación aditiva por parte de grandes compañías; incluidas impresoras, materiales y servicios 3D para empresas; superaron los 2.700 millones de dólares en 2019 en todo el mundo y alcanzarán los 3.000 millones de dólares en 2020. Este sector de la industria de la impresión 3D crecerá aproximadamente un 12,5 % en cada uno de esos años, más del doble que su tasa de crecimiento en los últimos años



En 2018 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, **el uso de la impresión 3D se mantuvo ligeramente por encima del conjunto de España (3,2%), alcanzando un 3,7% del total de empresas.**

Entre las empresas que realizaron este tipo de tarea, los usos más habituales fueron elaborar modelos o prototipos (58,6%) y elaborar productos (30,5%), en ambos casos de uso interno. Para llevar a cabo este tipo de impresión, **el 63,4% de las empresas que la realizaron recurrió a otras empresas, mientras que el 48,5% disponía de una impresora 3D propia**.

- **DESARROLLO DE PÁGINAS WEB**: Se enmarca dentro de las familias profesionales de la informática y las nuevas tecnologías y según las estadísticas, tiene una empleabilidad altísima que suele superar el 70 ó 75%. Si la modalidad del curso es dual (proyectos con empresas y pymes) llega al 90%, incluso al 100%.

[3] Deloitte: 3D printing growth accelerates again. https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/3d-printing-market.html.

En el 2018 **el 78,4% de las empresas de Castilla y León contaban con su propia web, cifra que no ha dejado de aumentar desde 2015 y que se mantiene muy similar al del conjunto de España**. La mayoría de las empresas la utiliza para presentar su negocio y/o sus productos, mostrar la certificación relacionada con la seguridad del sitio web y facilitar a los visitantes el acceso a catálogos y precios. Como aspecto a destacar, se ha ido incluyendo la opción de utilizar el portal web para mostrar los vínculos a los perfiles en medios sociales, algo que ha realizado el 45,4% de las empresas que tienen acceso a Internet y disponen de página web.

❑ COMERCIO ELECTRÓNICO / FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

La factura electrónica es un elemento esencial en la transformación digital de los países. La masificación de su uso es un movimiento internacional impulsado desde hace tiempo por la Comisión Europea y que cada vez tiene más fuerza. De hecho, existe un proyecto para normalizar el modelo de facturación electrónica a las Administraciones Públicas de la Unión Europea. Sus beneficios son muchos: reducción de los costes, mejora financiera, optimización de los procesos y la gestión, reducción del tiempo y los errores, etc

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León **la inmensa mayoría de las empresas (94,7%) en 2018 enviaron sus facturas en papel**, aventajando en gran medida a las empresas que las enviaban de forma digital pero no adecuada para el procesamiento automático (60%) y las que utilizan formatos adecuados para el procesamiento automático (35,8%).

Desde otro punto de vista, el 30,6% de las empresas enviaron todas sus facturas en papel, mientras que el 4,8% enviaron más del 50% de sus facturas en formatos adecuados para el procesamiento automático.

El destinatario más habitual de las facturas en formato adecuado para el procesamiento adecuado es la Administración Pública (24,8%), por encima de las otras empresas (15,9%) y los consumidores privados (3,8%).

Proyecto facturación electrónica B2B: factor clave de internacionalización



En Europa la Comisión Europea ha actuado como agente dinamizador de la e-factura haciendo que dentro de la Agenda Digital Europea se posicione como un elemento tractor y facilitador de las relaciones internas en el mercado común y de la competitividad de las empresas de la zona. Además, existe un proyecto para normalizar el modelo de facturación electrónica a las Administraciones Públicas de la Unión Europea (B2G).

El modelo europeo de factura electrónica sigue adelante. El horizonte para una norma europea para la factura electrónica está cada día más cerca. En el marco de la UE, el pasado 18 de abril de 2019 entró en vigor el nuevo estándar europeo de factura electrónica, UBL (EN 16931) obligatorio para las empresas europeas que facturen a las Administraciones Públicas. Con esta medida, la UE quiere impulsar un formato único de factura electrónica que simplifique y agilice la relación comercial entre las empresas europeas y extracomunitarias y poner fin a la multiplicidad de formatos que se utilizan en la actualidad. El nuevo formato, que había sido adoptado ya por algunos países, ofrece una estructura de la información que facilita el intercambio electrónico entre los países miembros y no comunitarios. De esta forma, se simplifica la forma de facturación actual. De manera complementaria, también es utilizado internacionalmente y de forma generalizada el Proyecto de Compras Públicas Paneuropeas Online (Pan-European Public Procurement Online) PEPPOL, un conjunto de especificaciones y estándares que facilitan el intercambio electrónico de documentos de forma transfronteriza entre los diferentes países.

OPORTUNIDADES DE DIFERENCIACIÓN E INNOVACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN

❑ BILINGÜISMO

Los cambios que prevé el Gobierno en el mundo la formación no se agotan con el nacimiento de las formaciones del siglo XXI. Por ejemplo, el Ejecutivo se ha planteado la opción a que los módulos Medio y Superior en España sean bilingües. “Quizá, no toda la Formación Profesional, pero sí algunos módulos y asignaturas” indicó Pedro Sánchez, Presidente de Gobierno, en el marco de la presentación del nuevo plan para la Formación Profesional efectuada el 22 de julio del presente año. Así, el inglés cobrará una importancia fundamental, pese a que no se cierra la posibilidad de que los alumnos también puedan estudiar en "francés, alemán, portugués, etc. Sus principales ventajas son:

- Fomentar la movilidad internacional del alumnado aumentando su probabilidad de inserción laboral o incrementando sus oportunidades dentro de España.
- Adecuar los cursos a las necesidades reales del mercado de trabajo, para así hacerlos más competitivos.

❑ COMERCIALIZACIÓN DE CURSOS DIGITALES BILINGÜES EN PAÍSES DEL ENTORNO EUROPEO

En base a esta nueva tendencia, pueden realizarse asociaciones con empresas o entes de países Europeos en la Preparación de documentación para comercializar cursos digitales bilingües en otros países de la UE donde todavía no existe esta tendencia (Polonia, Austria, Rumania, etc), y así aumentar la cuota de mercado sin moverse de España.

- **ACUERDOS DE ENSEÑANZA BASADOS EN PROYECTOS CON EMPRESAS Y PYMES (FORMATO DUAL)**

En vista de la gran necesidad que existe hoy día en profesionales cualificados en determinadas áreas digitales, sería estratégico formar alianzas con empresas y PYMES que tengan determinadas necesidades tecnológicas, con la finalidad que se permita a los estudiantes aplicar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en proyectos de empresas reales. El plan consistiría en impartir una parte del curso en forma teórica en las aulas de los centros y otra práctica en las empresas y las PYMES.

Esta sería una iniciativa que aportaría beneficios a todas las partes involucradas. Desde el punto de vista del centro de formación, éste tendría la certeza que las plazas de sus cursos serán ampliamente demandadas y la deserción sería mínima. Esta experiencia de enfoque práctico resultaría muy útil también para los estudiantes que, después del ciclo formativo adquirirán no solo conocimientos, sino experiencia en una empresa. Esto también se constituirá en un plus, ya que tendrán la posibilidad de quedarse trabajando. En cuanto a las empresas, les facilitará su proceso de digitalización y les permitirá evaluar a los estudiantes en sus periodos de entrenamiento a fin de captar el talento más idóneo.Otros países utilizan este sistema de formación, el cual ha dado muy buenos resultados por ejemplo, en el caso de Alemania entre el 60% y el 70% de los aprendices se quedan a trabajar en la compañía que los ha formado. Allí el paro juvenil es del 5,5% y en España, del 33%.

- **FORMACIÓN A LA CARTA:** es una modalidad que están adoptando algunos Centros de Formación enfocando sus cursos para pequeños y medianos empresarios con modalidad de formación a distancia mediante plataformas de videoconferencia. El centro de formación adapta la enseñanza a las necesidades de cada empresa, de esta manera se trabaja directamente en los proyectos de las mismas, y cuando finalizan, ya pueden gestionar las diferentes plataformas desde el primer día, enfocando el aprendizaje hacia la empresa y por consiguiente, obteniendo el máximo rendimiento desde el inicio.

Un ejemplo de esta metodología es la que aplica E-BMO es una agencia de marketing digital con más de 7 años de experiencia en el sector que también ofrece cursos y consultoría de marketing digital. Entre la temática ofrecida se puede encontrar WordPress básico, WordPress Avanzado, Prestashop básico, Google Adwords, Curso de Mailchimp, entre otros.

- **ELABORACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS:** tendencia de elaborar contenidos de animación orientados a un público pre-escolar o infantil con marcado carácter pedagógico, que va más allá del puro entretenimiento. En paralelo se ha dado la implantación y el uso cada vez mayor de pantallas, ordenadores y sistemas interactivos en las aulas y en los hogares, se ha incrementado el uso de la animación como apoyo audiovisual para la formación tanto de niños como adultos en las nuevas plataformas mediante el desarrollo de contenidos de aplicaciones para móviles y tablets, mundos virtuales o libros interactivos con la integración no sólo de la interactividad sino también del uso de realidad aumentada.

DEFINICIÓN Y TRÁMITES DE CREACIÓN DEL NEGOCIO CENTRO DE FORMACIÓN

El perfil de cliente y con él el tipo de formación que se oferte están directamente relacionados. Obviamente, en primer lugar, se debe definir qué tipo de cliente suele existir en este tipo de negocio y a partir de ahí determinar los servicios de formación que podrían ser ofertados por la Academia X. Para definir el tipo de cliente objetivo es necesario conocer y bien, el entorno empresarial de Castilla y León. En el caso de que los clientes sean empresas: qué perfil de trabajador se busca o mejor aún, no se encuentra y por lo tanto encuentra una salida laboral. A partir de ahí se pueden ofrecer actualizaciones de habilidades y conocimientos profesionales a colectivos que laboralmente están sufriendo la crisis, una propuesta que únicamente se puede realizar sabiendo qué conocimientos son valorados por las empresas para sus trabajadores y mandos intermedios.

En este punto se va proceder a establecer la estrategia mediante la cual la empresa va a establecer el negocio. Para establecer un procedimiento que consiga dicho objetivo, la Academia X deberá de seguir las siguientes etapas: establecer el público objetivo, definir los servicios a ofrecer, metodología de inscripción y acreditación de centros en Castilla y León y definición de la locación del centro. A continuación se detallan cada una de las mencionadas etapas.

CLIENTES OBJETIVO / SEGMENTACIÓN

La definición del cliente objetivo comienza con la identificación de las necesidades formativas. Este proceso puede ocurrir de varias maneras:

- **Opción organizacional:** son las empresas quienes definen las necesidades formativas que tiene su personal y quienes se encargan de buscar alternativas para solventarlas.
- **Opción sectorial:** son las entidades intermedias (sindicatos, asociaciones empresariales, etc.) quienes identifican una serie de necesidades formativas. Suelen hacer una oferta menos específica ya que, en general, son acciones que deben abarcar un número mayor de alumnos.
- **Opción individual:** el propio alumno identifica estas necesidades formativas y decide matricularse en determinadas acciones para tratar de solventarlas.

Para definir a los clientes se debe diferenciar que tipo es, es decir, el que paga el servicio (una empresa, un sindicado..) del consumidor final, el alumno.

Tipos de clientes

- **C1** Empresas y dentro de ellas el responsable de formación (o de recursos humanos). Se tratará de empresas que cuenten con una determinada capacidad y que gestionen planes de formación.
- **C2** Asociación sectorial o sindicato de trabajadores. Se trata de entidades que se encargan de gestionar planes de formación con fondos públicos.

- **C3** Empresas de formación con las que se llegará a distintos acuerdos: venta de cursos de formación, cesión de instalaciones, etc.

Tipos de Alumnos

- **A1** Trabajadores. Buscan mejorar su cualificación profesional y empleabilidad. Generalmente es un público joven y con una trayectoria profesional relativamente corta.
- **A2** Demandantes de empleo. Se trata de un perfil que busca una cualificación con el objetivo de alcanzar una inserción laboral. En ocasiones están obligados a asistir a los cursos.
- **A3** Estudiantes. Este colectivo es interesante especialmente porque permite desestacionalizar los ingresos de los programas públicos de formación.

DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS A OFRECER

En contraste con las dificultades propias de un sector maduro como es el de la formación, la disponibilidad de plataformas de enseñanza on line permite hoy día captar también clientes alejados geográficamente, lo que permite ampliar su número potencialmente. Debe destacarse que la innovación no tiene que ser solamente de producto (ofertar cursos que nadie más ofrece). Ésta es una posibilidad, siempre que exista demanda de estos cursos y sobre todo demanda de este perfil profesional. Pero la innovación puede llevarse a otros terrenos, como la metodología didáctica, la calidad del profesorado, la combinación de clases on-line y presenciales, los sistemas de clases vía webcam, la gestión de prácticas profesionales en empresas para alumnos que no estén trabajando, sistemas de acompañamiento del profesor a los alumnos/trabajadores en la empresa durante un periodo para aclarar dudas y supervisar la formación... etc.

Para cualquier opción o metodología que sea elegida, resulta importante el seguimiento de los alumnos: que la formación no sea autoformación. Tiene que haber un seguimiento personalizado, sobre todo en propuestas de negocios basados en clases semipresenciales y on-line. Debe garantizarse que los clientes no se queden con la impresión de que aprenden un tema determinado solos. Tiene que haber un seguimiento: para eliminar lagunas, profundizar en temas, etc. Se trata de combinar formación, asesoramiento y coaching, una estrategia que se está comenzando a introducir ahora en las empresas de formación.

Los servicios que podrían ser ofertados por la Academia X pueden variar en función de varios tipos de formación. La clasificación de la formación viene determinada por las distintas modalidades de impartición:

- Formación presencial.
- Formación on-line.
- Formación *blended-learning* (semipresencial); que es una combinación de las dos alternativas anteriores.
- Modalidad en empresa "*in company*"

A esto habrá que añadir otro tipo de ingresos que podrían obtenerse gracias a actividades residuales tales como ejemplo venta de productos desarrollados.

Dado la tipología de clientes a los que pretende llegar, que requieren una oferta formativa específica, y la modalidad de impartición de la formación, nos encontraremos con dos aspectos a definir previamente:

- **Tipología de actividad formativa:** apoyo a la formación reglada, formación para la inserción profesional y formación continua para trabajadores.
- **Tipología de impartición:** presencial, on-line y blended learning o en modalidad “in company" es decir, en las instalaciones de la empresa.

En base a esto es posible definir una serie de acciones formativas dependiendo de la tipología del cliente. Para ello se cuenta como input fundamental con estas necesidades, pero también debe considerarse los recursos con los que cuenta la empresa. En este caso se apunta como fundamental: las personas / colaboradores con los que se podría impartir buena parte de estas acciones, los conocimientos existentes en la organización y en estas personas, los contenidos ya desarrollados y la tecnología o la existencia de ciertos módulos en formato *e-learning*.

Lo fundamental desde el punto de vista estratégico será transmitir la imagen de que buena parte del desarrollo es una propuesta ad-hoc para el cliente (fundamentalmente cuanto se trata de empresa o agrupación de empresas), y adicional a esto lo fundamental será contar con recursos que puedan facilitar esta labor. Obviamente no todas las actividades formativas tienen porque desarrollarse en las instalaciones del centro de formación, sino que en algún caso pueden desarrollarse en instalaciones del propio cliente conocida como modalidad “*in company*”. Además será necesario identificar con qué tipo de subvención puede financiarse cada actividad.

La utilización de la formación *on-line* o del *blended learning* tiene un objetivo claro: dar apoyo a la formación continua para trabajadores en activo. Este punto también podría aportar un objetivo adicional, especialmente desde el punto de vista de ampliación de mercado, ya que permite trabajar en un medio sin limitaciones geográficas.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN

El procedimiento para la inscripción y acreditación de centros y entidades de formación para el empleo en el Registro de centros y entidades de formación profesional de Castilla y León es el siguiente:

- **Solicitantes:** Personas físicas o jurídicas titulares de centros o entidades de formación profesional para el empleo.

- **Documentación** El detalle del procedimiento se detalla en el Anexo A **https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284206329051/Tramite**

- **Plazo para solicitarlo:** Abierto y permanente.

- **Plazo de resolución:** 6 meses.

- **Notificación:** Notificación electrónica: para darse de alta y/o recibir notificaciones hay que entrar en el buzón electrónico del ciudadano, que se encuentra dentro de la Ventanilla del Ciudadano.

- **Recursos:** reposición.

- **Legislación aplicable:**
    - Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo *(BOE 17-12-2003).*
    - Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. *(BOE 10-09-2015)*
    - Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. *(BOE 05-07-2017)*
    - Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas. *(BOE 01-04-2019)*
    - Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León *(BOCyL 28-12-2011)*
    - ORDEN EYE/1598/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla el Decreto 69/2011, de 22 de diciembre, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León y se regula el procedimiento de inscripción y acreditación en el mismo *(BOCyL 30-12-2011).*
    - INSTRUCCIÓN ECYL/3/12, de 6 de marzo de 2012, por la que se determinan los criterios para el cumplimiento y efectividad de la Orden EYE/1598/2011, de 22 e diciembre, por la que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León. (BOCyL 12-03-2012).

- **Organismo:**

    - Consejería / Centro Directivo:
        - Consejería de Empleo e Industria
        - Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL)
    - Órgano gestor:

        - Servicio de Formación para el Empleo y Acreditación de las Cualificaciones Profesionales
        - Gerencias Provinciales ECYL
    - Órgano que resuelve:
        - Gerencias Provinciales ECYL

- **Anexos**

  Requisitos que deben cumplirse:

  - Requisitos para acreditación en modalidad presencial
  - Requisitos para acreditación en modalidad teleformación
  - Requisitos para inscripción en modalidad presencial
  - Requisitos para inscripción en modalidad teleformación

  Documentos necesarios

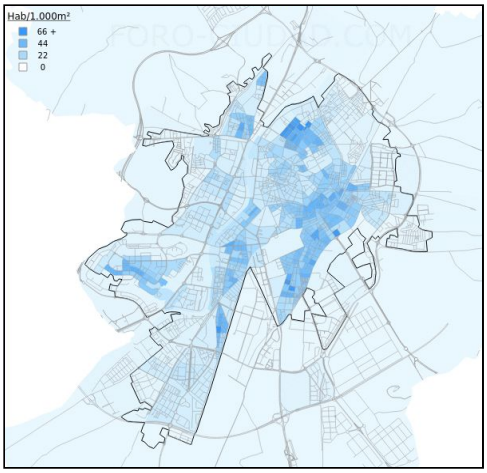
  Solicitud o declaración responsable en el modelo normalizado, acompañada de la siguiente documentación:

  - Documentación para acreditación en modalidad presencial
  - Documentación para acreditación en modalidad teleformación
  - Documentación para inscripción

UBICACIÓN DEL LOCAL

Se ha elegido como ubicación la ciudad de Valladolid, la más grande y capital de Castilla y León. La extensión de la región, junto con su espíritu industrial, permite ofrecer una variada y muy competitiva oportunidad de formación en el área tecnológica y digital. Se recomienda realizar el emplazamiento en zonas de mucho tránsito o de alta concentración poblacional, preferentemente cerca de oficinas y centros de trabajo. Sin embargo, este no fue el único criterio para su elección, ya que además deben valorarse los siguientes factores:

Mapa de Valladolid. Densidad de población año 2019



-La proximidad con el mercado objetivo.
-Coste de transporte.
-Oferta de mano de obra cualificada.
-Existencia de buenas vías de comunicación.
-Nivel de equipamiento de la zona.
-Previsión de futuras ampliaciones.

PROYECTO LA LANZADERA

La Lanzadera Financiera de Castilla y León es una herramienta permanente de colaboración público-privada entre la Junta de Castilla y León y las principales entidades financieras que operan en el territorio autonómico, constituida para facilitar el acceso a la financiación a todos los proyectos empresariales viables que pretendan desarrollarse en la Comunidad. Está gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE). Se pueden acoger tanto proyectos de nueva creación como ampliaciones, modernizaciones u operaciones de refinanciación o reestructuración, siempre que se realicen en suelo de la región. Pueden solicitarlo emprendedores que creen una empresa y realicen proyectos de inversión dirigidos a la puesta en marcha de una nueva actividad subvencionable en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, pertenecientes a los sectores económicos determinados definidos en las Secciones y divisiones del CNAE 2009: Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas. Sección N. Actividades administrativas y servicios auxiliares.

A quién se dirige

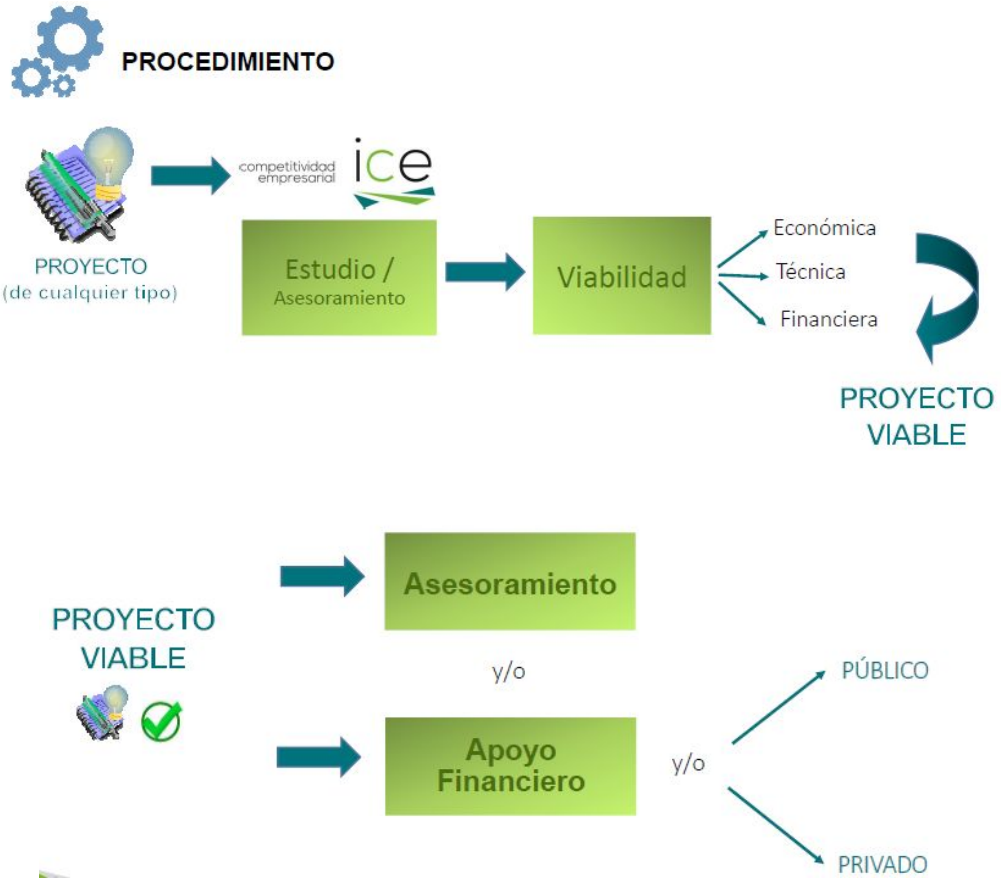
A las personas físicas y jurídicas que promuevan proyectos empresariales nuevos, de ampliación o de modernización, siempre que los desarrollen en la Comunidad, y a las compañías ubicadas en Castilla y León que precisen liquidez o a las que necesiten refinanciar o reestructurar su endeudamiento para continuar con su actividad.

Qué ofrece

Atiende sus necesidades de circulante o inversión mediante un amplio catálogo de productos financieros, tanto de naturaleza pública como privada, a través de los instrumentos que conforman la Lanzadera Financiera, entre los que se incluyen los propios de la Junta de Castilla y León, de las sociedades del perímetro del ICE (Sodical e Iberaval), de las 18 entidades financieras que han suscrito un convenio de colaboración, y de otros entes y organismos de ámbito nacional e internacional, como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo , ENISA , AXIS , COFIDES , ICO, BEI y Plan Juncker .

Cómo funciona

Se presenta el proyecto de forma telemática o presencial en las Direcciones Territoriales designadas para ello.Posteriormente se realiza el correspondiente estudio para analizar las distintas posibilidades de financiación y formular las propuestas disponibles según las necesidades del emprendedor..



Para más información
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera.html
www.empresas.jcyl.es

MERCADOS OBJETIVO

A lo largo de los siguientes apartados se detallarán todos los factores externos al centro de formación de la Academia X que de alguna forma influenciaran las estrategias a tomar para garantizar su viabilidad. Mediante el conocimiento del mercado de Castilla y León se determinarán elementos como las temáticas con más demanda con respecto a los distintos sectores de acuerdo a sus actividades económicas.

El análisis del producto o servicio es fundamental realizarlo de manera adecuada, ya que supondrá un punto de referencia a la hora de establecer las estrategias para los componentes restantes del marketing mix, es decir, el precio, promoción o comunicación y la distribución. Para conocer mejor los servicios que ofrecerá el negocio que se desea emprender, se va a describir cada uno de los sectores más importantes de manera minuciosa diferenciando cada segmento del mercado escogido como público objetivo. En base a esto, se determinó que a corto plazo las actividades de formación enfocadas hacia el ámbito tecnológico y digital en la Comunidad de Castilla y León deben centrarse en cinco sectores principalmente:

- Sector Nº 1. Empresarial (Pymes y Comercio)
- Sector Nº 2. Manufactura (Automoción y Gran Industria)
- Sector Nº 3. Agroalimentario
- Sector Nº 4.Turismo
- Sector Nº 5. Vinícola

CLIENTES OBJETIVO

El objetivo es la mayor adecuación de la formación ofrecida, basada en la realización de planes específicos de trabajo para cada sector, pretendiendo de este modo llegar a atraer un mayor número de usuarios y ganar cuota de mercado. En base al apartado anterior (clientes objetivo / segmentación pag.47), en estos casos los clientes objetivo serán:

- **C1** Empresas y dentro de ellas el responsable de formación (o de recursos humanos). Se tratará de empresas con más de 25 trabajadores que cuenten con una determinada capacidad y que gestionen planes de formación.
- **C2** Asociación sectorial o sindicato de trabajadores. Se trata de entidades que se encargan de gestionar planes de formación con fondos públicos.
- **A1** Trabajadores. Buscan mejorar su cualificación profesional y empleabilidad. Generalmente es un público joven y con una trayectoria profesional relativamente corta.

MERCADO OBJETIVO Nº1
SECTOR EMPRESARIAL (PYMES Y COMERCIO)

Un aspecto que puede frenar el progreso de la industria castellana y leonesa es el gran número de pequeñas empresas. Este colectivo empresarial es el que mayores dificultades tiene a la hora de implementar nuevas tecnologías y procesos productivos, por lo que es el que más peligro presenta de desaparecer y donde más pérdida de empleo puede generarse. Sin embargo, Castilla y León, con una industria aglutinada en dos sectores como es el de automoción y el agroalimentario, presenta grandes posibilidades de desarrollo. Por ello, es imprescindible fortalecer otras áreas económicas y diversificar su producción, a fin de alcanzar una industria competitiva y sostenible, reforzada por un entorno digital innovador.

Una de las principales recomendaciones que ha hecho esta Comunidad Autónoma se basa en sensibilizar al tejido empresarial de Castilla y León, en especial a las pequeñas empresas y aquellas más tradicionales, sobre lo qué consiste la Cuarta Revolución Industrial y el papel que deben jugar dentro de este proceso de cambio, así como las consecuencias que puede acarrear quedarse fuera de la digitalización.Reforzar el vínculo entre la formación profesional y las empresa desarrollando mecanismos que permitan ajustar la oferta de formación profesional a las necesidades de cualificación de los sectores productivos, constituye uno de los objetivos estratégicos de la formación en esta localidad. La transformación digital de la industria es una oportunidad de crecimiento y sostenibilidad económica que Castilla y León está enfrentando en el corto plazo, a fin de conservar no solo su tejido industrial, sino reforzarlo, así como brindar excelentes oportunidades para ofrecer formación.

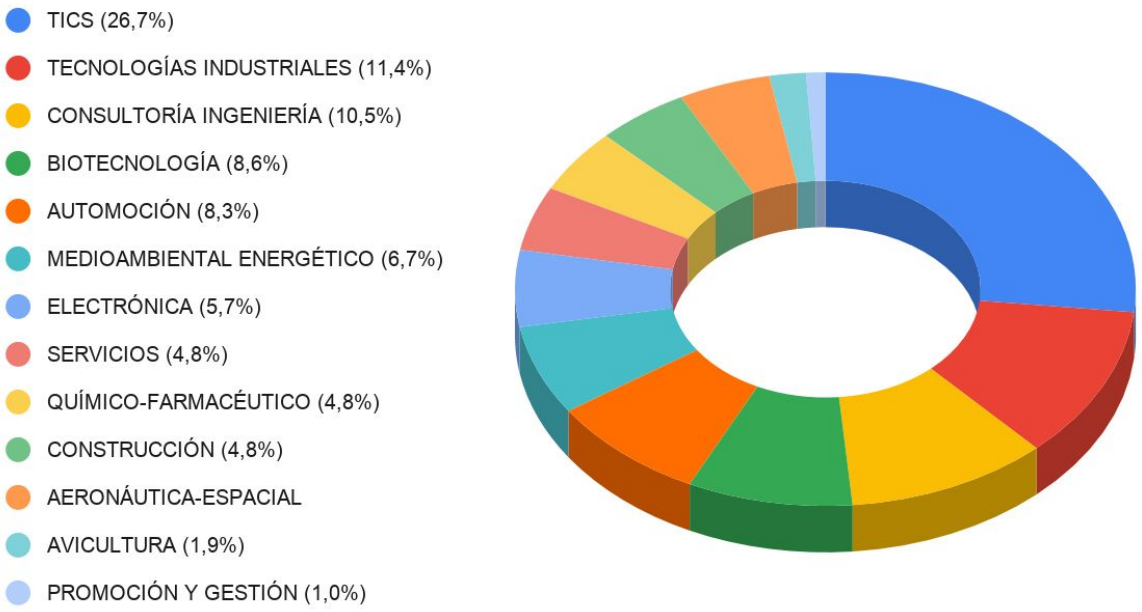
POLÍGONOS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS

En paralelo con la producción a gran escala, varios polígonos urbanizados albergan a pequeñas y medianas empresas, dedicadas a suministros de todo tipo para el mercado español.

Parque tecnológico de Boecillo

Se localiza en el término municipal de Boecillo, a 15 kilómetros de Valladolid, comunicado por autovía. Tiene una superficie de 110 hectáreas totalmente urbanizadas y operativas. Las organizaciones alojadas en el Parque Tecnológico de Boecillo (PTB) muestran una amplia heterogeneidad sectorial, siendo las situadas en el área de las **TICS** las que presentan un mayor peso relativo **(26,7%)**, seguidas por orden de importancia del área de **tecnologías industriales (11,4 %)** y consultoría e ingeniería (10,5%). Con un menor peso relativo identificamos el área de promoción y gestión (1,0%), avicultura (1,9%) y los sectores de construcción, servicios, aeronáutico y químico-farmacéutico (4,8%).

Tabla Nº Sectores de actividad económica de las empresas de Parque Tecnológico de Boecillo (Año 2017)



Fuente: Datos publicados por Parque Tecnológico de Boecillo (Año 2017)

Polígono de San Cristóbal

Es el principal polígono industrial de la provincia, tanto por su extensión (381.906,51 metros cuadrados), como por el número e importancia de las empresas asentadas en él. Fue promovido y gestionado por el antiguo Instituto Nacional de Urbanización (INUR), actualmente Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES). En estos momentos, todas las competencias son asumidas por el Ayuntamiento de Valladolid, el cual presta todos los servicios y cobra los impuestos correspondientes.

Descripción:

- Nº empresas: 800 (aproximadamente)

- Sectores:
  - **Servicios:** es mayoritario, con empresas de transporte, talleres, papel y artes gráficas, cafetines, restaurantes, bares, bancos y cajas de ahorro.
  - **Industria:** empresas de alimentación, maquinaria, metalurgia, automoción, madera y muebles.
  - **Comercio:** ferreterías, automoción, robótica, engranajes, obras, alimentación y bebidas.

- Nº de trabajadores: Casi 15.000 trabajadores acuden diariamente a las empresas del polígono.

AGENTES CLAVE PARA EL COMERCIO (ASOCIACIONES, FEDERACIONES, ETC.).

Las asociaciones y federaciones constituyen una de las partes más importantes para la puesta de proyectos de formación por su influencia y repercusión en el mercado, por ese motivo han sido identificados algunos agentes clave implicados/as, con los que es recomendable contactar para conseguir mayor alcance al sector de la pequeña empresa y comercio de Castilla y León.

Agentes clave de comercio de proximidad

Asociación de comerciantes de Valladolid (AVADECO) fundada en los años 1977 para defender los intereses de los comerciantes. Está integrada por 18 gremios (textil, calzado, perfumerías, bazares, joyerías, ferreterías, saneamientos, flores, electrodomésticos, óptica y fotografía, informática, librerías, muebles, recambios, varios, tintorerías, bicicletas, fitosanitarios) y comercios de Medina del Campo.

La Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (FECOSVA) se constituyó en el año 1994 por iniciativa de comerciantes y empresarios que estaban integrados en pequeñas asociaciones, es la única federación de estas características, y la conforman las siguientes asociaciones: comerciantes zona centro, zona comercial Torrecilla, comercio y servicios de Parquesol, zona comercial Mantería, zona comercial Santa Clara, zona Delicias, industria, comercio y servicios de laguna de Duero, zona comercial Calderón, Asociación provincial de empresarios de confitería, gremio de joyeros, plateros y relojeros de Valladolid, Detallistas de marisco, pescado y productos congelados de Valladolid, fotógrafos profesionales de Valladolid, vendedores de prensa, comerciantes minoristas de alimentación, Industriales Merca2 Campillo, industriales galerías de alimentación Rondilla de Santa Teresa, Industriales del Mercado del Val, Asociación de Comercio y servicios en general.

Comerciantes de Valladolid a través de la plataforma de Valladolid de tienda en tienda de todos los sectores: moda y calzado, alimentación, complementos, sanidad, muebles y decoración etc.

Agentes clave de las grandes cadenas comerciales

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) es una organización profesional de ámbito nacional, que se creó en 1965, cuenta con 19 empresas asociadas y su objetivo es representar y defender los intereses profesionales comunes de los asociados, entre los cuales se encuentran AKI, Appel retail,

Bricomart, C&A, Carrefour, Conforama, Grupo Cortefiel, el Corte Inglés, Eroski, Fnac, Hipercor, Ikea, Leroy Merlin, Media Markt, Toys R´Us y Worten.

Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL) fundada en 2001 se encarga de la representación y defensa de los intereses de las empresas asociadas de supermercados y mayoristas, ante las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, dentro del ámbito de Castilla y León. Entre sus asociados están: Alimerka, S.A., Distribuciones Froiz, Hipermercados y Economatos (Gadisa) Mercadona, Grupo día, Semark AC Group, Miquel Alimentación.

Agentes clave del sector empresarial

La Asociación Iniciativas Empresariales (AIE) está formada por empresarios de primera generación, es decir, que no han heredado la empresa ni la han comprado, sino que la han creado desde cero. Sus principales objetivos son: desarrollar una red de contactos, asesorar a nuevos empresarios o a los que ya están constituidos a expandirse, realizar actividades formativas acorde con las necesidades de los socios, informar de eventos, convenios, prácticas en empresas, premios y subvenciones, divulgar la importancia del marketing como herramienta de venta y favorecer que las empresas de Valladolid y provincia se conozcan y hagan negocio entre ellas.

Asociación Data Economy España surgida a finales de 2015, juega un papel fundamental como punto de encuentro y plataforma colaborativa para el desarrollo de proyectos vinculados con la industria 4.0 a nivel multisectorial en España. Está conformado por empresas asociadas, colaboradores del sector privado altamente especializados y entidades públicas de ámbito nacional y regional, conforman un ecosistema de alto interés, orientado hacia la potenciación del mundo de los datos en la economía española.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se crea en 1995, con la finalidad representar al colectivo de autónomos prácticamente en todos los organismos públicos autonómicos, así como hacerse un hueco y poder estar presente en todas las mesas de diálogo creadas en los últimos años por los gobiernos de las distintas autonomías.

La Cámara de Industria y Comercio de Valladolid con más de 130 años de existencia, representa los intereses del conjunto de las empresas ya que integran en su seno a los representantes de los diversos sectores económico existentes.

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) creada en 1977 tiene como objetivo representar los intereses de los empresarios de la provincia de Valladolid y prestar servicios para incrementar la productividad de las Pymes, autónomos afiliados a CVE o las organizaciones sectoriales.

Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León es una fundación privada, creada en el año 2006 que pretende apoyar y mejorar el tejido empresarial de Castilla y León, de forma que éste sea considerado un entorno de excelencia y competitividad. Está integrada por más de 70 empresas.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EMPRESARIAL EN CUANTO A TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En su misión de apoyar a las pymes y autónomos de España en el proceso de transformación digital, eAPyme (asociación para hacer progresar a las pymes y autónomos de España en la digitalización) presentó una nueva versión de su Informe de transformación digital de las pymes y autónomos. En dicho informe realizado en 2019, se recoge el estado de madurez de la transformación digital de las pymes españolas a través del análisis cuantitativo de las principales magnitudes ofrecidas por las fuentes oficiales europeas y nacionales, complementadas por diferentes estudios elaborados por organizaciones, junto a un análisis cualitativo realizado por eAPyme.

Las pymes y el comercio son los sectores con menor grado de digitalización. Además, son los sectores con mayor número de microempresas y están directamente vinculados al consumidor final, lo que agrava su bajo nivel de digitalización.

- Se trata de un **colectivo muy heterogéneo**, no sólo en actividades, sino también en perfiles y capacidad de inversión.
- La eficacia de la presencia web y de la integración del comercio electrónico con el comercio físico son las principales prioridades de mejora para la digitalización de las pymes de comercio. En este sentido, cabe destacar la **elevada dependencia de las empresas TIC para la mejora de la presencia online (web, redes sociales y comercio electrónico) por no disponer de profesionales propios ni tiempo y conocimiento para hacerlo por vía propia.**
- **El uso de la Nube para la gestión y las redes sociales, por su parte, son las prioridades para las pymes** de servicios profesionales y para los autónomos. En este sentido, en ambos casos suelen mezclarse los temas profesionales con los personales.
- **En el caso de los autónomos, se detecta una importante necesidad de formación en informática básica**, como pueden ser hojas de cálculo o bases de datos.
- Los dispositivos vinculados a la movilidad y, **especialmente los smartphones, están ampliamente extendidos y son el eje principal para la mejora de la**

transformación digital de las pymes y autónomos de comercio y servicios profesionales.

- Al respecto de la formación, el sector destaca el cambio producido desde enero de 2019, según el cual, al cotizar ya por su uso, **demanda la necesidad de diseñar formación adecuada a las necesidades de la mayoría.**
- **Es uno de los sectores de actividad con mayor margen de mejora en interoperabilidad**, si bien hay claros ejemplos de su uso con las administraciones públicas, como es el caso de los abogados y las plataformas de comunicación con los juzgados o el de los gestores y administradores de empresas con la gestión telemática de impuestos y otros trámites administrativos con el sector público.

Necesidades tecnológicas y de digitalización del sector empresarial.

- Mejorar los procesos y la operativa diaria.
- Disponer de mejor información del mercado y clientes.
- Mejorar la comunicación con los clientes.
- Mejorar la personalización de la oferta al cliente.
- Mejorar el posicionamiento y visibilidad en el entorno online.

Retos digitales del sector empresarial (oportunidades).

- Costes y dudas respecto al retorno de las inversiones, por rápida obsolescencia.
- Disponibilidad limitada de recursos económicos y de personal.
- Dispersión de la oferta y escasa adaptación a las necesidades del sector.
- Escasa cualificación tecnológica de las personas de la organización en el uso e implantación de los servicios TIC.
- El principal reto para las pymes y autónomos de comercio y servicios profesionales está en alcanzar de forma inminente un nivel de digitalización sólido en la presencia web. Esto es, en la web corporativa, las redes sociales y el comercio electrónico. Para ello, es preciso:
    - Apoyar iniciativas de presencia colectiva (plataformas de proximidad geográfica) que faciliten la inversión y dedicación a ser localizados en internet, relacionarse con los clientes, fidelizarlos y realizar transacciones comerciales.
    - Fomentar el asociacionismo subsectorial y geográfico.
    - Promover la integración física del canal físico con el online, facilitando programas de fidelización, métodos de pago, etc.
    - Utilizar la alta receptividad a la movilidad para usarla de palanca de integración de nuevas tecnologías.
- Promover e impulsar la formación en soluciones tecnológicas específicas por subsector, incluyendo la promoción de plataformas de formación online popularmente extendidas (Udemy por ejemplo)
- Fomentar y apoyar el uso de la Nube como opción que facilite el coste y la disponibilidad de tiempo para la optimización de las oportunidades que generan los softwares de gestión.

- Apoyar la inversión en tecnologías, tanto de gestión como de mejoras tecnológicas en los establecimientos físicos.

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS Y DIGITALES MÁS DEMANDADAS EN EL SECTOR EMPRESARIAL

En cuanto a las competencias más demandadas dominan claramente las habilidades de comunicación y promoción es decir, la habilidad para explicar y hacer comprender al cliente las características del producto que se comercializa. **Las competencias digitales son demandadas en promedio un 32%**, cifra que se espera aumente como consecuencia que el futuro de comercio de proximidad tiene que ir unido a las nuevas tecnologías, y no solo por la posibilidad de usarlas y adaptarse a ellas, sino porque el/la nuevo/a consumidor/a es digital.

Según el sector de actividad del comercio, se pueden solicitar competencias técnicas:

- **Conocimientos específicos de la actividad:** informática, automoción, construcción etc.
- **Conocimientos en TICs:** sobre todo para puestos de trabajo relacionados con la venta on line y el marketing digital, pero también, aunque no con el mismo grado de especialización. La fluidez en el uso de redes sociales y comunicación digital.
- **Conocimientos idiomáticos**: fundamentalmente el idioma inglés sobre todo en puestos de mayor cualificación.

PROYECTOS DE FORMACIÓN DE INTERÉS ENFOCADOS A LAS PYMES Y EL SECTOR EMPRESARIAL

Actualmente la Comunidad de Castilla y León está inmersa en un proceso de implementación de las mejoras identificadas fruto del análisis de la opinión de los distintos agentes de interés para la implementación de distintos programas de actualización tecnológica y digital. A continuación las más representativas.

PROGRAMA TuCertiCyL

TuCertiCyL está integrado dentro del Programa Castilla y León Digital (**CyL Digital**) y consiste en una iniciativa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es impulsar la Sociedad de la Información y el uso de las nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía y pequeñas empresas a través de actividades formativas y de asesoramiento tecnológico. Este programa es cofinanciado con fondos europeos FEDER y desarrollado por la Junta de Castilla y León y sus actividades se realizan de forma presencial en la Red de Espacios **CyL Digital** ubicados en las 9 capitales de provincia y centros asociados de zonas rurales. También existe una oferta formativa de

cursos y seminarios online gratuitos y dirigidos a la ciudadanía sobre materias relacionadas con la mejora de sus competencias digitales a través de la página web **www.cyldigital.es**. **CyL Digital** está adherida a la Asociación Somos Digital, de la que la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital ocupa actualmente la Presidencia.

El objetivo de **tuCertiCyL** es acreditar los conocimientos y competencias que tiene un ciudadano en la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con la doble finalidad de, por un lado, motivar a los ciudadanos en el aprendizaje y manejo de las TIC mediante la obtención de un certificado que acredite sus conocimientos y mejore su empleabilidad, y por otro, facilitar a las entidades públicas y privadas proveedoras de empleo (empresas, Administraciones Públicas, etc.) de un mecanismo para poder evaluar objetivamente las competencias digitales de las personas que se incorporen a sus organizaciones.

Premios Europeos otorgados al Programa TuCertiCyL

Este programa ha obtenido el premio al "Mejor recurso digital" en la convocatoria All Digital 2019. All Digital es una asociación europea sin ánimo de lucro que representa a diferentes redes de telecentros de Europa. Los premios europeos ALL DIGITAL tienen el objetivo de reconocer las mejores iniciativas europeas de innovación e impulso del uso de las tecnologías por parte de la ciudadanía, así como la labor de los dinamizadores y formadores tecnológicos. TuCertiCyL competía con proyectos de Lituania, Alemania y España que presentaban diferentes metodologías y contenidos didácticos de libre distribución para formar a los ciudadanos en el ámbito de las nuevas tecnologías. Esta iniciativa de certificación de competencias digitales fue reconocida también en los premios europeos de habilidades digitales 'European Digital Skills Awards 2018', en la categoría 'Habilidades Digitales para todos', donde fue preseleccionada entre 264 proyectos e iniciativas presentadas a los Premios, logrando posicionarse entre los cinco finalistas de su categoría.

Como ser colaborador del proyecto TuCertiCyL

Los requisitos para unirse a este proyecto son:

- Ámbito en Castilla y León y realizar actuaciones de sensibilización, formación y asesoramiento tecnológico y de divulgación de la Sociedad Digital del Conocimiento.
- Pertenecer a alguno de los siguientes subsectores de actividad

    - Operadores, instaladores, proveedores de servicios de telecomunicaciones.
    - Fabricantes de hardware y software.
    - **Academias o centros de formación**
    - Otros profesionales relacionados con las TIC.

Requisitos que deben cumplirse

Los profesionales por cuenta propia, emprendedores, empresas y otras entidades del sector de las TIC, además, tienen que cumplir la normativa vigente reguladora de las iniciativas que vayan a desarrollar y pertenecer a algunos de los siguientes subsectores de actividad:

- Operadores, integradores, instaladores y otros proveedores de servicios de telecomunicaciones.
- Fabricantes y distribuidores de equipamiento informático y de comunicaciones.
- Fabricantes y distribuidores de software.
- **Academias o centros de formación tecnológica.**
- Otros profesionales y emprendedores cuya actividad esté vinculada a las TIC y los servicios de la Sociedad Digital del Conocimiento.

MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PROGRAMA EN LA PÁGINA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284336724287/Tramite

DATOS DE CONTACTO
cyldigital.valladolid@jcyl.es
C/ Enrique IV, s/n, Valladolid

PROGRAMA DIGITALÍZATE



La Diputación de Valladolid en colaboración con CVE (Confederación Vallisoletana de Empresarios) pone en marcha el proyecto “DIGITALÍZATE” para la implantación de soluciones tecnológicas dirigido a pymes y autónomos de municipios de la provincia (menos de 20.000 habitantes) que busquen mejorar su competitividad a través de la transformación digital..

Este programa consiste en seguir una serie de fases:

1. Diagnóstico previo de la empresa
2. Talleres de implantación de tres horas de duración.
3. Cada empresa recibirá una ayuda de 350 € para la implantación de herramientas o campañas.
4. Consultoría especializada para implantar las medidas necesarias en cada caso.

Temas y alcance

1. **Ciberseguridad:** Dar a conocer el nivel de riesgo de la empresa de ser atacada y cómo actuar ante un ciberataque.

2. **Facturación electrónica y certificados electrónicos:** Capacitar a las empresas para emitir facturas electrónicas para relacionarse con la Administración de como exige la Normativa.

3. **Uso de dispositivos móviles:** Convertir el móvil en una oficina móvil para agilizar tus tareas y ser operativo allí donde estés.

4. **Presencia y posicionamiento en internet:** Aprender a darse a conocer en Internet, llegar a más clientes, interactuar y fidelizar con campañas de promoción dirigidas.

5. **Gestión optimizada digital:** Enseñar a reducir tiempos al simplificar y agilizar tareas, disponiendo de la información y estado de trabajos de modo inmediato y organizado para una mayor eficiencia. La oficina sin papel.

6. **Automatización de tareas:** Eliminar tareas manuales que puedan ser automatizadas, ejecutadas sin intervención humana, para lograr ahorrar tiempos y evitar errores.

7. **Teletrabajo:** Disponer de prácticas y herramientas que permita continuar con su actividad o parte de esta desde su domicilio.

MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PROGRAMA EN:
Correo electrónico: digitalizate@cve.es
Teléfono: 983.103.474

POTENCIACIÓN DE **BLOCKCHAIN/DLT Y LA ECONOMÍA DE LOS DATOS**



El pasado viernes 24 de julio, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, Emilio del Prado, presidente de Data Economy España, y María Parga, presidenta de Alastria, suscribieron un protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento de Valladolid y ambas entidades que dará cobertura, junto a otras instituciones regionales, nacionales y europeas, al fomento de actividades empresariales relacionadas con la Economía de los Datos.

Objetivos del "Protocolo General de Actuación"

Los objetivos fundamentales se centran en los siguientes aspectos:

- Fomentar la economía digital a través del desarrollo de Tecnologías de Registro Distribuido (TRD), Blockchain, en particular, en el marco europeo.
- Impulsar desde Valladolid, con proyección nacional, el conjunto de actividades económicas enmarcadas en la denominada "Industria 4.0", relacionadas con las tecnologías habilitadoras digitales y la economía de los datos. Se promoverán alianzas entre el sector privado, el sector público con fines eminentemente prácticos que redunden en apoyo a emprendedores y en la generación de puestos de trabajo.

Se fomentará la formación, actividades académicas, culturales, de investigación o transferencia de conocimiento en torno al mundo “data”.

- Trasladar el objetivo de “ciudad inteligente” a la mejora de los servicios al ciudadano, la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios, consiguiendo de este modo atraer actividad económica y generar progreso.
- Incentivar actividades de investigación, desarrollo e innovación que incidan en una mayor competitividad de los diferentes agentes económicos, prestando especial interés a las actividades generadas desde la Economía de los datos.
- Desarrollar proyectos alineados con el máximo cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible señalados por la ONU (2015 y 2030). Aprovechando la eficiencia y mayor competitividad que aportan las tecnologías vinculadas a los habilitadores tecnológicos relacionados con los datos.

Lo que se contempla en este Protocolo es fomentar la economía digital y la industria 4.0 a través de habilitadores tecnológicos vinculados a los datos como Big Data y analítica de Datos, Internet de las cosas, Plataformas digitales, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad o Blockchain, términos cada vez más presentes en la economía y sobre los que se quiere hacer pivotar el objetivo de “ciudad inteligente” para mejorar los servicios que se prestan al ciudadano.

MERCADO OBJETIVO Nº2
SECTOR MANUFACTURA

Las grandes empresas del sector manufactura que presentan mayor nivel de implementación de tecnología 4.0 de la región de Castilla y León se concentran en los sectores Agroalimentario y Automoción. El principal criterio utilizado para dicha selección es el nivel tecnológico y de digitalización. Este sector está afrontando hoy día el reto de contar con personal cualificado, todo ello con la vista puesta en ofrecer propuestas de mejora a implementar para aprovechar las sinergias que ofrece la Industria 4.0 y posicionar a Castilla y León como una economía competitiva y sostenible.

Castilla y León es una de las regiones europeas más importantes en el sector de Automoción. Existen cuatro plantas de fabricación de automóviles: RENAULT (Valladolid y Palencia), GRUPO FIAT-IVECO (Valladolid) y NISSAN (Ávila). Contando esta región con algunas de las plantas automovilísticas más productivas a nivel europeo y nacional, en la Comunidad se produce el 20% de los vehículos que se fabrican en España.

Este sector se caracteriza, además, por la integración de unos altos niveles de innovación y desarrollo tecnológico en sus procesos productivos. Las empresas del sector presentan un elevado grado de automatización y disponen de tecnologías puntas y de unos sofisticados sistemas de control de calidad. Por otro lado, es importante reseñar la localización en Castilla y León de un parque de proveedores de automoción que engloba a las principales empresas mundiales del sector.

Una de las transformaciones en las que más va a influir la inclusión de la Digitalización Industrial es el cambio del perfil profesional tipo que se va a demandar. Desgraciadamente el trabajador sin cualificación cada vez tendrá una menor cabida en el mercado laboral. Por ello, es importante reforzar la formación de base en competencias y conocimientos requeridos por la tecnificación y la digitalización, adecuándose y adelantándose a las necesidades que demandan los centros de trabajo. Esto fundamental para superar todos los retos que exige la Cuarta Revolución Industrial pasa así situar a las empresas industriales regionales en un estatus de competitividad, alineando el conocimiento (sistema educativo reglado y centros de formación) con las estrategias empresariales.

LA INDUSTRIA 4.0



Es la tendencia a la automatización y el intercambio de los datos en las tecnologías de fabricación mediante tres elementos principales: el **Internet de las Cosas**, los **Sistemas Cibernéticos Físicos** y la **Computación en la Nube**. Incluye la conectividad, la información digital, el acceso digital al cliente y a otros usuarios en el menor tiempo posible.

El concepto Industria 4.0 se asocia a una nueva manera de organizar los sistemas productivos, desde la concepción del producto, las necesidades de optimización de los procesos y el uso intensivo de las nuevas tecnologías, consiguiendo un incremento de la eficiencia y la competitividad y ajustándose a las necesidades personalizadas del consumidor. Cuando se habla de este término no solo se hace referencia a modernas fábricas completamente digitalizadas, sino que se trata de un concepto mucho más global que tiene consecuencias en la mayoría de ámbitos de la sociedad.

OPORTUNIDADES DE PLANES DE FORMACIÓN EN UN ENTORNO DE INDUSTRIA 4.0

En los estudios realizados por UGT de Castilla y León y titulados INDUSTRIA 4.0, se han identificado nuevos requerimientos de cualificaciones profesionales que suponen un nicho para aquellos centros que quieran orientarse hacia temáticas digitales y tecnológicas. Dicho estudio es producto de las evaluaciones del proyecto en el proceso de transformación digital del sector empresarial e industrial. Actualmente estas oportunidades en expansión, en Castilla y León se localizan en las siguientes áreas tecnológicas:



-Big Data y análisis
-Robots: autonomía y flexibilidad orientado a tareas específicas
-Simulación: modelos virtuales y proyecciones
-Sistemas de integración horizontal y vertical: cadenas de valor automatizadas y cohesionadas
-Ciberseguridad: amenazas constantes requieren sistemas de respuesta eficaces.
-Realidad Aumentada
-Computación en la nube: migración a Gsuite, ERP y CRM, etc.
-Internet industrial de las cosas: sensorización de los almacenes, modelos de distribución, etc.

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN EN UN ENTORNO INDUSTRIA 4.0

Es determinante ofrecer una cartera de cursos de calidad en cuanto a las competencias y conocimientos que se requieren en tecnificación y digitalización en el mercado laboral, adecuándose y adelantándose a las necesidades que demandan los centros de trabajo de cara al proyecto INDUSTRIA 4.0. Para tal fin es de vital importancia:

- Identificar y monitorear constantemente las necesidades competenciales que requieren los trabajadores ante los nuevos retos para adaptarlos a las necesidades reales del mercado laboral. Entre algunas de las temáticas más requerida por las empresas de este sector relativa a la incorporación de nuevas tecnologías están:

    - ❖ Sistemas de gestión de la producción (MES ,GMAO, trazabilidad)
    - ❖ Infraestructura en planta productiva (SCADA,IoT)

- ❖ Optimización de procesos de producción
- ❖ Soluciones avanzadas de gestión empresarial (ERP, RPA)
- ❖ Gestión Logística
- ❖ Ingeniería de producto (PLM,AR/VR, Impresión3D)
- ❖ Inteligencia de negocio
- ❖ Señalética digital en planta
- ❖ Herramientas colaborativas

- Incluir garantías de formación para el reciclaje de los trabajadores para adecuarse a las competencias requeridas.

- Establecer alianzas que creen sinergias tanto con la administración como las empresas de la industria, con objeto de alinear las necesidades de contratación de las empresas con los desempleados de la región. Así, se recomienda desarrollar iniciativas mediante convenios o búsqueda de subvenciones específicas que impulsen a las empresas a formar para contratar desempleados formados en competencias digitales y conocimientos concretos para cubrir puestos específicos y cualificados.

PROGRAMA INDUSTRIA CONECTADA 4.0



Es una iniciativa de la Secretaría General de Industria y de la PYME con la participación de las Comunidades Autónomas y consiste en un programa de asesoramiento especializado y personalizado para empresas industriales españolas, realizado por entidades acreditadas con experiencia en implantación de proyectos de Industria 4.0.

Esta iniciativa resultó de un proceso participativo, en el que el sector público y privado no sólo analizaron los retos de la industria ante esta cuarta revolución industrial, sino que avanzaron el contenido de la estrategia que acompaña a la transformación de la empresa industrial hacia su digitalización.

La estrategia Industria Conectada 4.0 responde a un triple objetivo:

1. Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial.

2. Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española, con el fin de potenciar los sectores industriales de futuro de la economía española y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales.

3. Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones.

Líneas de actuación de Industria Conectada 4.0



Las empresas industriales que pueden solicitar estas ayudas con aquellas que cumplan los siguientes requisitos, además de lo que se disponga en cada convocatoria:

1. Dedicarse al desarrollo de actividades industriales.

2. Tener dentro de su objeto social el desarrollo de actividades de las indicadas en las divisiones 10 a 32 inclusive del CNAE-2009.

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

4. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

5. Haber realizado el autodiagnóstico de madurez digital obtenido a través de la Herramienta de la Autoevaluación Digital Avanzada (HADA), ubicada en www.industriaconectada40.gob.es, y obtenido el correspondiente informe.

Cada solicitud es evaluada de acuerdo con los criterios establecidos en cada convocatoria. Su concesión está sujeta a la documentación aportada y al número máximo de plazas ofertadas.

Servicios recibidos por las empresas:

El programa consiste en un asesoramiento especializado e individualizado, con un mínimo de 50 horas de dedicación, en las que la empresa beneficiaria recibe los siguientes servicios:

• Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de la organización y del negocio.

• Visitas presenciales a las instalaciones de la industria beneficiaria y trabajo remoto de consultoría.

• Plan de transformación, que incluye la definición de las actuaciones, la cuantificación y priorización de oportunidades de digitalización y la identificación de las potenciales soluciones digitales más adecuadas para cada empresa.

• Talleres demostrativos de contenido práctico sobre soluciones digitales.

Entre otras, consta de dos actuaciones complementarias dirigidas a empresas industriales:

- HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada): herramienta on-line que permitirá evaluar el grado de madurez digital de las empresas.

- ACTIVA INDUSTRIA 4.0. Programa de asesoramiento especializado y personalizado, realizado por entidades consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos de Industria 4.0. Se realiza con la metodología desarrollada por la SG de Industria y de la PYME. Este programa permite a las empresas disponer de un diagnóstico de situación y de un plan de transformación que identifica los habilitadores digitales necesarios en ese proceso de transformación y establece la hoja de ruta para su implantación.

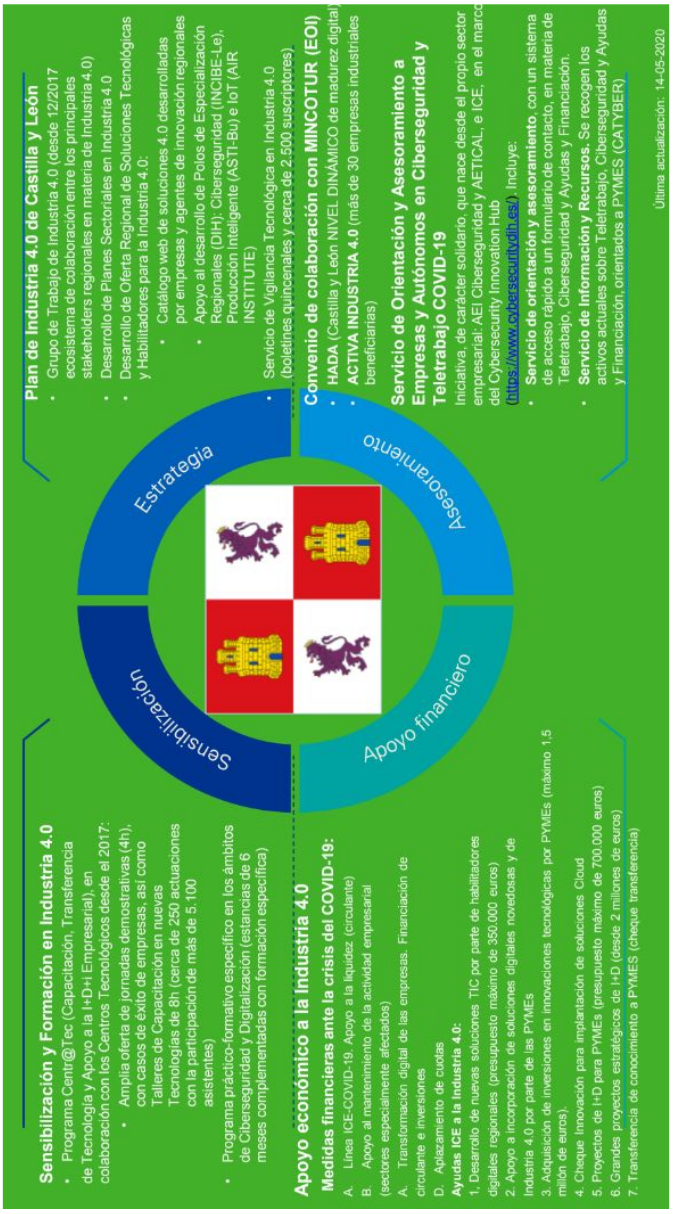
Ambas actuaciones están dirigidas a empresas que desarrollan o van a desarrollar una actividad industrial productiva, si su objeto social se refiere a actividades encuadradas en la Sección C - Divisiones 10 a 32 de CNAE, y cuentan con la colaboración y cofinanciación de las Comunidades Autónomas y de la Fundación EOI.

Para impulsar dichas iniciativas, se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de ayudas para la recepción del asesoramiento especializado por parte de las empresas industriales beneficiarias (según Orden de Bases EIC/743/2017 de 28 de julio - BOE de 2 de agosto de 2017). Las ayudas se publican a través de convocatorias específicas por Comunidad Autónoma, en las que se definen tanto los plazos, como las condiciones particulares. Todas las condiciones de las ayudas, así como el procedimiento de solicitud puede consultarse en esta página.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROGRAMA
www.industriaconectada40.gob.es
industria40@eoi.es
Teléfono: 913495600
Iniciativas regionales de Industrial 4-0 de Castilla y León

A continuación, breve resumen del Plan de Industria 4.0 de Castilla y León



PROGRAMA Centr@Tec - ACTUACIONES FORMATIVAS

El programa Centr@Tec contempla actuaciones formativas en materia de Industria 4.0, digitalización, innovación en procesos productivos y en el diseño de productos y servicios e internacionalización de la I+D+i.

Hay 3 tipos de actuaciones formativas:

- **Jornadas de sensibilización (4 horas)**. Difusión y demostración de las tecnologías relevantes en cada temática, así como de la importancia de su adopción por parte de las empresas.

- **Talleres formativos de Inmersión Tecnológica (8 horas)**. Capacitación de técnicos de organización y gerencia de empresas en los que se profundizará en cada una de las temáticas/tecnologías. Para grupos reducidos y en un entorno aislado de la rutina de las empresas participantes.
- **Jornadas y talleres de sensibilización sobre Programas Europeos de I+D+i.** Programas de trabajo, reglas de participación, búsqueda de socios, presentación de la Red de Empresas Europeas (Enterprise Europe Network-Galactea Plus).

El Centro tecnológico realiza estos servicios a las empresas, sin coste alguno para las mismas.



Más información e inscripciones:
www.redei.es (espacio Programa Centr@Tec)
Email de contacto: centratec@jcyl.es
Teléfonos de contacto: 983 324 246 / 983 324 178

MERCADO OBJETIVO Nº3
SECTOR AGROALIMENTARIO

En muchos ámbitos existe la falsa creencia de que el sector primario es un sector atrasado tecnológicamente y ajeno a la digitalización, quizá porque a lo largo de la historia, y a medida que los indicadores de desarrollo económico progresaban, su peso en el PIB y en la cantidad de empleo generado ha ido decreciendo en favor de otros sectores. Sin embargo, el sector agrícola vuelve a cobrar protagonismo, ya que actualmente afronta un conjunto de retos que están muy relacionados con el futuro de la humanidad. El cambio climático, la seguridad alimentaria y el crecimiento de la población son sólo algunos de los más desafiantes.

El sector agroalimentario posee en Castilla y León un importante peso específico y sitúa a esta Comunidad en el tercer puesto a nivel nacional, con una facturación cercana a 10.000 millones de euros que supone el 10% del conjunto nacional y mantiene actualmente una de las posiciones más favorables frente a la mayor parte de las regiones españolas. El alto grado de especialización y las elevadas tasas de crecimiento registradas a lo largo de los últimos años han ayudado a afianzar al sector.

Hay aproximadamente 3.000 empresas que integran esta industria en la región cuya trayectoria histórica las ha convertido en referentes internacionales presentes, conocidas en los principales mercados del mundo. Grandes corporaciones mundiales del sector están presentes en Castilla y León junto con empresas locales muy especializadas y volcadas hacia la innovación y adaptación al mercado, creando una potente cadena de valor que hace de la región un enclave perfecto para las inversiones de digitalización y tecnificación en el sector agroalimentario.

AGENTES CLAVE DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (ASOCIACIONES, FEDERACIONES, ETC.).

Las asociaciones y federaciones constituyen una de las partes más importantes para la puesta de proyectos de formación por su influencia y repercusión en el mercado, por ese motivo han sido identificados algunos agentes clave implicados/as, con los que es recomendable contactar para conseguir mayor alcance al sector agroalimentario de Castilla y León.

Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR) es una cooperativa castellanoleonesa que agrupa a más de 4.000 socios agricultores, y que actualmente tiene presencia en los sectores de producción y comercialización de azúcar, aceites alimentarios y distintos productos destinados a la alimentación animal (pulpa, melazas enriquecidas, harinas de colza y girasol).

Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito autonómico y con delegaciones en todas las provincias de

Castilla y León. Los colectivos integrantes coordinan acciones de unificar esfuerzos para lograr el desarrollo de la comarca y conseguir más recursos para dicho objetivo.

La Asociación de Asesores de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (ADAEXACYL) agrupa asesores de explotaciones agrarias, ganaderas, forestales y de desarrollo rural, sin ánimo de lucro y es de carácter autónoma. Actúa como estructura representativa de los profesionales relacionados con el ámbito profesional del asesoramiento agrario, para actuar con carácter reivindicativo ante las administraciones y los poderes públicos para la puesta en marcha tanto de las medidas políticas, legislativas y económicas, como de acciones de fomento dirigidas a organizar y vertebrar el colectivo representado.

Agropecuaria Palentina Sociedad Cooperativa (AGROPAL) es una sociedad cooperativa agraria orientada a satisfacer las necesidades de los socios. En la actualidad cuenta con 32 centros productivos y 7 supermercados y tiendas en Castilla y León que dan empleo a más de 300 personas. Factura más de 220 millones de euros anuales y además de su actividad agrícola y ganadera, tiene la fábrica de Quesos Cerrato en Baltanás, comercializa leche bajo la marca Cerrato, terneros con la marca de garantía Carne de Cervera y lenteja pardina con la Indicación Geográfica Protegida Tierra de Campos.

Marketplace especializado en productos especializados en productos agroalimentario de Castilla y León ante los nuevos retos del mercado, con un consumidor que pide calidad, seguridad alimentaria y alimentos saludables, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León lanzó la marca Tierra de Sabor. Esta nueva plataforma garantiza a clientes y consumidores la identificación del origen y la autenticidad del producto de forma precisa, asegurando a su vez un alto nivel de calidad. Este marketplace se ha especializado en productos agroalimentarios producidos, elaborados y/o transformados en el territorio de Castilla y León.

Asociación de empresas alimentarias de Mercaolid Valladolid (ASEAM) tiene como funciones defender los intereses de las empresas de Alimentación, promover la actividad empresarial: creación, apoyo y asesoramiento, unificar la representación de las empresas de alimentación, representar a sus asociados en cuestiones y temas de índole mercantil, organizar actividades para aumentar la capacitación de los asociados, promover y fomentar el encuentro con profesionales, asociaciones u otros organismos de todos los ámbitos.

Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL) es una asociación de empresas cooperativas y a su vez el órgano de representación y defensa del movimiento cooperativo agrario de la Comunidad de Castilla y León. Se dedica a promover y fomentar el dimensionamiento de estas cooperativas a través de la formación de sus socios y responsables, con el objeto de hacer de estas empresas de economía social un tejido económico cada vez más fuerte que continúe vertebrando Castilla y León.

Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (VITARTIS) su misión es incrementar la competitividad de la Industria Alimentaria de Castilla y León, fomentando la innovación en todos los ámbitos. Forman parte de Vitartis empresas agroalimentarias, universidades y centros tecnológicos de la región. Conectan el mundo empresarial y el científico-tecnológico.

LA AGRICULTURA DIGITAL

Al igual que en otras industrias, la transformación digital está ayudando a cambiar las bases de funcionamiento del sector agrícola, dando lugar a lo que ya se conoce como agricultura inteligente o agricultura de precisión. El sector agrícola está combinando cada vez más tecnologías como la geolocalización, la monitorización del suelo y las condiciones ambientales, la inteligencia artificial, la computación en la nube y el internet de las cosas (IoT), para medir con precisión las variaciones de multitud de variables en los campos de cultivo y así mejorar la cantidad y la calidad de los productos agrícolas.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN CUANTO A TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En su misión de apoyar al sector productivo de España en el proceso de transformación digital, eAPyme (asociación para hacer progresar a las pymes y autónomos de España en la digitalización) presentó una nueva versión de su Informe de transformación digital de las empresas. En dicho informe realizado en 2019, se recoge el estado de madurez de la transformación digital en base a la información sectorial cuantitativa y las aportaciones de las entidades participantes en el sector agroalimentario, obteniéndose una síntesis de la situación actual y los retos a los que se enfrenta, los cuales se resumen a continuación:

- Se valora positivamente la conectividad de las empresas del sector, en cuanto a cobertura disponible y la calidad de ésta.
- **Se considera que el Big Data es la tecnología actualmente más importante para el sector** y, en consecuencia, en las más conocida y utilizada, principalmente para la gestión de tendencias de consumo y posterior desarrollo de productos así como para

el análisis de características físico-químicas o biológicas para la elaboración de recetas y gamas de productos.

- **El uso de tecnologías que permiten la movilidad es habitual** a nivel de ordenadores portátiles, smartphones y tablets, si bien existe desconocimiento de otras opciones tecnológicas más avanzadas.
- **El comercio electrónico**, sin embargo, **no forma parte de las prioridades** en el proceso de transformación digital del sector.
- **El uso de redes sociales es heterogéneo**, abarcando todo el espectro de usos, lo que depende en gran medida de las personas, más que de estrategias concretas de las empresas.
- Las oportunidades de negocio entre empresas a través de las TIC (**interoperabilidad**) es baja, si bien **se considera un aspecto relevante para la mejora de su transformación digital**.
- Así mismo, **el sector es receptivo a la aplicación de tecnologías asociadas a la mejora de la sostenibilidad**, entendida como la preservación medioambiental y la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU.
- Es relativamente habitual disponer de departamentos propios de IT / Informática en los que se considera que el nivel de cualificación es adecuado. En cuanto al resto de personal, **se valora positivamente el progreso de las habilidades disponibles y de la inversión realizada en formación para la aplicación de las tecnologías a la actividad diaria**, principalmente para su aplicación a los procesos productivos.
- No existe unanimidad entre la opción de contratar personal propio o la subcontratación de servicios TIC.
- Es generalizado el conocimiento de la normativa de protección de datos así como la contratación de servicios externalizados para la gestión y asesoramiento al respecto.
- Respecto a **las tecnologías disruptivas en el sector, existe cierto conocimiento de ellas pero su aplicación hoy por hoy es baja. Entre ellas, la más identificada es Blockchain pero con un desconocimiento generalizado de cómo funciona** realmente y cómo puede ayudarles en su negocio. Entre las empresas con actividad o proveedores del sector primario, **destaca el atractivo de los drones y la gestión de imágenes**.

Necesidades tecnológicas y de digitalización del sector agroalimentario.

- Mejorar la interoperabilidad con proveedores y otras empresas para transacciones de compra y venta.
- Disponer de mejor información del mercado y clientes.
- Disponer de mejor información para el control y optimización de proveedores.
- Mejorar la comunicación con los clientes.
- Mejorar o abordar la exportación, principalmente en comercio electrónico.
- Mejorar la gestión de los ingresos y de la rentabilidad económica.

Retos digitales del sector agroalimentario (oportunidades).

- Seguir reforzando la cultura del dato, a través de formación específica en Business Intelligence y Big data específicos para el sector y apoyo a la inversión en soluciones

informáticas asociadas a la captación y uso de los datos de que disponen las empresas sobre sus productos y sus clientes.

- Fomentar la interoperabilidad entre las empresas del sector, promoviendo iniciativas intrasectoriales y la implicación de grandes empresas como tractoras de la digitalización de toda la cadena de valor del sector; y realizando acciones de intercambio de experiencias con sectores más avanzados en esta materia, como pueden ser transporte y logística o el sector hotelero.
- Junto a ellas, el fomento de la difusión y formación en tecnologías disruptivas para el sector así como en ciberseguridad, en consonancia con el creciente riesgo que asumirán las pymes agroalimentarias con su progresiva digitalización.
- Apoyar la creación de experiencias internacionales de exportación a través de canales online, de la mano de las instituciones públicas estatales y autonómicas de apoyo a la exportación (ICEX, Cámaras de comercio, organismos autonómicos específicos...)
- Fomentar, para todo lo anterior, el uso de la Nube como opción que facilite a las pymes agroalimentarias el coste y la disponibilidad de tiempo para la optimización de las oportunidades que generan los softwares de gestión.
- Facilitar la elaboración de planes y estudios estratégicos de carácter integral que exijan vincular la integración de la tecnología con el conjunto del negocio, para favorecer la transformación digital estructurada y con visión de medio-largo plazo.

AGRICULTURA 4.0 / TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Empresas como Bayer ya han visualizado el futuro de la digitalización de la agricultura. presentando las últimas tendencias llamadas “Transformación digital y agricultura 4.0”. Estos proyectos apuntan hacia la necesidad de cosechar datos para la actividad agrícola y la importancia de almacenarlos y gestionarlos eficazmente, de modo automatizado, para lograr una agricultura inteligente. Los agricultores ya no sueñan con tomar la decisión adecuada en el momento preciso para que sus cultivos ganen en productividad y reduzcan su huella medioambiental, hoy en día este sueño es una realidad gracias a un nuevo ecosistema de trabajo que proporciona soluciones digitales en su propia explotación.

Al igual que en muchas otras industrias, en la base de esta transformación digital se encuentran los datos: abiertos, privados o más bien enriquecidos unos con otros, con la ciencia de datos como protagonista. La ciencia de datos contribuye a que los agricultores puedan ver y comprender lo que está sucediendo en sus campos con una precisión sin precedentes, lo cual les permite tomar decisiones mucho más sostenibles con el medio ambiente y eficientes en la producción. Todos los sectores implicados en la digitalización del campo: empresas, agricultores y Administración han coincidido en señalar la importancia del BIG DATA como factor fundamental de que toda la información y análisis de datos que hay actualmente sean sencillos y accesibles para el agricultor que tiene que tomar las decisiones y no es un experto en tecnología.

Dada la importancia del tema, el propio Open Data Charter, a través de la iniciativa Global de Datos Abiertos para la Agricultura y Nutrición, GODAN, y como parte del Agriculture Open Data Package (AgPack) ha clasificado en 14 categorías los conjuntos de datos clave

que manejan las administraciones públicas y cuya apertura tendría un impacto importante para el sector agrícola.

Son soluciones especializadas en Agricultura 4.0 que cubren ámbitos tales como:

- Asesoramiento o automatización de una gestión más eficiente del riego y la fertilización.
- Monitorización de cultivos desde drones, satélites o sensores en las fincas o animales.
- Explotación de volúmenes crecientes de datos con analítica avanzada y en entornos Big Data para generar previsiones de cosecha o probabilidad de incidencia de plagas.
- Interpretación agronómica de imágenes de satélites, drones o móviles por medio de herramientas de inteligencia artificial.
- Soporte en movilidad a los técnicos agrícolas en sus tareas de campo.
- Integración automática y bidireccional de datos con maquinaria agrícola, que convierten la agricultura de precisión en una realidad práctica.
- Control individual de cabezas de ganado, con múltiples parámetros vitales.
- Geolocalización de toda la actividad agrícola a través de herramientas GIS.
- Integración de flujos de información entre agricultores y sus empresas o cooperativas.
- Gestión de trazabilidad detallada desde el campo hasta el consumidor.
- Control de calidad de todos los alimentos y transparencia al consumidor final.

ACOR Y EL PROYECTO VISUAL 4.0

La Cooperativa ACOR, con cerca de 4.500 socios agricultores y Telefónica de España, han firmado en 2019 un acuerdo que supone la implementación en la entidad castellano leonesa de una pionera Plataforma de Gestión de Información Agrícola que dará soporte a su Servicio Agronómico.

La plataforma VISUAL 4.0 permitirá, entre otros servicios, el seguimiento de cultivos a través de imágenes satélite en España, conocer la trazabilidad de los agricultores proveedores de materia prima para garantizar el origen, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Esta tecnología posibilita la georreferenciación mundial de cultivos, integrando gran cantidad de información asociada de forma ordenada, ágil y personalizada, maximizando el conocimiento sobre cultivos y variedades o tendencias de producción.

Tecnológicamente el proyecto consiste en la implantación de la plataforma funcional VISUAL 4.0 en base web y APP para dispositivos móviles (Android e IOS) con distintas funcionalidades que agilizan la consulta y registro de datos gracias a la conectividad con sistemas de información en tiempo real y el análisis inteligente de miles de datos a través de tecnologías con Big Data o Smart Data.

La plataforma permite también la conectividad con estaciones meteorológicas públicas y con servicios web y sistemas fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, así como con el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (*SIGPAC*) y Catastro de España,

mejorando la comunicación al agricultor de actividades fitosanitarias y fertilizantes. También adjuntando archivos a cada unidad geo referenciada con fotos, registros, autorizaciones y documentos de interés.

PROYECTO SMART AGRO

El concepto Smart Agro se está extendiendo rápidamente. La instalación masiva de sensores y el compromiso para impulsar su expansión constituyen una gran oportunidad para desarrollar una agricultura de precisión moderna e inteligente, caracterizada por un alto grado de eficiencia en aras de una mayor sostenibilidad. Disciplinas de análisis y procesamiento de datos como Big Data, Data Mining o Machine Learning están ampliando el alcance y la organización de la agricultura a través de su uso, optimizando cada uno de los procesos existentes en toda la cadena agrícola. Su registro y clasificación pueden realizarse mediante una amplia variedad de sistemas de geolocalización, sensores, drones o satélites, proporcionando todo tipo de información acerca de los principales procesos agrícolas y generando una capacidad y síntesis de los datos con un plan de toma de decisiones que antes no era posible. La adopción de estas nuevas tecnologías y metodologías de la información constituye, por tanto, una solución esencial para la racionalización del sistema de producción agrícola moderno que, en resumen, ya ha demostrado alcanzar los siguientes objetivos básicos mediante su implementación:

- Optimizar la cantidad de fertilizantes o correctivos aplicados en los suelos y cultivos.
- Establecer la magnitud de la correlación de la variabilidad espacial y/o temporal entre los factores asociados al suelo y el desarrollo de los cultivos.
- Determinar la disponibilidad y presencia de diferentes elementos como nutrientes, materia orgánica, agua, plagas, malezas, etc., así como el valor de distintos parámetros físicos como la temperatura, acidez, textura y reflectancia, entre otros.
- Reducir los costes de producción y la contaminación ambiental.
- Mejorar la calidad de las cosechas.

La combinación de dispositivos hardware, software y unas telecomunicaciones cada vez más ubicuas y con mejor ancho de banda, han permitido en los últimos años en España el desarrollo de diversas soluciones tecnológicas punteras por parte de empresas especialistas en *Smart Agro*, ya con un rodaje apreciable, y que se siguen sofisticando con el uso de las mismas, inversión creciente y el necesario diálogo con los usuarios.

En muchos casos se trata de PYMEs, gran parte de ellas asociadas a AMETIC y pertenecientes a su Grupo Smart Agro, como Digitanimal, Wellness Telecom, GMV, HISPATEC, Bynse, Pulverizadores Fede, Agrosap o Laserfood, entre otras.

Contacto:
Belén Piorno
Departamento de Innovación
bpiorno@ametic.es
industria40@ametic.es | #industria40

PROYECTO NIVA. DIGITALIZACIÓN DEL CAMPO

La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), participa en un nuevo proyecto del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea (el cual será sustituido por el próximo Programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo 2021-2027 recientemente denominado *Horizonte Europa)* que tiene como objetivo modernizar los sistemas de gestión de ayudas, apoyándose en la incipiente digitalización del sector agrario.

En este proyecto, que se denomina Niva, por las siglas en inglés A New IACS Vision in Action y que está coordinado por la universidad holandesa de Wageningen, referente académico europeo en la ciencias e ingenierías de la rama agraria, participan socios de Países Bajos, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Eslovenia y España. Entre los participantes españoles se encuentra también el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) que lidera algunos de los casos de uso. Este proyecto ha arrancado oficialmente el pasado 1 de junio y tendrá una duración de 36 meses, de los cuales 12 meses se dedicarán a la realización de pilotos en un entorno real.

PROYECTO DIVA. DIGITALIZACIÓN DEL CAMPO

El proyecto DIVA financiará a 18 pymes españolas con ayudas para la digitalización de los sectores agroalimentario, medioambiental y forestal. El proyecto europeo DIVA, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, y liderado por un consorcio de diez entidades expertas de seis países europeos entre los que se encuentran AMETIC y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) - en representación de España -, ha publicado la resolución de la segunda convocatoria de ayudas dirigidas a pymes, para liderar proyectos tecnológicos en los sectores agroalimentario, medioambiental y forestal.

En esta ocasión, se han presentado un total de 255 propuestas elegibles, 114 más que en la anterior convocatoria, de las que 88 son españolas (87 de Grecia, 15 de Irlanda, 28 de Italia y 22 de Portugal). De las propuestas presentadas, 67 han sido elegidas y 18 de ellas pertenecen a pymes españolas, con un presupuesto total de 1,3 millones de euros. Cada empresa recibirá entre 10.000 y 60.000 euros, para desarrollar proyectos tecnológicos, con herramientas basadas en Big Data o blockchain, entre otros.

Este proyecto, bajo el nombre completo de '*Boosting innovative Digitech Value chains for Agrifood, forestry and environment*' y financiado a través del programa europeo Horizonte 2020, tiene como objetivo principal impulsar la digitalización de las nuevas cadenas de valor de estos sectores. El proyecto DIVA, de tres años de duración, pretende fomentar la innovación aplicada a los modelos de negocio, a través de la introducción de la tecnología a lo largo de toda su cadena de valor: desde la producción de la materia prima, pasando por el procesado en fábrica, hasta la fase de transporte, la logística y su llegada al consumidor final.

El proyecto DIVA presta soporte específico a las pymes innovadoras de los sectores agrícola, alimentario, forestal, medioambiental y TIC, en el desarrollo de sus proyectos. Asimismo, ofrece un instrumento de financiación directa, con el objetivo de ayudar en el desarrollo de proyectos innovadores de maduración tecnológica, pruebas de demostración y de actividades de internacionalización.

El consorcio del proyecto DIVA está liderado por el clúster francés Agri-Sud Ouest Innovation, junto con otras nueve entidades expertas de seis países europeos: Francia, España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda, en su mayoría asociaciones o grupos de empresas de los sectores mencionados, entre los que se encuentran AMETIC y CTA como socios españoles. El resto de partners que completan el consorcio son: Digital Place (FR), CRPV y H-farm (IT), TechLabs y InescTEc (PT), GRNET (GR) y Teagasc (IR). Todos los proyectos financiados pueden consultarse en la website de DIVA.

Aplicaciones tecnológicas

Este trabajo persigue la integración de datos procedentes de satélites de observación de la tierra, aplicaciones de gestión de explotaciones y de la propia maquinaria agrícola directamente en los sistemas de ayudas, con el objeto de simplificar al máximo la forma en que los beneficiarios se relacionan con la Administración.

El proyecto se enmarca en la línea de trabajo que el **Itacyl** ha reforzado durante estos últimos años, relacionada con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones en el ámbito agrario, tanto en la dimensión de la gestión pública como en el soporte al propio sector privado. En este ámbito, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León es un referente nacional y europeo y presta servicios de diversa índole de interés directo para el sector. Entre estas iniciativas, destacan los servicios de posicionamiento de alta precisión que ofrece la Red GNSS de Castilla y León, el sistema de información de los suelos y diversos proyectos relacionados con la agrometeorología y la modelización de cultivos.

Durante estos últimos años, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta se ha potenciado la participación en proyectos Europeos desde el Itacyl, convocatorias muy competitivas y exigentes a las que ha optado el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Actualmente participa en proyectos de la Comisión Europea dentro de los programas LIFE y Horizonte 2020, así como de otros organismos como la Agencia Europea del Espacio. Además de este nuevo proyecto, el Itacyl participa en otros tres incluidos en Horizonte 2020, uno de los programas a la vanguardia de la investigación a nivel mundial.Uno de ellos es el proyecto Sensagri, para el desarrollo de nuevos servicios de estimación de humedad del suelo, índice de área foliar y clasificación de cultivos a partir de los datos de los satélites del programa Copernicus de la Comisión Europea.

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE AGRICULTURA DIGITAL EN MARCHA

SmartSilo: trata que los clientes que tienen necesidades en sus granjas respecto a la alimentación mejoren el suministro de los granos o

raciones a distancia. Esta información se genera a tiempo real y se puede acceder con cualquier dispositivo. Gracias a este sistema, se puede ahorrar hasta un 60% y existe la posibilidad de incorporar datos de otros sistemas para mejorar su utilidad. Del mismo modo, las emisiones de CO_2 se reducen al 25% y solo en Europa, las granjas se podrían ahorrar más de 2 billones de euros al año.

Smart Rural: Este proyecto desarrolla aplicaciones a través de smartphones y tablets para el control de las superficies ganaderas y agrícolas. De este modo, se incentiva a los trabajadores del campo para que trabajen con apoyo de las nuevas tecnologías, así se espera promover la mejora del entorno rural. Entre sus proyectos destacan una red WiFi de largo alcance que cubre toda la superficie agropecuaria (gracias a la cual se pueden controlar todo tipo de dispositivos a distancia), conectar sensores de vigilancia y ofrecer drones para servicios agrícolas.

Agricolus: El objetivo de **Agricolus** es promover un sistema para el manejo de pesticidas y el crecimiento de cultivos. Además, intenta reducir en un 20% los riesgos medioambientales. Se trata de una aplicación basada en **Fiware** que permite mejorar la producción agrícola, minimizando los daños medioambientales, ya que se utilizan productos que restringen el uso de ciertos pesticidas, con el fin de alcanzar una producción cualificada mediante la reducción de costes.



Smart Akis: La «agricultura de precisión o agricultura inteligente» es el foco de atención de este proyecto. En él, las tecnologías de GPS, tratamiento de imágenes y robótica se ponen al servicio del desarrollo de materias primas sostenibles y el manejo eficiente del ganado. Su fin es controlar la gestión del agua, fertilizantes, fitosanitarios o el control de los rebaños gracias al uso de imágenes multiespectrales o térmicas obtenidas con sensores manuales, drones o satélites. Este proyecto forma parte de la convocatoria Horizonte 2020, con un periodo de ejecución de tres años.

MERCADO OBJETIVO Nº4
SECTOR TURISMO

La ingente cantidad de patrimonio arquitectónico y cultural es otro de los grandes atractivos de Castilla y León, como lo demuestran sus bienes y ciudades declarados Patrimonio de la Humanidad, sus 12 catedrales y la parte más representativa del Camino de Santiago, que recorre la mayor parte de su territorio. Ello condujo a la realización por parte del gobierno autonómico de un Plan Estratégico de Turismo para Castilla y León 2019-2023 que permitió seguir disponiendo de una herramienta de ordenación de la política turística de la Comunidad Autónoma como continuación del plan 2014-2018, adaptado a la nueva realidad del destino y a la evolución que se está produciendo en la demanda.

AGENTES CLAVE DEL SECTOR TURISMO (ASOCIACIONES, FEDERACIONES, ETC.).

Las asociaciones y federaciones constituyen una de las partes más importantes para la puesta de proyectos de formación por su influencia y repercusión en el mercado, por ese motivo han sido identificados algunos agentes clave implicados/as, con los que es recomendable contactar para conseguir mayor alcance al sector turístico y hostelero de Castilla y León.

La Asociación de Empresarios de Turismo Activo de Castilla y León (ATACyL) es una organización profesional que representa los intereses del sector del turismo, el reconocimiento del turismo activo y la mejora de los negocios de las empresas asociadas.

Asociación de Entidades del Patrimonio Cultural (AEPC) Las entidades del Patrimonio Cultural se agrupan en un cluster que fortalecerá el sector y beneficiará la estrategia público-privada en Castilla y León. Se crea la Asociación de Entidades del Patrimonio Cultural, que ayudará a Castilla y León a liderar los procesos de cambio y evolución en las empresas y profesionales dedicadas al Patrimonio Cultural. Se pretende que esta unión de esfuerzos entre los propios empresarios, y entre el sector y la Administración, refuerce un tejido empresarial propio y contribuya a reforzar el papel del patrimonio como impulsor de políticas de I+D, y de desarrollo de los territorios. El acto se ha enmarcado dentro de las actividades de la Plataforma EVOCH sobre Economía del Patrimonio Cultural.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO EN CUANTO A TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En su misión de apoyar al sector productivo de España en el proceso de transformación digital, eAPyme (asociación para hacer progresar a las pymes y autónomos de España en la digitalización) presentó una nueva versión de su Informe de transformación digital de las empresas. En dicho informe realizado en 2019, se recoge el estado de madurez de la

transformación digital en base a la información sectorial cuantitativa y las aportaciones de las entidades participantes en el sector turístico y hostelero, obteniéndose una síntesis de la situación actual y los retos a los que se enfrenta, los cuales se resumen a continuación:

- **Sector cuyas pymes tienen un nivel medio de digitalización**, en comparación con el resto de actividades económicas.
- Dentro de este nivel de digitalización, las empresas del sector utilizan tecnologías principalmente en cuatro ámbitos:

    - **Gestión operacional del establecimiento:** herramientas de analítica del negocio, Property Management Systems (PMS), Central Reservation Systems (CRS), Revenue Management Systems (RMS), Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Channel Managers y plataformas e-learning.
    - **Gestión de la sostenibilidad y eficiencia energética:** sistemas de gestión de residuos, de purificación de agua, herramientas de ahorro energético y Building Management Systems (BMS)
    - **Gestión administrativa:** facturación digital, control de la jornada laboral y sistemas de pago online.
    - **Gestión del marketing digital y comunicación:** gestores de redes sociales, posicionamiento web, gestores de contenidos, apps de comunicación y tecnologías cloud.

- **La conectividad es considerada una fortaleza**, comparativamente a otros sectores, por su necesidad de cumplir con un servicio adecuado al cliente.
- **El sector hotelero es uno de los pioneros en la comercialización online**, si bien hay que tener en cuenta la situación de la distribución de la venta de cada establecimiento (condicionada a todos los niveles por las OTAs – Online Travel Agencies frente a la venta directa de los hoteles a través de su web).
- Análogamente, **el uso de dispositivos móviles está ampliamente extendido entre empleados y clientes**, si bien se considera que incluso existe desaprovechamiento de su potencial, principalmente en el ámbito de la comunicación con el cliente.
- En cuanto a la penetración en redes sociales, depende en gran medida del tamaño de la empresa. Así, **los establecimientos pequeños y medianos hacen un menor uso por falta de tiempo y recursos para crear contenido e interactuar con clientes.**
- **El talento digital y la presencia y usos de internet son consideradas las principales debilidades de las pymes del sector hotelero.**
- **Es de los sectores, junto a Transporte y logística, que mayor aprovechamiento saca a la interoperabilidad**, siendo este, un elemento clave de la digitalización de las pymes. Sin embargo, se considera que todavía hay muchas oportunidades en la colaboración de las pymes con otras empresas turísticas, teniendo en cuenta las características y atributos de cada destino.
- El sector está empezando a concienciarse respecto a la sostenibilidad, principalmente en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y el marketing, en gran medida por las exigencias de algunos touroperadores, que piden a los

establecimientos un mínimo de certificados de sostenibilidad y eficiencia energética para llegar a acuerdos comerciales.

- Siendo la **ciberseguridad** un ámbito clave para el éxito de la digitalización de cualquier sector, en el caso del sector de alojamientos y hotelero, la situación es más acusada por tratarse de uno de los sectores más vulnerables. Se es consciente de que las personas son el eslabón más débil, por lo que **se considera que la actual concienciación y formación es escasa a todos los niveles**.
- **Las tecnologías disruptivas aplicables al sector se considera que están aún en mínimos**, y se destaca concretamente la inteligencia artificial aplicada al turismo como la más interesante a corto plazo.

Necesidades tecnológicas y de digitalización del sector turístico y hostelero.

- Mejorar los procesos y la operativa diaria.
- Mejorar la interoperabilidad con proveedores y otras empresas para transacciones de compra y venta.
- Disponer de mejor información del mercado y clientes.
- Disponer de redes e infraestructuras rápidas.
- Mejorar la gestión de los ingresos y de la rentabilidad económica.

Retos digitales del sector turístico y hostelero (oportunidades).

- Mejorar la formación específica en tecnología, con comprensión del negocio hotelero, y con un importante impulso de la sensibilización y los conocimientos en ciberseguridad. Complementariamente, sensibilizar a las pymes de la importancia de dedicar recursos y conocimiento a la transformación digital.
- Apoyar iniciativas de refuerzo del uso de las tecnologías móviles tanto entre el personal de las pymes como entre los clientes.
- Facilitar la inversión y posterior mantenimiento de redes sociales, la colaboración entre empresas del sector y la integración en plataformas online que hagan más accesible los negocios de las pymes hoteleras a los clientes y permitan soportar los costes económicos de implantación.
- Seguir reforzando la cultura del dato, a través de formación específica en Business Intelligence y Big data específicos para el sector hotelero y apoyo a la inversión en soluciones informáticas asociadas a la captación y uso de los datos que disponen las pymes sobre sus clientes.
- Fomentar el enfoque del negocio desde un punto de vista sostenible; concienciar a toda la empresa y al huésped de la importancia de la sostenibilidad y ahorro energético.
- Aprovechar la oferta complementaria del establecimiento y del destino.
- Fomentar la inteligencia artificial aplicada al sector, como tecnología disruptiva con mayor potencial considerada entre las pymes del sector.
- Facilitar la elaboración de planes y estudios estratégicos de carácter integral que exijan vincular la integración de la tecnología con el conjunto del negocio, para favorecer la transformación digital estructurada y con visión de medio-largo plazo.

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN 2019-2023

El Plan se articula en varios ejes que surgen del análisis del anterior Plan 2014-2018 de la Comunidad de Castilla y León y de la situación de los mercados y de la demanda. Como consecuencia del análisis realizado se ha determinado un enfoque y planteamiento destinado a cubrir las necesidades y expectativas de la industria turística en el futuro. En el ámbito digital incluye:

Innovación e Inteligencia de Mercados. Puntos clave:

- Criterios Smart Producto
- Observatorio conocimiento: Big y Small Data.
- Adaptación a nuevas tecnologías que afectan al sector
- Nuevos sistemas de gestión de destino
- Estrategia de destino inteligente
- Análisis oferta/demanda

Posicionamiento de destino. Puntos clave:

- Promoción Nacional e Internacional
- Sensibilización/Concienciación del sector mercado nacional
- Cualificación del sector en mercados internacionales
- Colaboración con el sector
- Apoyo a la comercialización de producto
- Estrategia de Marketing Digital (Inbound Marketing)

Acciones previstas en cuanto al sector tecnológico y de digitalización (oportunidades).

Principales objetivos: Implementación de criterios SMART producto, ecosistemas para emprendedores, creación de nuevos empleos con nuevos perfiles en el sector, definición de tecnologías útiles, convivencia de canales digitales y tradicionales, viajeros interconectados.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León impulsará la transformación digital en el sector turístico mediante la implementación de criterios SMART en alguno de sus productos. Para ello se trabajará en cuatro ámbitos: tecnología, datos, accesibilidad y sostenibilidad. Así mismo, se promoverá el trabajo en ecosistemas diferentes mediante el apoyo a empresas emergentes del sector que tienen una fuerte relación laboral con la tecnología (start-ups) y emprendedores, se tendrán en cuenta los nuevos y perfiles de futuro de los trabajadores del sector turístico, se contribuirá a la convivencia de canales digitales y tradicionales en el antes, durante y después de la experiencia del viajero en Castilla y León y se favorecerá a la interconexión en las empresas y el destino. Entre las principales acciones a realizar se encuentran:

- **Promoción de una feria de tecnología turística.** Se promoverá la colaboración entre entidades públicas y privadas vinculadas a la transformación digital del sector turístico para la celebración en Castilla y León de un certamen especializado de tecnología turística que incorpore los últimos avances tecnológicos en el ámbito de la gestión, de la comercialización, del emprendimiento o de la promoción turística.

- **Desarrollo de sistemas digitales de reserva de servicios turísticos.** Con el fin de potenciar la comercialización de la oferta turística se implementarán sistemas tecnológicos que faciliten la compra digital de servicios turísticos tanto en el ámbito alojativo como de actividades o servicios turísticos de Castilla y León.

- **Impulso de la geolocalización de recursos con fines promocionales.** Se promoverá la colaboración con el Instituto Geográfico Nacional para impulsar y mejorar los sistemas de geolocalización de recursos turísticos con el objeto de facilitar su difusión a través de sistemas digitales de promoción turística.

- **Colaboración con plataformas de comercialización turística.** Se potenciará la colaboración con las plataformas digitales y de distribución comercial del sector turístico para la promoción de la oferta turística de Castilla y León así como para intensificar el control sobre el intrusismo y la actividad clandestina en el sector

- **Promoción recreaciones históricas a través de sistemas tecnológicos de simulación en 3D.** Se promoverán sistemas tecnológicos de recreación digital o realidad aumentada en relación a emplazamientos o acontecimientos históricos que permitan reconstruir virtualmente el estado original del recurso o los acontecimientos históricos sucedidos con el fin de incrementar su interés turístico.

Las prioridades de digitalización en cuanto a Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural son:

- Inteligencia sectorial abierta a los agentes de la Comunidad de Castilla y León, que permita un seguimiento y toma de decisiones adecuado.
- Investigación y nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del español como lengua extranjera.
- Análisis, reconocimiento y difusión del valor económico del patrimonio cultural
- Apoyar el desarrollo de recursos TIC para la promoción y difusión de propuestas culturales y educación patrimonial.
- Comprensión de la evolución histórica del territorio, de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial y generación de conocimiento.
- Diagnóstico y conservación preventiva.
- Gestión integral como servicio público del patrimonio cultural.
- Impulsar el conocimiento e investigación de la incidencia de las condiciones medioambientales en la conservación del patrimonio cultural.
- Nuevas tecnologías basadas en materiales avanzados y biotecnología, aplicadas a la conservación del patrimonio cultural.

Medidas de mejora de competencias digitales y tecnológicas

- **Desarrollo de una estrategia de marketing digital acorde con la situación del mercado actual y las nuevas técnicas de comunicación y promoción.** La estrategia de **marketing digital** llevada a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo estará alineada con la información proporcionada por la gestión de los datos obtenidos de los viajeros en la Comunidad Autónoma y a nivel nacional. Asimismo, se continuará incidiendo en las técnicas de marketing que focalizan sus esfuerzos en las emociones del turista, como por ejemplo la transmisión de mensajes para desear vivir la experiencia del viaje (Storytelling).

- **Definir los perfiles de viajeros. Desarrollar tipologías de perfil ("buyer persona") para cada producto y mercado.** El **Inbound marketing** definido en una acción anterior y que va ligado al **marketing digital de destinos**, se implementará desde la Consejería de Cultura y Turismo para determinar quiénes son los perfiles de demanda que Castilla y León buscará consolidar y/o atraer. Esta estrategia permitirá la adaptación a las necesidades y expectativas del viajero, pudiendo destinar recursos de manera más efectiva a los mercados y perfiles definidos.

Impulso de la formación (oportunidades).

En materia de formación deben plantearse nuevos retos en el alcance, ajustándose a las necesidades actuales que requieren de nuevas habilidades. La formación turística en Castilla y León debe incluir ideas innovadoras para posicionar a Castilla y León como un destino que se preocupa por trabajar y ofrecer un servicio excelente a sus clientes.

El destino turístico que apuesta por la excelencia tiene el deber de aplicar la inteligencia turística en sus procesos de gestión. **El Big y Small Data son herramientas fundamentales para el desarrollo turístico en los próximos años**. Para su implementación, se fomentará el realizar formaciones técnicas al personal de la administración pública implicado en el proceso de gestión y promoción del turismo y a todas aquellas personas que conforman el sector turístico y que estén interesados en ejecutar el Big y Small Data en su empresa.

Castilla y León desarrollará herramientas de colaboración y apoyo a proyectos de inversión o emprendimiento vinculados al sector turístico a través de actividades de asesoramiento técnico y acciones de formación especializada, para tal fin puso en marcha un Centro de Tecnificación Turística, el cual tiene como función promover la colaboración institucional y empresarial para la puesta en marcha un centro de tecnificación turística de referencia nacional que aglutine todas las actuaciones de innovación turística, apoyo al emprendimiento, asesoramiento al sector y formación en todos los ámbitos de la actividad turística.

PLAN DE REACTIVACIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA EVITAR LA DESTRUCCIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANTE LA CRISIS DE LA COVID-19



La estrategia de la Consejería de Cultura y Turismo se ha centrado desde el primer momento en un contacto directo y permanente con todos los sectores afectados, para diseñar un Plan de Reactivación, que ofrezca respuestas eficaces a los problemas derivados de la crisis, con una comunicación directa con ellos con el objeto de analizar y canalizar todas las novedades, en un periodo de incertidumbre por la duración y evolución de las medidas.

El Plan de Reactivación contempla medidas excepcionales, dirigidas a evitar la destrucción de ese tejido productivo, muy sensible al estar integrado por pequeños empresarios y autónomos. El consejero ha detallado que la primera fase de este plan viene marcada por la aprobación por la Junta de Castilla y León del Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León, frente al impacto económico y social de la COVID-19, en el que, al margen de otras medidas socioeconómicas de las que igualmente pueden beneficiarse, se incluyen líneas extraordinarias diseñadas específicamente para los ámbitos cultural, deportivo y turístico, que por primera vez son considerados como estratégicos para Castilla y León.

Se autorizan subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector cultural y deportivo para adaptarse a la situación creada por el Covid-19; **subvenciones al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas y el patrimonio cultural para adaptarse a esta situación;** y subvenciones que tienen por objetivo dotar de liquidez mediante la financiación de los gastos a los que deben hacer frente las empresas turísticas, las industrias culturales y creativas, y las entidades deportivas, que por motivo de la emergencia sanitaria están atravesando dificultades económicas por la falta de ingresos en el sector.

Impulso de contenidos digitales

Desde el inicio de la crisis, la Consejería ha reforzado, fomentado y potenciado el acceso al mayor número de contenidos culturales virtuales posibles, a través de los distintos portales web de todos los centros dependientes de Cultura y Turismo. Se ha impulsado la promoción de los servicios culturales virtuales disponibles y se han adoptado medidas para facilitar el acceso de los ciudadanos a estos recursos, a través de la página de la Red de Bibliotecas de Castilla y León en la plataforma de préstamos eBiblio. Además, se ha puesto en uso la plataforma CineCYL y la Biblioteca Digital de Castilla y León sigue ofreciendo una amplia colección de recursos digitales relacionados con la historia, el patrimonio, la ciencia, la lengua y la cultura de Castilla y León. El crecimiento de la demanda de todos estos servicios ha sido muy importante en los dos últimos meses. También se ha reforzado el contenido del Portal de Patrimonio Cultural y se ha lanzado a través de las redes sociales una campaña de promoción bajo el título 'Navega por el patrimonio cultural', donde sin salir de casa los ciudadanos pueden visitar y disfrutar el patrimonio cultural de la Comunidad.

A principios del mes de abril, se puso en marcha la campaña ‘Hogar Culto Hogar’ para dar a conocer entre los ciudadanos todas estas iniciativas y se habilitó un nuevo Canal Cultural en la web que facilita y reúne en un solo acceso todos los contenidos culturales disponibles a través de un solo enlace. Esta nueva herramienta, nacida como consecuencia de la crisis, tiene vocación de permanencia visto el interés que está suscitando. Asimismo, se ha lanzado un boletín mensual conjunto, disponible para todos los ciudadanos, a través de la web y redes sociales de la Consejería para dar a conocer, de forma fácil y accesible, las actividades que diariamente realizan los museos regionales, los provinciales, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, las bibliotecas públicas de cada provincia y la Filmoteca de la Comunidad. Además, los museos regionales y la OSCyL contarán con un boletín propio, con las actividades de manera más desarrollada.

Las redes sociales de todos los museos regionales -Museo de la Evolución Humana, MUSAC, Museo Etnográfico y el de la Siderurgia y la Minería en Sabero- y de los provinciales, así como de los centros culturales Palacio de Quintanar y Miguel Delibes, o de la propia Orquesta Sinfónica de Castilla y León, han volcado su actividad a las redes sociales, creando nuevos contenidos online, con una importante repercusión regional y nacional.

TERRITORIO RURAL INTELIGENTE



Castilla y León aplicará la tecnología Big Data para impulsar el turismo rural, con la colaboración de la compañía Telefónica. De este modo, podrán obtenerse datos inteligentes sobre procedencia de los viajeros, tiempo de estancia en los municipios, etc, lo que ayudará a realizar previsiones turísticas, diseñar rutas de transportes...

Este proyecto de Big Data se conoce como "Territorio Rural Inteligente" y está siendo llevado a cabo por Telefónica, la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales. De este modo, para aprovechar mejor los recursos del turismo rural en la comunidad autónoma, Telefónica ofrecerá al turista un conjunto de datos del entorno que le facilitará la elección de servicios que necesite.

En el caso del Camino de Santiago a su paso por Castilla y León se ha realizado un análisis, por una parte, desde el punto de vista demográfico: género, edad, lugar de residencia, procedencia de los peregrinos nacionales e internacionales. Por otra parte, esta inteligencia de datos se centra en el comportamiento del turista en los destinos: tiempo de estancia en los municipios y pernoctaciones, entre otras categorías.

Aplicaciones de Territorio Rural Inteligente

Las aplicaciones prácticas se traducen en la previsión del número de plazas hoteleras, camas disponibles en albergues, idiomas hablados en las oficinas de turismo, rutas entre distintos destinos o líneas de transportes entre municipios rurales. Desde un comunicado de la unidad de Big Data de Telefónica aseguran que se tratan de "datos disgregados y

seguros", y que el fin de la inteligencia artificial en este proyecto es utilizar esta tecnología para "dinamizar las zonas rurales y ayudarlas a fomentar el turismo".

Telefónica y Junta de Castilla y León están estudiando además otras zonas de especial afluencia turística en la región como la zona de Los Arribes (Zamora y Salamanca), la Ribera del Duero (Soria, Burgos y Valladolid), Salamanca o el Valle de Iruelas (Ávila) para aplicar también los macrodatos.

PROYECTO INTERREG. RED TRANSFRONTERIZA PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DEL MEDIO RURAL

Este Proyecto se desarrolló en la zona Norte de Portugal – Castilla y León y tuvo como objetivo apoyar a emprendedores, autónomos y microempresas del entorno rural para crear y hacer crecer sus negocios aprovechando las oportunidades de las TIC y la digitalización.

Con objeto de que los nuevos programas de cooperación territorial europea del periodo 2021-2027 puedan ser aprobados a comienzos del año 2021, la Comisión Europea se ha dirigido a los Estados miembros dando instrucciones para que comiencen a elaborar los documentos de los programas y sean presentados a la Comisión cuanto antes.

Los Estados miembros del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal (POCTEP), en mutua colaboración y consenso, constituyeron el 11/12/2019 en Sevilla un Grupo de trabajo formado por las actuales Unidades de Coordinación nacionales y regionales del POCTEP 2014-2020 para la preparación, elaboración y seguimiento de los trabajos del POCTEP 2021-2027 con el objetivo de elaborar un programa conjunto para el territorio de cooperación transfronterizo, en el que se establezcan las prioridades comunes y las líneas de actuación acordes con la normativa comunitaria en el nuevo período de programación.

Actuales socios del programa.

PORTUGAL
- Cámara Municipal de Almeida
- Cámara Municipal de Sabugal

ESPAÑA
- Consejería de Fomento y Medio Ambiente
- REGTSA (Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca)
- Diputación Provincial de Valladolid

PROYECTOS
1. Smart Water
2. Smart Agro
3. Turismo inteligente
4. Open Data
5. Patrimonio Natural Inteligente
6. Patrimonio Histórico Inteligente

MERCADO OBJETIVO Nº5
SECTOR VINÍCOLA

Actualmente la industria vinícola también es impulsada en el uso de las nuevas tecnologías y la digitalización de las empresas, obteniendo ventajas en el análisis de sus datos en función de sus necesidades y con el objetivo de hacer que sean más precisas, más competitivas, más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente.

Actualmente en Castilla y León la superficie plantada de uva de vinificación es de unas 80.000 hectáreas, lo que supone el 8,3 % de la superficie nacional, de las que el 90 % están amparadas por una de las catorce figuras de calidad existentes en la Comunidad. Este sector ha experimentado durante las tres últimas décadas un continuo desarrollo que aún se mantiene: de 2015 a 2018 se han plantado 8.000 nuevas hectáreas de viñedo en Castilla y León.

Este sector cuenta en estos momentos con 650 bodegas y da empleo a 19.000 personas, de las que 15.000 son viticultores. El volumen de negocio es de 1.000 millones de euros y es el primer sector agroalimentario de la Comunidad en exportación con más de 215 millones de euros.

AGENTES CLAVE DEL SECTOR VINÍCOLA (ASOCIACIONES, FEDERACIONES,ETC.).

Las asociaciones y federaciones constituyen una de las partes más importantes para la puesta de proyectos de formación por su influencia y repercusión en el mercado, por ese motivo han sido identificados algunos agentes clave implicados/as, con los que es recomendable contactar para conseguir mayor alcance al sector vinícola de Castilla y León.
.

Plataforma Tecnológica del Vino (PTV): Red de cooperación bajo el liderazgo empresarial capaz de definir una estrategia común en el campo de la I+D+i. Cuenta con 6 asociaciones empresariales y 23 socios.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), dependiente de la Consejería, participa de forma activa en proyectos de digitalización Vinícola con un espacio físico en el que varios técnicos presentarán diversos proyectos que se han desarrollado en relación con esta materia.

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se apuesta por el sector y para ello se han articulado ayudas como la de reestructuración y reconversión de viñedos. En esta legislatura, se va a continuar con este apoyo mediante una gestión eficaz de los fondos comunitarios

para poder seguir reestructurando viñedos e incrementar la calidad de las futuras producciones. Para ello, se va a elaborar un Programa Autonómico de Agroindustria para inversiones.

Otras ayudas son el apoyo a las inversiones en bodegas y el apoyo a la promoción del vino en terceros países, financiadas por el Feaga. En las inversiones en bodegas, en el periodo 2015-2019 se han apoyado 275 proyectos con una subvención de 46,6 millones de euros. En julio de 2019 fueron 40 proyectos con más de 10 millones de euros de subvención.

Para promoción del vino en terceros países, entre 2015 y 2019, se han subvencionado 639 programas por importe de 26,6 millones de euros. El 14 de enero de 2020 finalizó el plazo de presentación de solicitudes para la campaña 2020/2021. Hay registradas 131 solicitudes de promoción con una inversión global de 15 millones de euros.

EL VINO Y EL BIG DATA



La tecnología Big Data utilizada en el sector del vino ofrece un aumento del rendimiento y de esa manera se puede, por ejemplo, realizar calendarios de trabajo que sean más óptimos. Esto se puede conseguir apoyándose en los procesos de transformación digital, para producir más y mejor.

Esta evolución tecnológica en el sector agroalimentario hacia la industria 4.0, y dentro de ésta, el vitivinícola, permitirá obtener conclusiones que aporten valor a todos los niveles, tanto productivos como de negocio de la mano de la propagación de múltiples tecnologías y el acceso a grandes fuentes de datos y registros.

Como ha quedado de manifiesto, el Big Data es el futuro para la administración eficaz de una viña, además de que permite un ahorro de costes para seguir ganando peso y competitividad en el mercado. En definitiva, la explotación del Big Data en el sector del vino suministrará información que permitirá tomar decisiones eficientes y rápidas. La tecnología Big Data mermará el azar, ya que todo lo que se procesa, se transforma en información para mejorar en rentabilidad.

Actualmente las líneas estratégicas de Innovación son:

- Estudios multifactoriales.
- Evaluación de procesos y mejora continua de los mismos.
- Mejora en la accesibilidad de los datos y posterior mejora de la fluidez de la información (tanto interna como externa).
- Optimización de costes en cada proceso (desde el campo a la distribución y comercialización).
- Toma de decisiones en base al tratamiento de datos, analítica predictiva.
- Business Intelligence.
- Análisis sensoriales ayudan a la predicción.
- Inteligencia cognitiva concretada en cuadros de mando.
- De viticultura de precisión a viticultura predictiva.

Una correcta interpretación de los datos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso empresarial. Gracias al Big Data, se eliminan incertidumbres y se evalúan variables y parámetros que nunca hubiésemos imaginado hace unos años.

PROYECTOS DE INTERÉS

El mercado español del vino, de los más importantes a nivel mundial, apuesta por la transformación digital con el uso de las últimas tecnologías para mejorar la calidad del producto y luchar contra el cambio climático. España está considerada como el viñedo del mundo. De las 7,6 millones de hectáreas de viñedos del planeta, un 13% son españolas, la mayor superficie vitícola que existe. Además, es también líder mundial en ventas de vino, con 22,1 millones de hectolitros en 2017, según el Observatorio Español de los Mercados del Vino. Ante estas cifras, no es de extrañar la preocupación de los principales agentes del sector por la innovación y por aplicar las últimas tecnologías en gran parte del proceso vitivinícola y enológico.

CHAINWINES. PLATAFORMA BLOCKCHAIN INTEGRAL PARA VINOS DE ALTA GAMA.

PAGO DE CARRAOVEJAS
FINCA Y BODEGA

CHAINWINES tiene por objetivo investigar y aplicar tecnologías de registro distribuido para garantizar y estandarizar la calidad del vino que llega a los consumidores. Para ello, se está desarrollando e implementando una plataforma blockchain que permita establecer un marco de confianza en el que diseñar y formalizar nuevos contratos automatizados (smart contracts) entre los diferentes actores de la cadena de valor, introduciendo nuevos servicios en el modelo de negocio de Pago de Carraovejas.

Gracias a esta tecnología, la bodega podrá seguir, registrar y validar toda la trazabilidad del vino, desde su origen hasta el punto de venta. De este modo, en todas las etapas de producción y distribución recibirá información de múltiples fuentes (sensores de campo, ERP empresarial, etc.), lo que le permitirá garantizar una mayor transparencia en los procesos y la calidad de la materia prima utilizada. En definitiva, esta aplicación de blockchain posibilitará aumentar la calidad del vino percibida por el consumidor.

Líder: Bodegas Pago de Carraovejas, S.L.
Duración: 2019 – 2021

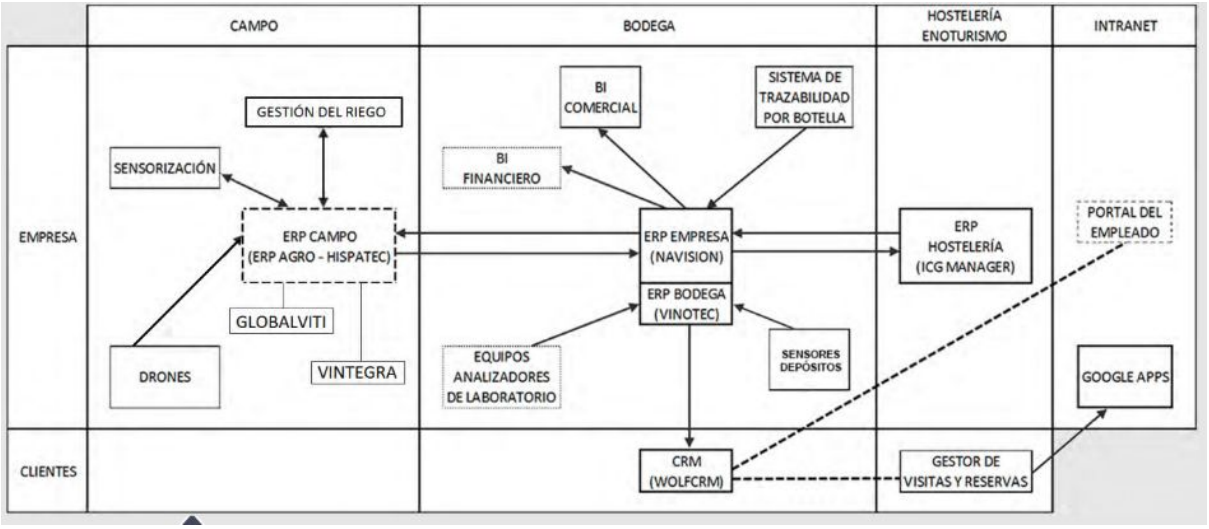
Convocatoria: Proyecto Individual de Investigación y Desarrollo, Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León.

Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León
C/ Jacinto Benavente, 2. C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda. Valladolid.
983 324 140 / 983 411 010
ice@jcyl.es / https://empresas.jcyl.es

PROYECTO HORIZONTE 2022 y BODEGA 4.0

Proyecto impulsado por pago de Carraovejas y Ossian Vides y Vinos para aplicar las ventajas del Big Data en el entorno vitivinícola. Para ello, se está trabajando en una digitalización integral de todos los procesos dentro de sus instalaciones así como la recogida y análisis multivariante de datos de diversas fuentes, así como de los diversos proyectos de I+D+I en los que trabajan ambas compañías.

Flujo de datos de trabajo Proyecto Horizonte 2022



Principales objetivos del proyecto

- Big Data y análisis.
- Computación en la nube: migración a Gsuite, ERP y CRM, etc.
- Sensorización a través de Estaciones Climatológicas.
- Determinación del momento óptimo de vendimia para cada tipo de vino y estudio de la maduración de la uva.
- Parametrización de las variables vitícolas dentro de la viticultura de precisión.
- Control de viñedos mediante drones.
- Procesado de imágenes con tecnología avanzada en visión artificial.
- Realidad Aumentada: programa de visitas de Enoturismo en VR.
- Permite la recogida de datos a través de los sensores instalados en los depósitos y las tinas.
- Internet industrial de las cosas: sensorización del campo, bodega, modelos de distribución, etc.

Al igual que en el campo, los datos facilitados por el equipo de laboratorio, los propios departamentos internos (Administración, Comercialización, Enoturismo, etc.) y los recibidos del exterior, serán vitales para la toma de decisiones y la implementación de un **Business Intelligence integral.**

PROYECTO AGROVID

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), dependiente de la Consejería, va a participar de forma activa en Agrovid con un espacio físico en el que varios técnicos presentarán diversos proyectos que se han desarrollado en relación con esta materia.

El Itacyl está muy implicado con el sector vitivinícola ya que cuenta con centros especializados de investigación a su disposición como laboratorios e invernaderos, plantaciones y ensayos y la Estación Enológica en Rueda, donde se desarrollan importantes proyectos de investigación destinados al sector del vino. La estación, además, colabora con otros grupos del Itacyl con el objetivo principal de incentivar y promover la participación de empresas del sector del vino en proyectos de I+D+i, así como su transferencia y divulgación.

Actualmente, están en marcha doce actuaciones de investigación e innovación a las que se están destinando más de dos millones de euros. Entre los estudios que se están desarrollando destacan los relacionados con material vegetal de calidad con garantía sanitaria, desarrollo de variedades minoritarias de vid, viticultura 4.0 mediante la monitorización de parcelas de viñedo, el control biológico y la sanidad vegetal sin tratamientos fitosanitarios y la adaptación de las plantas de vid y de la calidad de la uva al calentamiento global.

ANÁLISIS DAFO

A continuación se expone el estudio específico de la empresa a través del análisis DAFO. En esta metodología se consideran las influencias recibidas externamente (Amenazas y Oportunidades) y las características internas (Debilidades y Fortalezas). El acrónimo DAFO se obtiene de las siglas en inglés SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats*).

Mediante el análisis de la cantidad y la calidad de los recursos con los que cuenta la Academia X (unido a sus posibilidades de hacerlos llegar al mercado de forma que aporten valor a la organización), se pueden fijar las debilidades y fortalezas de la misma, así como las amenazas y oportunidades que a continuación se exponen:

Fortalezas

Las fortalezas que pueden aportar un posicionamiento ventajoso o una diferenciación respecto a los demás competidores son:

- **Variedad y especialización en la oferta de formación a empresas.** Con el objetivo de ganar cuota de mercado se ofrecerá un servicio enfocado a la formación tecnológica y digital, de gran auge actualmente ya que esta CCAA está equipándose con la última tecnología y ofrece buenas opciones, económicamente muy ventajosas y competitivas.

- **Capacidad de adaptar la formación a las necesidades de la empresa.** la Academia X está en capacidad de ofrecer distintas modalidades de formación: presencial, on-line, blended-learning (combinación de las dos alternativas anteriores) y en empresa "in company"

- **Ubicación estratégica.** Se ha elegido como ubicación la ciudad de Valladolid, la más grande y capital de Castilla y León. La extensión de la región, junto con su espíritu industrial, permite ofrecer una variada y muy competitiva oportunidad de formación en el área tecnológica y digital.

Debilidades

Las principales debilidades del negocio detectadas son::

- **Falta de clientes consolidados.** Se debe conseguir ofrecer el mejor servicio a los clientes para lograr su fidelización ya que esto aportará prestigio a la empresa y atraerá más cuota de mercado. Será una tarea de gran dificultad atraer los clientes consolidados de los rivales por lo que la estrategia a seguir deberá tener el objetivo de conseguir clientes nuevos o aquellos que han resultado descontentos con el servicio de la competencia.

- **Ausencia inicial de ingresos.** Como en cualquier negocio al inicio de su actividad es muy probable que la situación financiera entre el coste de funcionamiento y los ingresos sea desfavorable. Por ello se debe tener en cuenta que la financiación necesaria no termine con los desembolsos iniciales de instalaciones, campaña de marketing, etc.

Oportunidades

Las oportunidades que se detectan para la situación del negocio a aperturar son::

- **Situación demográfica.** En el apartado demográfico se analizó que hay una amplia cantidad de población objetivo en Castilla y León por lo que este punto constituye un argumento a favor de seleccionar Valladolid para la instauración.

- **Escasez de oferta en formación especializada y/o formadores de calidad**. En ocasiones, no existen acciones formativas específicas en relación con las últimas tendencias tecnológicas y digitales. Existen problemas en la rapidez de respuesta y flexibilidad a la hora de identificar y desarrollar las acciones formativas en el mercado para adaptarse a las nuevas exigencias. Las formaciones suelen ser generalistas y promovidas por las agrupaciones sectoriales.

- **Diversificación sectorial.** Castilla y León posee una estructura económica moderna y diversificada. Junto a los sectores más preponderantes como la automoción y el agroalimentario, coexisten sectores punteros como la aeronáutica y las TICs y tradicionales como la economía de los recursos endógenos. Todo ello facilita la actividad económica de cualquier empresa que pretenda conseguir clientes, lo que permite economizar costes en marketing y acceder a un mercado amplio y desarrollado.

- **Recursos Humanos.** Tanto a nivel formativo como a nivel laboral, Castilla y León ofrece una importante base de recursos humanos, especializados y cualificados tanto para el desarrollo de la actividad como posibles clientes de formación.

- **Políticas regionales y entorno empresarial** La combinación de empresas presentes en la región y las políticas llevadas a cabo por el gobierno regional han permitido crear un entorno empresarial tecnológicamente muy avanzado, muy moderno y orientado siempre al futuro. Las cifras demuestran que Castilla y León asume y participa de los cambios en el entorno económico gracias a su visión emprendedora y abierta y a su avanzada estructura económica, creando un espacio perfecto para aquellas inversiones con vocación de crecimiento y consolidación.

- **Internacionalización de las empresas.** El comercio internacional supone una parte crucial en la estructura económica regional. Para las empresas y empresarios de la región, el mercado internacional está integrado en su actividad diaria, favorecido por la óptima red logística y su apertura histórica al exterior. Así, Castilla y León impulsa el intercambio comercial con toda Europa y con él sus plataformas tecnológicas.

- **Mayor demanda de formación tecnológica y digital.** Debido a las características actuales del mercado de Castilla y León, se demanda una mayor personalización de las formaciones en nuevas tecnologías. Así mismo, existen necesidades de impulsar formaciones transversales al sector: en materia de gestión de proyectos, en dirección de personas, en innovación, etc.

Amenazas

Tras un análisis de la organización y su situación las amenazas detectadas son las siguientes:

- **Competidores.** Ésta constituye la mayor amenaza para el cumplimiento de los objetivos financieros del negocio, por tanto la variedad en la oferta será la clave para el éxito de la organización.

- **Escasas barreras de entrada**. esta clase de negocio referente a formación carece de grandes barreras de entrada. Esto puede dar lugar al surgimiento de competidores potenciales con mayor facilidad que en otros sectores a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Dado que la inversión necesaria no es muy alta, se debe competir mediante la búsqueda de ventajas competitivas y su afianzamiento en el mercado.

- **Facilidad de decisión del consumidor.** Uniendo el número de competidores existentes en el mercado tiene lugar un peligro que es compartido por todas las empresas de formación: el cliente no tiene ninguna barrera que le impida sustituir la empresa que le está ofreciendo los servicios por una nueva. La estrategia en este caso es clara; tratar de conseguir la fidelización de los clientes mediante un servicio de calidad y tener como objetivo que esta amenaza se convierta en una oportunidad mejorando la propuesta de otras empresas del mismo sector y arrebatarles clientes.

SUBVENCIONES

Las subvenciones son ayudas públicas que se conceden a las entidades para financiar planes y programas de formación de ámbito estatal y regional, útiles para la adquisición y mejora de competencias de trabajadores, ocupados y desempleados y apoyar así, a la competitividad de las empresas. Las convocatorias prevén la concesión de becas y ayudas para la manutención y desplazamiento de las personas desempleadas que participen.

Frente al reto de la digitalización que deben asumir las empresas ha surgido un sistema de subvenciones, ayudas y programas de formación públicos del que todas las pymes y autónomos pueden beneficiarse en mayor o menor medida. A continuación, se detallan las ayudas dirigidas a la transformación digital y formación.

SISTEMA DE APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Desde la administración central y las autonomías se promueven una serie de programas públicos con dos finalidades principales:

- Apoyo técnico a la digitalización a través de asesoramiento o formación.
- Soporte económico a través de subvenciones o líneas de financiación.

Programas de ámbito estatal

Se enmarcan en la llamada Agenda digital, que en 2020 concluye tal como tenía prevista la Unión Europea, aunque probablemente se prorrogará con un nuevo paquete de ayudas. Fuentes:

- Secretaría de Estado para el Avance Digital **(SEAD)** del Ministerio de Economía y Empresa.
- **Red.es**
- Instituto Nacional de Ciberseguridad **(Incibe)**.
- Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones Sociedad de la Información **(ONTSI).**

Ayudas

Aunque algunas de ellas están dirigidas a la optimización de infraestructuras o grandes iniciativas tecnológicas, por lo que tienen un perfil más propio de gran empresa, son muchas las pymes que colaboran en estos proyectos, aportando su conocimiento a las grandes empresas participantes

.

- Proyectos pilotos 5G. Con un presupuesto de 45 millones para un máximo de 11 proyectos.

- Tecnologías habilitadoras digitales. Con un presupuesto de 9 millones para proyectos de comunicación de alto impacto (IoT, big data, blockchain, supercomputación, etc.).
- Despliegue de banda ancha ultrarrápida, superior a 100Mbps.

Programas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El objetivo de las medidas de apoyo son emprendimiento, gestión empresarial y talento, marco regulatorio, financiación, innovación y digitalización, sostenibilidad e internacionalización.
Fuentes:

- Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y su portal **Ipyme.**

Ayudas

1. **Industria Conectada 4.0**

Es un programa que incentiva proyectos sofisticados de transformación digital de empresas industriales. Se trata de la principal actuación de apoyo directo a la digitalización de las empresas españolas. Sus seis programas son:

- **Hada:** es una herramienta gratuita de autodiagnóstico digital, que permite medir la madurez digital de las empresas industriales de modo online. Más de 2.000 empresas se han registrado ya.
- **Activa:** ayuda a diseñar un plan digital, estableciendo la hoja de ruta para implementarlo. Se realiza en colaboración con las comunidades autónomas y la Fundación EOI.
- **Ayudas IC4:** apoyo financiero en forma de préstamos reembolsables con destino a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados.
- **12 Retos de la Industria:** tiene como objetivo conectar startups con empresas industriales para fomentar la innovación abierta. Desarrollado en colaboración con la EOI (Escuela de Organización Industrial).
- **Activa Ciberseguridad**: un programa gratuito en cuatro fases para conocer el nivel de seguridad de las pymes y autónomos, y fijar unos estándares deseables de protección sobre sus sistemas.
- **Crecimiento empresarial:** programa de consultoría personalizada dirigido a pymes industriales. En este caso, el programa propone una consultoría de tipo estratégico, más allá del objetivo de digitalización.

2. **Modernización y adaptación del comercio de proximidad**

Esta convocatoria por valor de 1,2 millones de euros ya está cerrada. Sus ayudas se han destinado sobre todo a señalética digital e implantación de plataformas comerciales. Es posible que haya nuevas convocatorias para lo que habrá que dirigirse al representante local de la red de Cámaras de Comercio, que colabora en la iniciativa.

- Proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación para sectores industriales con alto efecto tractor sobre actividades auxiliares y complementarias.

- Programa de Agrupaciones Empresariales innovadoras (AEI). Se dirige a asociaciones, pero está pendiente de resolución desde 2018.

Programas del Ministerio de Economía y Empresa

Fuentes: SEAD y Red.es.

Ayudas

- **Asesores Digitales:** subvenciona a las pymes el 80% del coste de los servicios de asesoramiento en digitalización, hasta un máximo de 5.000 € por beneficiario.
- **Oficinas de Transformación Digital:** conocidas como OTD, asesoran sobre cualquier asunto de tecnologías de la información a pymes y autónomos. En la actualidad la red está compuesta por 28 asociaciones y federaciones, la mayoría colegios oficiales de profesiones concretas, asociaciones o clústeres sectoriales.

Programas de ámbito autonómico

Las áreas a las que las administraciones autonómicas dirigen su apoyo son comercio electrónico, marketing digital y digitalización, seguidas de webs y redes sociales.

Ayudas

El citado informe asegura que la comunidad autónoma donde se ubique la pyme o el autónomo "condiciona sobremanera" la disposición de los recursos públicos con destino a la transformación digital. La situación actual se resume en dos puntos:

- Programa Industria Conectada 4.0. Todas las comunidades autónomas tienen convocadas subvenciones en esta iniciativa liderada desde el Gobierno central.

SUBVENCIONES A NIVEL ESTATAL

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN ESTATAL

Ayuda de transformación digital por COVID-1 ***El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lanza un paquete de ayudas y formación para la digitalización de empresas y jóvenes dotado con 70 millones de euros.***

El paquete recoge un programa de formación y dos convocatorias de ayudas que serán lanzados en las próximas semanas por Red.es para ayudar a jóvenes y empresas a mitigar el impacto del COVID-19 El servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital está dotado con más de 20 millones de euros, con el objetivo de fomentar la adquisición y mejora de competencias TIC. Las ayudas a empresas se dirigen, por un lado, al desarrollo tecnológico basado en

inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras y, por otro, al desarrollo de la oferta tecnológica en economía del dato y contenidos digitales 5 de mayo de 2020. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado un nuevo paquete de ayudas y formación por valor de más de 70 millones de euros, a través de un servicio de formación para el empleo y dos convocatorias de ayudas para acelerar el proceso de digitalización de jóvenes y empresas y atenuar el impacto del COVID-19 en su actividad.

El paquete de medidas aprobado hoy por el Consejo de Ministros se enmarca dentro del programa AceleraPyme, puesto en marcha por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Este programa persigue acelerar el proceso de digitalización de las pymes, mediante el apoyo financiero, el asesoramiento, la formación y la creación de soluciones tecnológicas. Formación para el empleo. En primer lugar, el servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital tiene como objetivo el desarrollo de actividades de formación en modalidad presencial y online, para la adquisición y mejora de competencias TIC y la prestación de un servicio de orientación laboral. Dotado con un importe de 20.661.157 euros, está cofinanciado con el Fondo Social Europeo del periodo de programación 2014-2020, en concreto con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil. Tanto las acciones formativas, como el servicio de orientación, pretenden fomentar la inserción laboral y están dirigidas a personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación y que cumplen los requisitos establecidos para poder inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Cada curso de formación (tanto presencial como online) consta como mínimo de 250 horas lectivas, de las cuales, al menos 220 deberán dedicarse al contenido específico de la temática del curso y un mínimo de 30 a empleabilidad (mejora de las digital skills, competencias profesionales digitales, mejora del CV, realización de presentaciones atractivas, entre otros). La temática de los cursos girará en torno a la ciberseguridad, el Big Data, la programación web full stack, los sistemas en cloud, marketing digital y programación de videojuegos, diseño 3D y Realidad Virtual. Convocatorias de ayudas

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a dos convocatorias de ayudas, por un importe total de 50 millones de euros. La primera convocatoria está destinada al desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales, por importe de 35 millones de euros. El objetivo es financiar proyectos de desarrollo experimental realizados por empresas sobre inteligencia artificial como machine learning; deep learning; neural networks, desarrollo de soluciones, aplicaciones o servicios que mejoren la eficiencia de los servicios sanitarios, internet de las cosas, tecnologías de procesamiento masivo de datos e información, computación de alto rendimiento, computación en la nube, procesamiento de lenguaje natural, ciberseguridad; biometría e identidad digital, blockchain, robótica, realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación, Micro/nanoelectrónica, impresión 3D y fabricación aditiva. Los proyectos estarán cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del periodo de programación 2014-2020 y los importes de las ayudas estarán comprendidos entre los 150.000 y los 3.000.0000 euros. El porcentaje de la ayuda

oscila entre el 25% y el 45% en función del tamaño de la empresa, de acuerdo con la normativa comunitaria en materia de ayudas de estado. Por último, la segunda convocatoria de ayudas está dotada con 15 millones de euros y tiene como fin el desarrollo de la oferta tecnológica en contenidos digitales. El objetivo es financiar proyectos de empresas basados en el desarrollo tecnológico sobre los siguientes contenidos digitales: puesta a disposición de datos de forma masiva y en formatos reutilizables, tratamiento de datos aplicada a la mejora de la asistencia sanitaria y a las crisis sanitarias, videojuegos, animación digital, música, cine y vídeo, contenidos audiovisuales, publicaciones digitales, publicidad digital, redes sociales y aplicaciones móviles. Al igual que en la anterior convocatoria, los proyectos estarán cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del periodo de programación 2014-2020. En este caso, el importe de los proyectos estará comprendido entre 150.000 y 2.000.0000 euros y la intensidad de la ayuda oscila entre el 25% y el 45% en función del tamaño de la empresa.

RED.ES

Resolución para la selección de colaboradores para acoger sesiones formativas presenciales en el marco del programa de formación en competencias para la transformación digital "Crerfuturo". C090/18-ED

Ante el imparable avance tecnológico, y en el marco de las líneas de actuación de la Agenda Digital para España, Red.es lleva a cabo proyectos orientados a mejorar la empleabilidad gracias al manejo de las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información y de Conocimiento.

Crear Futuro, programa promovido por el Ministerio de Economía y Empresa dentro de la iniciativa Profesionales Digitales de Red.es, tiene como fin poner en marcha diversas actuaciones para potenciar la adquisición de competencias digitales en todas las etapas de la vida (*life long learning approach*), para afrontar un nuevo escenario de sectores en plena transformación digital.

En paralelo, la Fundación EOI y Red.es, a través del Centro de Referencia Nacional de Comercio Electrónico y Marketing Digital colaboran en la difusión y promoción de acciones formativas en el ámbito de la Economía Digital.

Las actuaciones de este programa están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) para el periodo 2014-2020 con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE)

Crear Futuro tiene como objetivos:

- Formar de manera gratuita y adaptada a las nuevas demandas de la sociedad digital a personas prioritariamente ocupadas (también desempleadas en menor proporción), en las diferentes tecnologías, competencias personales y metodologías para el emprendimiento en el entorno digital.

- Mejorar la empleabilidad de los participantes favoreciendo una mayor estabilidad en el empleo y propiciando la progresión en las carreras profesionales
- Contribuir a la mejora del tejido productivo impulsando la transformación digital de las empresas y dando valor a la cualificación de los recursos humanos en competencias para la transformación y la economía digital.

Para ello Crear Futuro ofrece una amplia oferta formativa totalmente gratuita mediante sesiones de formación presencial distribuidas por todo el territorio nacional y con formación online en formato MOOC (próximamente), en diversas temáticas relacionadas con la transformación digital.

Así mismo, Red.es ofrece a entidades interesadas la posibilidad de colaborar en Crear Futuro acogiendo sesiones formativas presenciales en sus instalaciones o centros, permitiendo de este modo acercar la capacitación presencial en diferentes temáticas relacionadas con la transformación digital a todo el territorio nacional.

En este enlace puede encontrarse toda la información del programa www.crearfuturo.es

Colaboradores:

Cualquier entidad interesada puede colaborar en el programa Crear Futuro para acoger sesiones formativas presenciales en las diferentes temáticas.Los únicos requisitos para ser colaborador son:

★ Ser una entidad pública o privada.
★ Poner a disposición las instalaciones adecuadas para la impartición de las sesiones formativas presenciales:
  - Superficie: superficie adecuada y suficiente para el alumno y el equipamiento necesario.
  - Iluminación: luz natural y artificial que cumpla los niveles mínimos preceptivos.
  - Ventilación: Climatización apropiada.
  - Acondicionamiento eléctrico de acuerdo a las Normas Electrotécnicas de Baja Tensión y otras normas de aplicación.
  - Aseos y servicios higiénicos sanitarios en número adecuado.
  - Condiciones higiénicas, acústicas y de habitabilidad y seguridad, exigidas por la legislación vigente.
  - Adaptabilidad: en el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad dispondrá de las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar la participación en condiciones de igualdad.
  - Cumplimiento con los requisitos exigidos en materia de prevención de riesgos laborales.
  - Capacidad adecuada para los alumnos que participen en las acciones formativas (máximo 30 alumnos por sesión).
  - Equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos y a los requisitos concretos de la acción formativa.

SUBVENCIONES CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León ofrece una amplia gama de ayudas dirigidas a facilitar al máximo el desarrollo de proyectos empresariales y la modernización de los sectores productivos para que las empresas de la región alcancen altos niveles de competitividad en los mercados internacionales. El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, anunció a finales de 2019 que se pondrían en marcha a partir del 2020 una nueva línea de ayudas de formación en competencias digitales y en los nuevos modelos de gestión del comercio.

Este paquete de subvenciones constituye una de las medidas de la futura Estrategia de Modernización, Innovación y Digitalización del Comercio, que pretende contribuir a reforzar la competitividad del sector con iniciativas de apoyo a su transformación digital, revitalización y dinamización, así como al emprendimiento vinculado a esta actividad y a la continuidad y relevo de las empresas existentes. Estas ayudas tienen como fin último mejorar la preparación de los comerciantes y la adaptación de sus pymes a conceptos actuales como el "e-commerce", la omnicanalidad o las últimas técnicas de mercadotecnia.

Junto a esta línea de incentivos, la Consejería de Empleo e Industria mantendrá las que ya están vigentes. Es el caso de las tradicionales ayudas a la modernización, dirigidas a respaldar iniciativas de inversión en establecimientos comerciales, que tienen una gran acogida en el sector. De hecho, la Junta está tramitando una ampliación de crédito para poder atender el mayor número posible de solicitudes recibidas, de manera que el importe ya convocado de 722.000 euros se va reforzar con una partida adicional de 531.000 euros.

SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284917667209/Propuesta

Subvención del programa de formación profesional específica con compromiso de contratación (2020-2021)

BDNS (IDENTIFICADOR): 488414

Fecha de Publicación: de diciembre de 2019

Objeto: Convocar para los años 2020-2021 subvenciones, en régimen de concesión directa, que tienen por finalidad la financiación de acciones específicas de formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas, y entidades privadas sin ánimo de lucro, instaladas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León,

dirigidas a la mejora de la empleabilidad de la población castellano y leonesa, mediante la adquisición de un nivel de cualificación profesional adaptado a las demandas empresariales, a través de la realización de cursos específicos de formación y asumiendo un compromiso de contratación de un porcentaje de las personas participantes en las mismas por parte de las empresas o entidades solicitantes.

Plazo para solicitarlo

Desde el 27 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2021

Lugar y forma de presentación

Electrónico:

- Exclusivamente: Tramitación electrónica

¿Quién lo puede solicitar?

- Serán beneficiarios las empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos.
- Serán destinatarios los trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Requisitos de los beneficiarios:

- Tener la necesidad de incorporar nuevos trabajadores en centros de trabajo ubicados o de nueva implantación en la Comunidad de Castilla y León.
- Comprometerse a la contratación de, al menos, un 50% del número de alumnos que programen para la acción formativa, en las condiciones establecidas en la normativa reguladora.

Requisitos de los destinatarios:

- No haber tenido vinculación laboral con el beneficiario de la subvención, ni con empresas o entidades vinculadas a la misma, en el año inmediatamente anterior al inicio de la acción formativa.
- La inscripción como demandante de empleo tiene que estar en alta al inicio de la acción formativa en que participe.
- No podrán ser destinatarios los desempleados inscritos como «demandantes de otros servicios».
- Cuando la acción formativa programada esté dirigida a la obtención de un certificado de profesionalidad, los destinatarios deberán tener acreditados en su Oficina de Empleo los requisitos de titulación y/o experiencia profesional exigidos por la normativa reguladora de la especialidad formativa de que se trate.

¿Para qué es la ayuda?:

Acciones subvencionables:

Serán subvencionables las acciones de formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas, y entidades privadas sin ánimo de lucro, instaladas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, siempre que las mismas asuman el compromiso de contratación de un porcentaje de al menos el 50% de las personas programadas en cada una de aquellas.

Tanto las acciones formativas, como el compromiso de contratación, deberán reunir las características establecidas.

Gastos subvencionables

Únicamente serán subvencionables los costes reales, efectivamente realizados en el plazo establecido (a los efectos del período de elegibilidad, con carácter general, podrán ser imputados y admitidos como gastos subvencionables los realizados en el período comprendido desde el inicio de la acción formativa subvencionada hasta su finalización), pagados y justificados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Las acciones formativas se podrán desarrollar desde el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución de concesión hasta el 31 de julio de 2021.

Cuantía

- El número máximo de horas subvencionables de la acción formativa será de 200 horas.
- La cuantía máxima de la subvención a conceder se determinará en función de la aplicación de los siguientes módulos:
- El módulo económico general por hora de formación y alumno que la entidad beneficiaria se comprometa a contratar será como máximo de 24 €.
- El módulo específico para los gastos de guardería y custodia por hora y por cada alumno que participe en la acción formativa por el que se impute gastos de guardería y custodia, será de 0,70 €.
- El módulo específico para los gastos de personal de apoyo, material didáctico específico y adaptaciones técnicas por cada alumno discapacitado participante en la acción formativa, será de 3 € por hora y alumno discapacitado.

Documentación solicitada

Solicitud, en modelo normalizado Anexo I, acompañada de la siguiente documentación:

a) Relación de documentos que acompañan a la solicitud (Anexo II).
b) Declaración responsable acerca de la veracidad de los datos necesarios, para la debida tramitación y resolución del procedimiento (Anexo III).
La acreditación de los datos contenidos en dicha declaración se requerirá antes de formular la propuesta de resolución del procedimiento.
c) Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, su exención o la no sujeción a ella (Anexo IV).
d) La memoria explicativa del objeto del proyecto (Anexo V).
e) La memoria de cada acción formativa (Anexo VI).
f) Presupuesto de Ingresos y Gastos (Anexo VII).
g) Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la subvención (Anexo VIII).
h) En su caso, compromiso de ejecución de miembros asociados (Anexo IX).

Organismo:

Consejería / Centro Directivo:

- Consejería de Empleo e Industria
- Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL)

Órgano gestor:

Servicio Programas Autonómicos de Formación Profesional Ocupacional

Órgano que resuelve:

Presidenta del Servicio Público de Empleo

Plazo de resolución:

El plazo de resolución y notificación será de 6 meses contados a partir del día siguiente de finalización del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual, sin que se haya dictado y notificado resolución, se entenderá desestimada por silencio administrativo.

Notificaciones:

- Notificación Electrónica: para darse de alta y/o recibir notificaciones hay que entrar en el buzón electrónico del ciudadano, que se encuentra dentro de la Ventanilla del Ciudadano.

Recursos:

- Contencioso-administrativo
- Reposición

Duración de las acciones formativas

Las acciones formativas tendrán la duración que la entidad solicitante establezca en la memoria del proyecto presentado y que permita a sus destinatarios la adquisición de un nivel de cualificación profesional adaptado a las demandas empresariales, pudiendo incluir la realización de prácticas no laborales hasta el 25% de las horas totales de la acción formativa o el módulo completo de prácticas no laborales cuando la acción formativa sea conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad, siempre que la duración total de las mismas no exceda del número máximo de horas subvencionables establecido en el apartado noveno de la presente resolución.

No obstante, se podrá solicitar la impartición de acciones formativas que superen el máximo de horas subvencionables, en cuyo caso, la entidad solicitante deberá indicar en la memoria la necesidad de ampliar su duración y el Servicio Público de Empleo resolverá en el plazo establecido en el apartado decimocuarto de la presente resolución. Cuando se conceda la subvención en estos términos, la entidad beneficiaria estará obligada a justificar el gasto realizado correspondiente a la duración total de la acción formativa, con independencia de que las horas de formación sean o no subvencionables.

El proyecto formativo deberá iniciarse en el plazo máximo de 3 meses desde la notificación de la resolución de concesión, transcurrido el cual sin haberse iniciado alguna de las acciones formativas, se entenderá que el beneficiario renuncia a la subvención concedida. Las acciones formativas deberán impartirse en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

AYUDAS E INCENTIVOS - **DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**

Esta lista recoge ayudas e incentivos destinados a empresas, otorgados y convocados por la Unión Europea, la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos. La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:

- Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas.
- Título: Describe la convocatoria de la ayuda
- Organismo: Organismo convocante
- Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
- Subsector: Clasificado dentro de cada sector
- Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
- Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito...)
- Destinatarios: Empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
- Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
- Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.

Referencia: 53359
Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020. 1.6.Ayudas a la formación

- **Título:** Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020. 1.6. Ayudas a la formación
- **Organismo** Consejería de Agricultura y Ganadería
- **Sector** Agrario
- **Ámbito Geográfico** Castilla y León
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Personas físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal
- **Plazo de solicitud** Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencia: 73997
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y al asociacionismo, a la promoción y a la formación en el patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID-19

- **Título** Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y al asociacionismo, a la promoción y a la formación en el patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID-19
- **Organismo** Consejería de Cultura y Turismo
- **Sector** Cultura y Comunicación
- **Ámbito Geográfico** Castilla y León
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Empresas del sector del patrimonio cultural establecidas en la Comunidad de Castilla y León, ya sean personas físicas o jurídicas, y las asociaciones y fundaciones.
- **Plazo de solicitud** Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencia: 65425
Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA). Formación, seminarios

- **Título** Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago (ADERISA). 19.2.6. Formación, seminarios
- **Organismo** Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago
- **Sector** Empresas en general

- **Ámbito Geográfico** Zamora
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados
- **Plazo de solicitud** Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencia: 66043
Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción Local Macovall 2000. 19.2.6. Formación, seminarios

- **Título:** Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción Local Macovall 2000. 19.2.6. Formación, seminarios
- **Organismo** Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los Valles de Benavente
- **Sector** Empresas en general
- **Ámbito Geográfico** Zamora
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados
- **Plazo de solicitud** Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencia: 66065
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.6. Formación, seminarios

- **Título** Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI Palomares) 19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
- **Organismo** Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares
- **Sector** Empresas en general
- **Ámbito Geográfico** Zamora
- **Destinatarios** Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados
- **Plazo de solicitud** Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencia: 66077
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI Palomares) 19.2.6. Formación, seminarios

- **Título** Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI Palomares) 19.2.6. Formación, seminarios
- **Organismo** Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares
- **Sector** Empresas en general
- **Ámbito Geográfico** Zamora
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados
- **Plazo de solicitud** Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencia: 66071
Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.6. Formación, seminarios

- **Título** Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.6. Formación, seminarios
- **Organismo** Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz
- **Sector** Empresas en general
- **Ámbito Geográfico** Zamora
- **Destinatarios** Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados
- **Plazo de solicitud** Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencia: 70096
Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda (AGALSA). 19.2.6. Formación, seminarios

- **Título** Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda (AGALSA). 19.2.6. Formación, seminarios
- **Organismo** Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda
- **Sector** Empresas en general
- **Ámbito Geográfico** Burgos
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes
- **Plazo de solicitud** Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencia: 71903
Se convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica con compromisos de contratación para los años 2020-2021

- **Título** Se convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica con compromisos de contratación para los años 2020-2021
- **Organismo** Consejería de Empleo e Industria
- **Sector** Empresas en general
- **Ámbito Geográfico** Castilla y León
- **Tipo** Subvención
- **Destinatario**s Empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro
- **Plazo de solicitud** Hasta el 30 de abril de 2021

Referencia: 74187
Convocatoria TIC Cámara para la transformación digital de las pymes de León a través de la prestación de servicios de asesoramiento y de la concesión de ayudas económicas como medida para hacer frente al impacto económico del Covid-19

- **Título** Convocatoria TIC Cámara para la transformación digital de las pymes de León a través de la prestación de servicios de asesoramiento y de la concesión de ayudas económicas como medida para hacer frente al impacto económico del Covid-19
- **Organismo** Cámara Oficial de Comercio
- **Sector** Empresas en general
- **Ámbito Geográfico** León
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA
- **Plazo de solicitud** Hasta el 18 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo convocante

Referencia: 74819
Convocatoria industria 4.0 para la transformación digital de las pymes industriales de la provincia de León a través de la prestación de servicios de asesoramiento y de la concesión de ayudas económicas, como medida para hacer frente al impacto económico (COVID-19)

- **Título** Convocatoria industria 4.0 para la transformación digital de las pymes industriales de la provincia de León a través de la prestación de servicios de asesoramiento y de la concesión de ayudas económicas, como medida para hacer frente al impacto económico (COVID-19)
- **Organismo** Cámara Oficial de Comercio
- **Sector** Industria
- **Ámbito Geográfico** León
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA del sector industrial, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de León
- **Plazo de solicitud** Hasta el 21 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencia: 73997
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y al asociacionismo, a la promoción y a la formación en el patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID-19

- **Título** Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y al asociacionismo, a la promoción y a la formación en el patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID-19
- **Organismo** Consejería de Cultura y Turismo
- **Sector** Cultura y Comunicación
- **Ámbito Geográfico** Castilla y León
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Empresas del sector del patrimonio cultural establecidas en la Comunidad de Castilla y León, ya sean personas físicas o jurídicas, y las asociaciones y fundaciones de carácter privado
- **Plazo de solicitud** Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencia: 74685
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización de las industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a la situación creada por el COVID-19

- **Título** Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización de las industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a la situación creada por el COVID-19
- **Organismo** Consejería de Cultura y Turismo
- **Sector** Cultura y Comunicación
- **Ámbito Geográfico** Castilla y León
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Empresas culturales establecidas en la Comunidad de Castilla y León, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, y las comunidades de bienes
- **Plazo de solicitud** Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencia: 74575
Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva dirigidas a la consolidación, modernización y transformación digital de iniciativas empresariales ya constituidas en el municipio de Salamanca

- **Título** Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva dirigidas a la consolidación, modernización y transformación digital de iniciativas empresariales ya constituidas en el municipio de Salamanca
- **Organismo** Ayuntamiento de Salamanca

- **Sector** Empresas en general
- **Ámbito Geográfico** Salamanca
- **Tipo** Subvención
- **Destinatarios** Pequeñas y medianas empresas (pymes)
- **Plazo de solicitud** Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo convocante

LICITACIONES Y ADJUDICACIONES DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN

En este apartado se muestran las distintas oportunidades de negocio en el área de servicios de enseñanza y formación en Castilla y León. Se muestran concursos relacionados con la impartición de conocimientos, e learning, desarrollo de personas, etc.

- Servicios de consultoría y asistencia técnica para el para el análisis, desarrollo y puesta en marcha de la implementación regulada de microsoft teams, así como de otras aplicaciones de office 365 en los centros docentes de Castilla y León

  Tipo Contrato Servicios
  Fecha Publicación 21.08.20
  Tipo Documento Adjudicación
  Códigos CPV 72212190
  Número de ofertas: 3
  Entidad Adjudicadora Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
  Importe Estimado 15.000 EUR Adjudicatario/s Plain Concepts S.L.
  Descripción Servicios de consultoría y asistencia técnica para el para el análisis, desarrollo y puesta en marcha de la implementación regulada de Microsoft Teams, así como de otras aplicaciones de Office 365 en los centros docentes de Castilla y León

- Servicios de impartición de actividades formativas ocupacionales para empadronados en el municipio de Arroyo de la Encomienda.

  Tipo Contrato Servicios
  Fecha Publicación 17.08.20
  Tipo Documento Adjudicación
  Códigos CPV 80530000
  División en lotes 2 Entidad
  Adjudicadora Alcaldía del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
  Importe Estimado 28.000 EUR
  Adjudicatario/s ACQUIRE FORMACION & TRAINING, S.L. FORMACAL S.L.
  Descripción Prestación de los servicios de impartición de actividades formativas ocupacionales para empadronados en el municipio de Arroyo de la Encomienda.

- Acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad en el marco del proyecto metaempleo cofinanciado por el FSE

Tipo ContratoServicios
Fecha Publicación 14.08.20
Tipo Documento Adjudicación
Códigos CPV 80500000
División en lotes: Si
Entidad Adjudicadora Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid
Importe Estimado 160.137,96 EUR
Adjudicatario/s CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN DE CALIDAD LYCEUM, SL FORMATECYL S.L.U

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA (CASTILLO Y LEÓN)

Subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.

Código de ayuda: S41137/20

Norma: ORDEN EEI/734/2020, de 30 de julio.

Plazo de Solicitud:

A publicar en la correspondiente convocatoria.Finalidad u objetivo de la ayuda:
Las subvenciones indicadas en el Artículo Único de esta orden, tienen por objeto regular la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía para trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

Convoca:
Consejería de Empleo e Industria (Castilla y León)

Beneficiarios. ¿Quién puede solicitar esta ayuda?

- Asociaciones
- Entidades sin ánimo de lucro, Ong´s
- Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza

Detalle beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, en los términos establecidos en la presente orden las entidades de formación o agrupaciones formadas por las mismas, que en la fecha de publicación del extracto de la convocatoria estén inscritas, y en su caso acreditadas, en el correspondiente Registro de Entidades de Formación, para impartir en modalidad presencial o teleformación aquellas especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de septiembre, para las que soliciten subvención, según lo dispuesto en el artículo 15 de la citada ley y para las cuales dicha convocatoria

prevea crédito adecuado y suficiente, debiendo disponer en el ámbito territorial de Castilla y León de instalaciones debidamente inscritas y/o acreditadas que permitan la impartición de las acciones formativas solicitadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, las instalaciones y recursos podrán ser propios o bien de titularidad de terceras entidades privadas o públicas cuando ello no implique subcontratar la ejecución de la actividad formativa, debiendo aportar en este caso el correspondiente acuerdo o contrato de disponibilidad, con las condiciones y forma de acreditación que se establezcan en la convocatoria.

Subvenciones del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI).

Código de ayuda: S41146/20

Norma:ORDEN EEI/735/2020, de 30 de julio. Orden EEI/735/2020, de 30 de julio.

Plazo de Solicitud: A publicar en la correspondiente convocatoria.

Finalidad u objetivo de la ayuda:

Las subvenciones reguladas en la presente orden tienen por finalidad la financiación de proyectos de itinerarios integrados de orientación, formación e inserción, dirigidos a trabajadores desempleados, que contribuyan a mejorar su cualificación profesional y su capacidad de inserción laboral, a través del Programa de orientación, formación e inserción (OFI).

Convoca: Consejería de Empleo e Industria (Castilla y León)

Beneficiarios. ¿Quién puede solicitar esta ayuda?

- Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas
- Asociaciones
- Autónomos
- Comunidades de bienes / propietarios
- Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias
- Empresas (más de 250 empleados)
- Entidades sin ánimo de lucro, Ong´s
- Fundaciones
- Microempresas (menos de 10 empleados)
- Organizaciones Empresariales y Sindicales
- Particulares / Personas físicas
- Pymes (menos de 250 empleados)
- Sociedades Civiles
- Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza

Detalle beneficiarios:

Podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades de formación, públicas y privadas, que en la fecha de publicación del extracto de convocatoria figuren con la condición de acreditadas y/o de inscritas en alguno de los registros coordinados con el Registro Estatal de Entidades de Formación para impartir aquellas especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, para las que soliciten subvención, y que tengan presencia en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, por disponer en dicho ámbito de instalaciones debidamente inscritas y/o acreditadas que permitan la impartición de las especialidades formativas solicitadas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, las instalaciones y recursos, con que propongan impartir las citadas especialidades formativas, podrán ser propios o bien de titularidad de terceras entidades privadas o públicas cuando ello no implique subcontratar la ejecución de la actividad formativa, debiendo aportar en este caso el correspondiente acuerdo o contrato de disponibilidad.

Subvenciones públicas destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la formación para el empleo, la negociación colectiva y la participación institucional en la Comunidad de Castilla y León.

Código de ayuda: S41155/20

Norma: ORDEN EEI/736/2020, de 30 de julio.

Plazo de Solicitud: A publicar en la correspondiente convocatoria.

Finalidad u objetivo de la ayuda:

Las subvenciones indicadas en el Artículo Único de esta orden, tienen por objeto regular la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos a la capacitación de personas vinculadas con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales de ámbito autonómico para el desarrollo de las funciones relacionadas con la formación para el empleo, la negociación colectiva y la participación institucional en la Comunidad de Castilla y León.Localización del organismo gestor

Convoca:

Consejería de Empleo e Industria (Castilla y León)

¿Cuánto dinero puedes obtener con esta ayuda?

El crédito se distribuirá entre las solicitudes que cuenten con mayor valoración técnica hasta agotar el crédito disponible. La cuantía de la subvención a conceder será la suma del importe correspondiente a cada una de las actividades formativas que integran el plan de formación, calculado mediante el producto del número de horas de la actividad formativa por el número de participantes y el por el importe del módulo económico correspondiente que se establecerá en la convocatoria. En ningún caso se podrá conceder una subvención por importe superior al solicitado.

Beneficiarios. ¿Quién puede solicitar esta ayuda?

- Asociaciones
- Empresas (más de 250 empleados)
- Entidades sin ánimo de lucro, Ong´s
- Microempresas (menos de 10 empleados)
- Pymes (menos de 250 empleados)
- Sociedades Civiles

Detalle beneficiarios:

a) Las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de Castilla y León.

b) Las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales, que no teniendo la condición de más representativas, gocen de capacidad de representación en funciones relacionadas con la negociación colectiva dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Se considerará ámbito de Castilla y León las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales que estén legitimadas para la negociación colectiva sectorial en un ámbito geográfico y funcional específico que no sobrepase los límites de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 de artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

A estos efectos, la mayor representatividad o representatividad de todas las organizaciones sindicales se determinará teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. A su vez, la representación de las organizaciones empresariales se determinará de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores.

La convocatoria establecerá la forma de acreditación de lo dispuesto en el presente apartado.

Subvenciones públicas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil destinadas a la financiación de la oferta formativa para jóvenes

inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.

Código de ayuda: S41773/20

Norma: ORDEN EEI/741/2020, de 31 de julio.

Plazo de Solicitud: A publicar en la correspondiente convocatoria.

Finalidad u objetivo de la ayuda:

Las subvenciones indicadas en el artículo único de esta orden tienen por objeto la realización de las acciones formativas dirigidas a jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que establezca la correspondiente convocatoria para cada ámbito territorial y modalidad de impartición, agrupadas en planes formativos, en el marco de las especialidades incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Convoca:
Consejería de Empleo e Industria (Castilla y León)

Cuantía económica:

a) Parte teórica de la formación:

– 8,58 € por alumno y hora en modalidad presencial.

– 4,50 € por alumno y hora en modalidad de teleformación.

b) Módulo de formación práctica en centros de trabajo: El que se determine en la convocatoria, sobre la base de un estudio de mercado o un informe técnico motivado, en el que se contemplen las variables técnicas, económicas y financieras tenidas en cuenta para la determinación del módulo, que tome en consideración los valores medios de mercado estimados para la realización de las actividades formativas objeto de subvención, con un máximo de 3 € por alumno y hora.

Beneficiarios. ¿Quién puede solicitar esta ayuda?

- Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias
- Entidades sin ánimo de lucro, Ong´s
- Organismos / Entidades Públicas
- Universidades Públicas y Privadas / Centros de Enseñanza

Detalle beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, en los términos establecidos en la presente orden, las entidades de formación, públicas y privadas, que en la fecha de publicación del extracto de la convocatoria estén inscritas, y en su caso acreditadas, en el correspondiente registro habilitado por la Administración Pública competente para impartir aquellas especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015 para las que soliciten subvención, y para las cuales dicha convocatoria prevea crédito adecuado y suficiente.

Podrán tener asimismo la condición de beneficiarias las agrupaciones contempladas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los términos del artículo 6.2 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Las entidades de formación podrán o bien concurrir de manera individual o participar en una sola agrupación, siendo ambas opciones incompatibles. Si la entidad, solicitante por sí misma o como integrante de una agrupación, es titular de instalaciones inscritas o acreditadas para la especialidad formativa en el ámbito territorial donde se tiene que impartir la acción formativa, deberá concurrir con sus propias instalaciones sin que pueda hacerlo con las de titularidad de terceras personas.

AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE SECTORES Y EMPRESAS

La Junta de Castilla y León convoca ayudas por 2M€ para la promoción del pequeño comercio y su digitalización.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publicó en mayo dos órdenes de convocatorias de líneas de subvenciones dirigidas al sector comercial, dotadas con más de dos millones de euros, para el apoyo a la promoción del sector comercial y su tejido asociativo, además de la financiación de proyectos de inversión dirigidos a su digitalización para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19. Unas ayudas con las que la Consejería de Empleo e Industria pretende apoyar la pervivencia de las pequeñas tiendas de la Comunidad ante la crisis originada por el COVID-19. De hecho, estos estímulos forman parte del plan de medidas urgentes y extraordinarias del Ejecutivo autonómico para la protección del tejido económico y social frente a la emergencia del coronavirus.

A través del primer programa, dotado con un crédito de 1,35 millones de euros, la Junta respalda tres tipos de inversiones. En primer lugar, se financian inversiones para la adaptación de los establecimientos a las nuevas medidas y protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias como consecuencia de la pandemia. En segundo

término, las ayudas sufragan iniciativas para la digitalización de los negocios a través de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), para la implementación de nuevos modelos de gestión y / o de comercialización –especialmente la implementación de plataformas de venta 'on-line' o de teletrabajo–, y para la aplicación de mejoras en los sistemas ya existentes. También se incluyen las acciones promocionales basadas en el uso de las TIC. Para finalizar, con estas subvenciones se apoyan también los proyectos comerciales que aseguran el abastecimiento de productos de carácter cotidiano en el medio rural, tanto a través de tienda física, como de reparto con vehículo por los pueblos de la Comunidad.

A estas ayudas pueden acceder las pymes del sector del comercio al por menor –salvo las dedicadas a la venta de tabaco y combustible, las farmacias, los mercadillos y empresas de venta ambulante o de venta por internet sin establecimiento comercial–, afectadas por las medidas de gestión vinculadas a la pandemia. En todos los casos, se exige que el proyecto para el que se solicita la subvención vaya acompañado de un diagnóstico de necesidades –con referencia expresa del impacto de la crisis del COVID-19 sobre la empresa–, de objetivos y acciones que se van a realizar, así como una estimación de resultados. La cuantía de la subvención por cada establecimiento –que se fija en un máximo de 10.000 euros con carácter general o de 15.000 euros si se trata de la adquisición de un vehículo– será del 50 por ciento del presupuesto aceptado del proyecto o del 60 por ciento, si se ubica en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Fomento del consumo

En segundo lugar, el Bocyl publicó la orden de convocatoria de las subvenciones dirigidas al tejido asociativo del sector que tienen por objeto la financiación de acciones de promoción comercial que fomenten el consumo en el comercio de proximidad e incrementen su capacidad de atracción sobre la demanda. Asimismo, con estas ayudas se persigue promover la cooperación entre los comercios y atender los gastos derivados de la prestación a los establecimientos de servicios de información y asesoramiento relacionados con las necesidades surgidas ante la crisis del COVID-19.

El importe de la subvención oscila entre el 75 y el 90 por ciento, en función de la iniciativa presentada, que tendrá un presupuesto máximo de 30.000 euros con carácter general, y de 20.000 euros en el caso de los servicios de asesoría. La dotación inicial de esta línea asciende a 680.000 euros. Tanto las ayudas para proyectos de inversión como para asociaciones del sector se han convocado en régimen de concesión directa, por lo que las solicitudes se resolverán por orden de presentación desde que el expediente esté completo, en función del cumplimiento de los requisitos exigidos. La tramitación se realizará por vía exclusivamente telemática.

LA JUNTA IMPULSA LA DIGITALIZACIÓN Y SISTEMAS DE TELETRABAJO SEGURO EN 247 PYMES Y AUTÓNOMOS POR 31,1 MILLONES DE EUROS PARA HACER FRENTE AL COVID-19

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1284242792609/Noticia/1284949110945/Comunicacion

Fecha de publicación: 28 de abril de 2020

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda

Descripción:

La Consejería de Economía y Hacienda pone en marcha, a través del ICE, una iniciativa público-privada de asesoramiento personalizado para empresas y autónomos, y de asistencia remota a los profesionales con necesidades de formación tecnológica e información especializada a los más cualificados. Esta colaboración se desarrolla con agentes del sector TIC integrados en el Digital Innovation Hub de Ciberseguridad: Aetical, AEI de Ciberseguridad, Incibe y centros tecnológicos.

Contenido:

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), pone en marcha con agentes del sector TIC un nuevo servicio de asesoramiento y orientación que facilite información a las pymes, micropymes y autónomos en el proceso de digitalización e implantación de sistemas de teletrabajo eficiente y servicios telemáticos, con garantía de ciberseguridad. El objetivo de este nuevo servicio de asesoramiento en tecnologías TIC y de teletrabajo, que ya está operativo, es hacer frente a las restricciones de movilidad causadas por la crisis sanitaria.

Los agentes del sector TIC que están colaborando con el ICE están integrados en el Digital Innovation Hub de Ciberseguridad que es una ventanilla única al servicio de las empresas para digitalizar sus negocios, especializada en teletrabajo seguro y ciberseguridad. La idea de este nuevo servicio surge en el sector empresarial, con el respaldo del Instituto para la Competitividad Empresarial y el impulso de Incibe, AEI de Ciberseguridad, la Asociación de empresas TIC de Castilla y León -Aetical- y los centros tecnológicos de la Comunidad -Air Institute, Cartif, Cidaut e Instituto Tecnológico de Castilla y León-.

Colaboración público-privada

Esta iniciativa de colaboración público-privada nace con el objetivo de facilitar a las empresas un asesoramiento próximo a su realidad para la incorporación de estos procesos tecnológicos que en estos momentos son indispensables. La prioridad ahora, es ofrecer apoyo a las empresas con el lanzamiento de esta primera acción, a la vez que se abre una vía de trabajo futuro para desarrollar proyectos en colaboración, ampliar las capacidades de I+D, innovar y mejorar la transformación digital segura en Castilla y León. La nueva medida se adecúa a través de asistencia remota a los profesionales con menor formación tecnológica e información especializada para los departamentos o profesionales más cualificados.

Orientación

Cualquier autónomo o empresa de Castilla y León puede acceder a este servicio de orientación y asesoramiento, enviando sus necesidades y los retos que tiene planteados a través del ICE que tenderá todas las consultas sobre ayudas y financiación. Las consultas sobre teletrabajo y ciberseguridad serán redirigidas para ser atendidas por los socios tecnológicos del proyecto, empresas expertas de la AEI de Ciberseguridad y Aetical y también colaboradores como Incibe, el Digital Innovation Hub de Internet de las Cosas, Air Institute, Cidaut, Cartif e Instituto Tecnológico de Castilla y León.

Este formulario estará disponible y visible en todo momento en la página de **https://www.cyberdih.com/** a través de la ventana emergente 'Crisis sanitaria Covid' y en las páginas web de las entidades implicadas como el propio ICE. Asimismo, será posible consultar toda la información y los recursos activos actualmente sobre ayudas, financiación, teletrabajo y ciberseguridad, orientados a pequeñas y medianas empresas.

Financiación frente al COVID-19

Entre las líneas extraordinarias de apoyo financiero que la Junta ha habilitado para facilitar liquidez a las empresas afectadas por la crisis sanitaria, figura una específica dirigida a la implantación de soluciones digitales de urgencia en teletrabajo, digitalización y modernización. Supone la concesión de avales para la obtención de préstamos de entre 6.000 y 600.000 euros, con cinco años de amortización más 12 meses de carencia. Esta línea de emergencia ya ha resuelto 247 solicitudes por 31,1 millones de euros desde el inicio del estado de alarma, lo que supone el 87 % de las solicitudes recibidas. 5,1 millones en TIC en cuatro años.

Además, el ICE cuenta con tres líneas de ayuda, subvenciones a fondo perdido, centradas específicamente en este ámbito, que en conjunto han aportado más de 5,1 millones de euros para sacar adelante 217 proyectos de pequeñas y medianas empresas en los últimos cuatro años. Estas ayudas siguen abiertas y disponibles para hacer frente a la difícil situación actual creada por la Covid19.

La primera de estas tres líneas financia proyectos empresariales que fomenten la innovación tecnológica de las pymes de Castilla y León y contempla ayudas para un sistema de teletrabajo seguro. Cofinancia la consultoría para la implantación de las soluciones de computación en la nube más adecuadas para mejorar la eficiencia e innovación en los procesos de gestión y organización de la empresa, desde un 65 % del coste subvencionable del proyecto, que debe ser igual o superar los 3.000 euros. La segunda línea facilita la incorporación de TIC en las pymes y para los autónomos, financia la implantación de soluciones digitales relacionadas con la ciberseguridad y subvenciona un mínimo del 55 % del coste del proyecto, cuyo presupuesto debe oscilar entre los 6.000 y los 150.000 euros.

Finalmente, el ICE cuenta con una tercera línea de ayuda para proyectos de I+D en el sector TIC que financia nuevas soluciones en este campo, nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos ya existentes incluyendo, en su caso, el prototipo necesario. Deben desarrollarla pymes pertenecientes al sector TIC en sus centros de trabajo en Castilla y León, en especial los relacionados con Industria 4.0 y ciberseguridad, de forma individual o colaborativa. Estas ayudas se pueden solicitar para proyectos cuyo presupuesto oscile entre 20.000 y 350.000 euros. Gracias a esta medida, la Comunidad podrá disponer de una mayor oferta para cubrir las necesidades derivadas de la crisis sanitaria.

Resumen de ayudas para la transformación digital de pymes en Castilla y León

SUBVENCIONES Y AYUDAS	QUIÉN PUEDE SOLICITARLO	OBJETO	ORGANISMO RESPONSABLE	CUANTÍA
Subvenciones para proyectos de inversión en pymes	Pymes, personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro que realicen proyectos de inversión subvencionables en Castilla y León	Facilitar la financiación de proyectos empresariales de inversión, con el fin de promover la creación de empresas, el desarrollo de la competitividad y la consolidación del tejido empresarial	- Consejería de Economía y Hacienda - Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)	La ayuda máxima es del 20% a las medianas empresas y el 30% a las pequeñas empresas, excepto Soria el 25% de las medianas y el 35% de las pequeñas empresas
Fomento de la innovación en pymes	Autónomos y pymes que cumplan los requisitos	Facilitar la financiación de los proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las pymes de Castilla y León	- Consejería de Economía y Hacienda - Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)	Se determinará como un porcentaje fijo máximo del 50% a aplicar sobre el coste subvencionado
Proyectos de I+D en pymes	Pymes con domicilio social o centro de trabajo en Castilla y León	Financiación de los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental que tengan como objeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de procesos productivos y/o productos concretos	- Consejería de Economía y Hacienda - Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)	Serán subvencionables los gastos de personal que participa en el proyecto, colaboraciones externas y costes de materia prima o suministros consumibles que se deriven directamente de la investigación y desarrollo
Transferencia en conocimiento a pymes	Pymes con domicilio social o centro de trabajo en Castilla y León. Excluidas fundaciones, empresas públicas y asociaciones sin ánimo de lucro	Financiación de los proyectos de transferencia de conocimiento de organismos de investigación a empresas (pymes) con centro de trabajo en Castilla y León	- Consejería de Economía y Hacienda - Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)	Subvenciones del 40% sobre el coste subvencionable, con un límite máximo de 2 servicios de cada tipología por empresa y año
Incorporación de TIC en pymes	Autónomos y pymes que cumplan los requisitos	Facilitar la incorporación de las tecnologías de lainformación y comunicación en las pymes de Castilla y León	- Consejería de Economía y Hacienda - Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)	Un porcentaje fijo máximo del 50% a aplicar sobre el coste subvencionable.

SUBVENCIONES Y AYUDAS	QUIÉN PUEDE SOLICITARLO	OBJETO	ORGANISMO RESPONSABLE	CUANTÍA
Desarrolla de la industria TIC	Autónomos y pymes exclusivamente pertenecientes al sector TIC con domicilio social o centro de trabajo en Castilla y León	Financiación de proyectos de desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo de nuevos productos o funcionalidades de productos existentes, para la generación de productos para la transformación a la industria 4.0, a Internet del Futuro o Soluciones para la vida independiente	- Consejería de Economía y Hacienda - Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)	Gastos de personal, costes de colaboraciones externas, de materias primas, suministros y productos de naturaleza consumible que se deriven directamente de la actividad de desarrollo. Ayuda a fondo perdido que se determinará como un porcentaje de los costes del proyecto de I+D
Planes estratégicos de I+D	Empresas que tengan su sede social o al menos un centro de trabajo en Castilla y León y que vayan a realizar proyectos de I+D plasmados en planes que se califiquen como estratégicos	Financiación de los planes estratégicos en materia de I+D, que vayan a ser acometidos por empresas para centros de trabajo de Castilla y León y que se declaren de especial interés por la Junta, a iniciativa del ICE	- Consejería de Economía y Hacienda - Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)	El importe total de la convocatoria es de 15.000.000 euros, con un porcentaje máximo de ayuda hasta 70%
Ayudas municipales a la creación y consolidación de iniciativas empresariales innovadoras	Empresas de nueva creación que desarrollen una actividad señalada como prioritaria, autónomo y empresas que se encuentren en funcionamiento y lleven a cabo una iniciativa innovadora en Salamanca	Servicio integral de apoyo a empresas, autónomos y emprendedores, que se aplicarán a empresas de nueva creación, autónomos y a las que se encuentren en funcionamiento, siempre y cuando tengan su domicilio social y/o centro productivo en la localidad de Salamanca, y lleven a cabo una iniciativa innovadora	Sociedad Municipal de Promoción Económica	Son ayudas económicas, a fondo perdido, destinadas al fomento de la iniciativa empresarial, en el municipio de Salamanca
Programa de apoyo a la expansión digital internacional de las pymes	Pymes españolas que deseen fomentar y potenciar el marketing digital como herramienta básica para mejorar su posicionamiento en mercados internacionales	Iniciar a las empresas en el marketing digital internacional y facilitar orientación estratégica en función del mercado al que se dirigen y del producto / servicio que ofrecen, dotándolos además de las herramientas necesarias para fortalecerse en el mercado objetivo.	Cámara de Comercio de España	Asesoramiento sin coste para la empresa, implantación del plan de marketing digital, se subvenciona hasta el 80% para inversiones de un máximo de 4.000 euros en internacionalización.
Convocatoria innocámaras para la prestación de servicios de apoyo a la innovación, así como para la concesión de ayudas económicas a las pymes de Burgos	Pymes y autónomos de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Burgos	Desarrollar planes de implantación de soluciones innovadoras , consistentes en el desarrollo de un plan de sensibilización y apoyo tutorizado que incluye 2 fases secuenciales y progresivas: asesoramiento a la pyme y plan individual de implantación de soluciones innovadoras	Cámara de Comercio de Burgos	El presupuesto disponible para los servicios de apoyo a la innovación es de 32.200 euros. El presupuesto disponible para las ayudas económicas a la innovación de de 140.000 euros.

MODELOS DE ENCUESTAS PARA EVALUACIÓN DEL MERCADO DE FORMACIÓN

ENCUESTA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

Comprometidos con la digitalización del entorno empresarial de las pequeñas, medianas y grandes empresas en general, estamos realizando una rápida encuesta para conocer la situación real de digitalización y tecnificación con la finalidad de implementar planes de formación adaptados a las necesidades del mercado.





1. Datos personales -Son datos obligatorios-

   Nombre y Apellidos _____
   Provincia _____
   Dirección de correo electrónico _____
   Sexo M__ H___

2. Nivel educativo

   __ Primaria
   __ ESO
   __ Bachillerato
   __ Universitaria
   __ Postgrado

3. ¿En qué sector trabaja?

   __ Comercio, autónomo o profesional independiente
   __ Manufactura
   __ Agroalimentario (excepto vinícola)
   __ Turismo u Hostelería
   __ Vinícola

4. Respecto a la función que desempeña, de las siguientes funciones formativas, priorice del 0 al 100% las necesidades que considere deben ser atendidas, siendo el 0 la de menor prioridad y 9 la de mayor prioridad (no seleccione más de una respuesta por columna, ya que no será válida su respuesta)

❑ **BIG DATA**
0% 25% 50% 75% 100%

❑ **CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS**

0% 25% 50% 75% 100%

❑ **INTERNET DE LAS COSAS (IoT)**
0% 25% 50% 75% 100%

❑ **COMERCIO ELECTRÓNICO, MARKETING DIGITAL Y COMUNICACIÓN**
0% 25% 50% 75% 100%

❑ **NUBE / CLOUD COMPUTING:**
0% 25% 50% 75% 100%

❑ **FABRICACIÓN ADITIVA O IMPRESIÓN 3D**
0% 25% 50% 75% 100%

❑ **DESARROLLO DE PÁGINAS WEB**
0% 25% 50% 75% 100%

❑ **COMERCIO ELECTRÓNICO / FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**
0% 25% 50% 75% 100%

5. Si en la pregunta anterior usted respondió “Otro tema”, especifique:

_____

6. Defina qué modalidad de formación le sería más conveniente

__ Formación presencial.
__ Formación on-line.
__ Formación semipresencial (combinación de las dos alternativas anteriores)
__ Modalidad en empresa "in company"

7. Los cursos ofertados en línea son efectivos cuando me proporcionan:

__ Acompañamiento cuando menos una vez durante mi formación
__ Apoyo de estudio constante
__ No aplica (no he recibido cursos en línea)

¡Muchas gracias!

ENCUESTA AGRICULTURA DIGITAL

A continuación se muestra una propuesta de encuesta dirigida al sector de la agricultura digital, a fin que pueda ser utilizada como herramienta de diagnóstico para conocer el grado de digitalización de las empresas del sector y detectar necesidades de formación.




Comprometidos con la digitalización del entorno rural en general, estamos realizando una rápida encuesta para conocer la situación real de digitalización en el mundo agro con la finalidad de implementar planes de formación adaptados a las necesidades del mercado.

1. Datos personales -Son datos obligatorios-

   Nombre y Apellidos _____
   Provincia _____
   Dirección de correo electrónico _____

2. ¿Cómo permanece conectado? ¿Tiene WiFi?

   Puede seleccionar varias

   __ Smartphone
   __ Tablet
   __ Portátil
   __ Ordenador de mesa
   __ Wifi en casa
   __ Wifi en mi explotación agraria

3. Valore la cobertura de teléfono móvil que tienes en tu explotación agrícola

   0% 25% 50% 75% 100%

4. ¿Ha realizado una compra online en el último mes?

   __ Sí
   __ No

5. ¿Conoce qué es el Big Data y para qué sirve?

   __ Sí
   __ No

6. ¿Cuenta con tecnología digital aplicada a los cultivos?

__ Sí
__ No

7. ¿Utiliza sistemas de aplicación selectiva de fertilizantes o fitosanitarios?

__ Sí
__ No

8. ¿Guarda en formato electrónico el histórico de datos de los 3 últimos años de la explotación?

__ Sí
__ No
__ Sí, pero en papel

9. De las siguientes opciones, ¿qué productos te gustaría comprar online si el plazo de entrega no supera los 3 días?

Puede seleccionar varias.

__ Fertilizante
__ Fitosanitarios
__ Consumibles agricolas
__ Repuestos de maquinaria
__ Consumibles de riego
__ Consumibles de ganadería
__ No compraría nada por internet
Otro (especifique)_____

10. ¿Considera que la tecnología puede ayudar a la rentabilidad de su explotación?

__ Sí, me ayudará a ahorrar insumos y reducir costes.
__ No, confío más en la agricultura tradicional.

¡Muchas gracias!

CONCLUSIONES

El panorama de la transformación digital en España se encuentra en pleno desarrollo, aunque no al nivel de otros países europeos, a pesar de los esfuerzos tan importantes que ha realizado la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, junto con Red.es. Sin embargo, sectores como el turismo y hostelería, agroalimentario, vinícola y comercial, al menos en Castilla y León, aparecen como potenciales líderes en cuanto a implantación de las nuevas tecnologías en sus procesos de negocio, bien por su propia naturaleza o bien por los cambios en los hábitos de consumo de los ciudadanos.

Se ha elegido como ubicación del centro de formación a la ciudad de Valladolid, la más grande y además capital de Castilla y León, en primer lugar por extensión de la región, adicional a su potencial industrial, lo cual ofrece una variada y muy competitiva oportunidad de formación en el área tecnológica y digital, En segundo lugar y tomando como base a que la Academia X ha establecido su centro de formación en Vigo, ciudad en la cual ha logrado desarrollar su negocio de manera eficiente y competitiva, se compararon las cifras de población y paro, pudiendo encontrar similitudes significativas: 1) ciudades catalogadas como de “segundo nivel” alejadas de la complejidad de las grandes aglomeraciones tales como Madrid o Barcelona 2) estructura demográfica prácticamente idéntica con similitudes en cuanto a forma de vida, nivel urbano, paro, etc. 3) ambos son los centros urbanos más poblados de sus respectivas Comunidades Autónomas y destacan sectores como el de la automoción.

Castilla y León ha ido creciendo propiciada sobre todo por el valor histórico y cultural de sus ciudades y también por el atractivo natural y paisajístico de sus distintas comarcas. El eje industrial más desarrollado es el de Valladolid-Palencia-Burgos-Miranda de Ebro-Aranda de Duero donde hay una importante industria automovilística, papelera, y química y es donde se concentra la mayoría de la actividad industrial del territorio castellano-leonés. La industria alimentaria derivada de la explotación agraria y ganadera es también importante. La agricultura en Castilla y León representa un papel fundamental en la cohesión territorial de la región y ha sido un modelo base que se ha extendido a otras regiones españolas, ya que se ha ido modernizando, siendo sus explotaciones medias y grandes, facilitando de este modo la mecanización y digitalización.

Pese al descenso de la población en las zonas rurales la ocupación en dicho sector castellano-leonesa representa un 5,4% del total, muy por encima del nivel nacional de 4,2%. Igualmente cuenta con un potente sector vitivinícola con 5 D.O. (denominaciones de origen), algunas situadas entre las cinco más importantes de España. A eso se une el crecimiento de empresas de transformación locales dedicadas al procesado de la carne, molinería, alimentos congelados y precocinados, procesado y conservación de patatas, helados, productos lácteos, cerveza, etc.

En cuanto al uso de determinados servicios, sobresale el bajo uso del comercio y facturación electrónicos, el poco provecho realizado de la página web corporativa en cuanto a presentar productos y servicios y permitir realizar pedidos o reservas online. También, se debe señalar el poco calado de las soluciones en la nube que ofrecen a la empresas, sobre

todo a las más pequeñas y la oportunidad de poder disfrutar de los mismos servicios que las grandes, pero a precios reducidos y a una escala adecuada al tamaño de la misma. Y precisamente hablando de tamaños, la brecha de la microempresa con el resto de las PYMEs y grandes empresas persiste, a pesar del efecto democratizador y transformador de Internet y los bienes y servicios asociados a él.

Por lo tanto, viendo este panorama y teniendo en cuenta la posibilidad de abarcar mercados extensos gracias a la teleformación, cursos atractivos en el sector, especializados en ciertos sectores económico puede constituirse en una oportunidad para ganar terreno en cuanto a la formación de tendencia tecnológica digital. En contraste con las dificultades propias de un sector maduro como es el de la formación, la disponibilidad de plataformas de enseñanza on-line permite hoy día captar también clientes alejados geográficamente, lo que llevaría a ampliar su número potencialmente.

Debe destacarse que parte de la innovación puede ser el tipo de temática a impartir y ofrecer cursos de actualidad en el mercado: Big Data, ciberseguridad, protección de datos, el internet de las cosas (automatización y robótica), comercio electrónico, marketing digital y comunicación, nube (cloud computing), fabricación aditiva (impresión 3D), desarrollo de páginas web y facturación electrónica, pero la innovación puede llevarse a otros terrenos distintos a la temática, como la combinación de clases on-line y presenciales e inclusive impartición en modalidad “in company”.

Otros factores que pueden aportar valor serían la gestión de buenas prácticas profesionales en empresas para alumnos que no estén trabajando, y formación a la carta. En estos casos, el centro de formación adapta la enseñanza a las necesidades de cada empresa, de esta manera se trabaja directamente en los proyectos de las mismas, y cuando finalizan, las empresas ya pueden gestionar las diferentes plataformas que necesitan desde el primer día, enfocando el aprendizaje hacia la empresa y por consiguiente, obteniendo el máximo rendimiento desde el inicio.

En cuanto a datos macroeconómicos, en el caso de Valladolid los niveles de empleo oscilan en función del grado de urbanización. Esto termina afectando al rendimiento económico, la estructura empresarial del territorio y a las competencias adquiridas por la población local. En este caso predominan tasas de empleo más elevadas en las ciudades que en las zonas rurales. Es importante señalar que la provincia de Valladolid es la sexta de España junto con Galicia en cuanto a porcentaje de personas activas (5,8%) y decimocuarta con respecto a desempleados.

La evidencia empírica demuestra que cuanto mayor es la cualificación de la mano de obra, mayores son las tasas de actividad y empleo y menores son las tasas de desempleo. Esta relación se observa de manera muy clara en Castilla y León, donde las tasas de paro dependen fuertemente del nivel de estudios de los individuos. Hoy en día, el trabajador sin cualificación y sin conocimientos tecnológicos y digitales tendrá una menor cabida en el mercado laboral. En este entorno, la formación en los ámbitos técnicos y tecnológicos cobra importancia ya que permite reforzar la formación reglada en base a competencias y conocimientos requeridos por la tecnificación y la digitalización, adecuándose y adelantándose a las necesidades que demandan los centros de trabajo.

Entre las ventajas que ofrece Castilla y León son las políticas regionales y entorno empresarial. La combinación de empresas presentes en la región y las políticas llevadas a cabo por el gobierno regional han permitido crear un entorno empresarial tecnológicamente muy avanzado, muy moderno y orientado siempre al futuro. Las cifras demuestran que Castilla y León asume y participa de los cambios en el entorno económico gracias a su visión emprendedora y abierta y a su avanzada estructura económica, creando un espacio perfecto para aquellas inversiones con vocación de crecimiento y consolidación. Igualmente, el comercio internacional supone una parte crucial en la estructura económica regional. Para las empresas y empresarios de la región, el mercado internacional está integrado en su actividad diaria, favorecido por la óptima red logística y su apertura histórica al exterior. Así, Castilla y León impulsa el intercambio comercial con toda Europa y con él sus plataformas tecnológicas.

Entre la mayor amenaza para el cumplimiento de los objetivos financieros del negocio la constituyen los competidores, por tanto la variedad en la oferta será la clave para el éxito de la academia. Esto está ligado directamente a las escasas barreras de entrada. Esto puede dar lugar al surgimiento de competidores potenciales con mayor facilidad que en otros sectores a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Dado que la inversión necesaria no es muy alta, se debe competir mediante la búsqueda de ventajas competitivas y su afianzamiento en el mercado.

Otra amenaza importante es que el cliente (particular, asociación o empresa) no tiene ninguna barrera que le impida sustituir a mediano plazo la empresa que le está ofreciendo los servicios por una nueva. La estrategia en este caso es clara; tratar de conseguir la fidelización de los clientes mediante un servicio de calidad y tener como objetivo que esta amenaza se convierta en una oportunidad mejorando la propuesta de otras empresas del mismo sector.

En definitiva, a fin de posicionar y aumentar la demanda en este nuevo mercado de formación tecnológica y digital y debido a las características actuales del mercado de Castilla y León, se recomienda una mayor diferenciación y personalización de la oferta enfocándose en las necesidades temáticas ya mencionadas con anterioridad. Así mismo, evaluar las necesidades de impulsar formaciones transversales al sector: en materia de gestión de proyectos, en dirección de personas, en innovación, etc.

BIBLIOGRAFÍA

Páginas Web

- https://www.ine.es/
- https://www.red.es/redes/
- https://www.jcyl.es/
- https://ametic.es/es/
- http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
- https://emprenderural.es/
- https://www.esmartcity.es/
- http://www.ptvino.com/es/inicio/
- https://www.valladoliddigital24horas.com/
- https://www.mineco.gob.es/
- http://www.castillayleoneconomica.es/
- https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadisticas-temas/padron-continuo.html
- https://www.seovalladolid.com/habitos-consumo-generacion-z/
- https://www.leonoticias.com/
- http://www.cescyl.es/es/publicaciones/
- https://sede--sepe--gob--es.insuit.net/portalSedeEstaticos/
- https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284332414933/_/_/_
- https://incual.mecd.es/
- https://www.educa.jcyl.es/fp/es/plan-general-fp-2016-2020
- http://www.concursospublicos.com/contratos/ES/concursos/formacion
- https://www.hosteltur.com/
- https://research.randstad.es/informe-sobre-certificados-de-profesionalidad/
- https://www.anccp.es/
- https://smartrural.net/
- http://www.cescyl.es/es/
- https://empresite.eleconomista.es/
- https://diariodecastillayleon.elmundo.es/
- https://www.certificadosprofesionalidad.com/
- https://www.agronewscastillayleon.com/
- https://www.foro-ciudad.com/valladolid.html
- https://asesorias.com/empresas/negocios-rentables/valladolid/
- https://www.cve.es/cve/
- https://www.tribunavalladolid.com/
- https://www.epdata.es/datos/datos-graficos-estadisticas-municipio/52/valladolid/7617
- https://www.cifrascamara.es/ultimas-estadisticas/
- https://www.educaweb.com/centros/centros-formacion-adultos/valladolid/
- https://www.fundae.es/
- https://www.cyldigital.es/
- http://www.redei.es/
- https://invertirencastillayleon.com/financiacion-y-ayudas/
- http://castillayleoncoopera.com/clusters-y-aei-en-castilla-y-leon/
- http://www.valladolidemprende.es/recursos/modulo/?refbol=ayudas-subvenciones&refsec=ayudas-subvenciones

- https://www.agrointeligencia.com/
- https://www--red--es.insuit.net/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
- https://hada.industriaconectada40.gob.es
- http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
- https://www.incibe.es/
- https://www.ontsi.red.es/

Libros

- Informe eAPyme 2019
  Transformación digital en las pymes y los autónomos españoles
  Smartpoint. Noviembre 2019
- Industria 4.0. Análisis, evolución e implicaciones para el empleo en Castilla y León.
  Junta de Castilla y León/ UGT / Valladolid 2018
- Innovación y gestión de nuevos productos. Una visión estratégica y práctica
  Alonso P .Fernández del Hoyo. Ediciones Pirámide, Madrid 2013